

Apunte general de la materia — del vocabulario controlado a la arquitectura de un sistema espacial

# Introducción a la Ingeniería de Sistemas Espaciales

---

Cátedra Yasielski · Ciclo lectivo 2026

**Cómo está escrito este apunte.** Esta materia se rinde sobre **distinciones léxicas**: no se pregunta cómo se calcula algo, sino qué **es** algo, cuáles son sus **tipos** y cuáles son sus **entregables** — y se corrige por la palabra exacta. De ahí la regla única del apunte: cada término se define **una sola vez**, en el módulo 0, con la palabra que usa la cátedra, y después se usa siempre igual. Toda definición dice de qué clase y de qué diapositiva salió, para que se pueda volver a la fuente.

**Los cuadros de colores no son adorno; cada color dice una cosa y sólo una:**

|                     |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Azul</b>         | la <b>definición canónica</b> de un término, o una <b>idea clave</b> . Es lo que entra al parcial, con la palabra de la cátedra.                                                                       |
| <b>Azul oscuro</b>  | de dónde sale algo: el razonamiento que conecta dos cosas que la diapositiva deja sueltas. Se puede saltar en la primera lectura.                                                                      |
| <b>Rojo</b>         | <b>el error que la cátedra corrige</b> . Son pocos y están medidos contra parcialitos reales — casi siempre es haber usado un término por otro.                                                        |
| <b>Rosa</b>         | la posta: la misma idea, en criollo y sin jerga. Qué contestar si la pregunta cae y hay tres líneas para escribir.                                                                                     |
| <b>Gris azulado</b> | <b>dónde está en las clases</b> : qué clase y qué diapositivas cubren ese módulo. Va una por módulo, arriba, y es el camino de vuelta al PDF de la cátedra cuando el apunte y la memoria no coinciden. |
| <b>Verde</b>        | ejemplos desarrollados, cuando el concepto se entiende mejor aplicándolo a un sistema concreto que definiéndolo otra vez.                                                                              |

# Índice

---

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Cómo se lee este apunte .....</b>                                                  | <b>1</b>  |
| <b>1 El léxico controlado .....</b>                                                   | <b>3</b>  |
| 1.1 Las dos decisiones de vocabulario, antes que nada .....                           | 3         |
| 1.2 Unidad 1 — qué es esto .....                                                      | 3         |
| 1.3 Unidad 2 — pensamiento de sistema y arquitectura .....                            | 6         |
| 1.4 Unidad 3 — el rol del arquitecto .....                                            | 8         |
| <b>2 Ciencia, tecnología e ingeniería, y por qué la carrera se llama CDIO .....</b>   | <b>12</b> |
| 2.1 Tres actividades, no tres sinónimos .....                                         | 12        |
| 2.2 La actividad del ingeniero .....                                                  | 12        |
| 2.3 CDIO: qué desbalance vino a corregir .....                                        | 13        |
| <b>3 Proyecto, triángulo de hierro, y las tres actividades que se confunden .....</b> | <b>15</b> |
| 3.1 Qué es un proyecto .....                                                          | 15        |
| 3.2 El triángulo de hierro .....                                                      | 15        |
| 3.3 Investigación no es desarrollo .....                                              | 16        |
| 3.4 Las tres actividades que se confunden .....                                       | 17        |
| 3.5 Cómo se ve un proyecto de punta a punta .....                                     | 17        |
| <b>4 Qué es la ingeniería de sistemas, y de dónde salió .....</b>                     | <b>19</b> |
| 4.1 La disciplina y por qué apareció .....                                            | 19        |
| 4.2 Las definiciones .....                                                            | 19        |
| 4.3 Qué es un sistema, y el principio de los niveles .....                            | 20        |
| 4.4 INCOSE .....                                                                      | 21        |
| 4.5 De dónde salió: la historia, y qué aportó cada programa .....                     | 21        |
| <b>5 Arquitectura de sistemas: qué es y por qué importa .....</b>                     | <b>25</b> |
| 5.1 Qué es la arquitectura de un sistema .....                                        | 25        |
| 5.2 Sistemas complejos: no es sólo “grande” .....                                     | 25        |
| 5.3 Las ventajas de una buena arquitectura, y el costo de una mala .....              | 26        |
| 5.4 Qué hace buena a una arquitectura .....                                           | 27        |
| 5.5 Principios, métodos y herramientas .....                                          | 27        |
| <b>6 Pensamiento de sistema, la definición de sistema, y lo emergente .....</b>       | <b>28</b> |
| 6.1 Pensamiento sistémico, no sistemático .....                                       | 28        |
| 6.2 Qué es un sistema, otra vez, y la prueba por el negativo .....                    | 28        |
| 6.3 Lo emergente: la magia y el poder de los sistemas .....                           | 29        |
| 6.4 En resumen .....                                                                  | 30        |
| <b>7 Forma y función: identificar el sistema y sus entidades .....</b>                | <b>31</b> |
| 7.1 Tarea 1 — Forma y función .....                                                   | 31        |
| 7.2 Tarea 2 — Entidades, límite y contexto .....                                      | 33        |
| 7.3 Resumen de la Tarea 2 .....                                                       | 35        |
| <b>8 Relaciones, la tabla N<sup>2</sup>, y predecir lo emergente .....</b>            | <b>36</b> |
| 8.1 Tarea 3 — Relaciones entre entidades .....                                        | 36        |
| 8.2 La tabla N <sup>2</sup> .....                                                     | 36        |
| 8.3 Tarea 4 — Predecir lo emergente .....                                             | 38        |
| 8.4 Resumen de la unidad .....                                                        | 40        |
| <b>9 El rol del arquitecto .....</b>                                                  | <b>42</b> |
| 9.1 Un especialista, no un generalista .....                                          | 42        |
| 9.2 Los tres roles .....                                                              | 42        |

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.3 El principio del rol del arquitecto .....                                            | 43        |
| 9.4 Los entregables del arquitecto .....                                                 | 43        |
| 9.5 Resumen .....                                                                        | 44        |
| <b>10 La ambigüedad, y por qué nadie diseña el proceso ascendente .....</b>              | <b>45</b> |
| 10.1 Por qué “la parte delantera difusa” es difícil .....                                | 45        |
| 10.2 Dos ideas, no una: borrosidad e incertidumbre .....                                 | 45        |
| 10.3 Información desconocida, conflictiva y falsa .....                                  | 46        |
| 10.4 Dónde vive la ambigüedad: las influencias ascendentes .....                         | 46        |
| 10.5 Las influencias ascendentes y descendentes .....                                    | 47        |
| <b>11 El PDP: de cuatro empresas distintas a un marco genérico .....</b>                 | <b>48</b> |
| 11.1 Qué es un PDP, y para qué sirve .....                                               | 48        |
| 11.2 Cuatro PDP reales, y qué tienen en común .....                                      | 48        |
| 11.3 El PDP genérico .....                                                               | 50        |
| 11.4 El PDP global: tres vistas anidadas .....                                           | 51        |
| 11.5 El principio de las tensiones de la práctica moderna .....                          | 52        |
| 11.6 Resumen .....                                                                       | 52        |
| <b>12 La necesidad de la Ingeniería de Sistemas, en dos ejemplos .....</b>               | <b>54</b> |
| 12.1 Saturno V: el margen que hizo posible el Apollo .....                               | 54        |
| 12.2 El espejo del Hubble: cuando cada parte funciona y el sistema falla .....           | 54        |
| 12.3 El nivel del especialista, y por qué no alcanza solo .....                          | 55        |
| <b>13 Sistema de sistemas, con la ISS como caso real .....</b>                           | <b>56</b> |
| 13.1 Qué es un sistema de sistemas .....                                                 | 56        |
| 13.2 El ejemplo real: la Estación Espacial Internacional .....                           | 56        |
| 13.3 Por qué esto exige procesos estandarizados .....                                    | 57        |
| <b>14 El proceso de punta a punta: Space Shuttle y un rover marciano .....</b>           | <b>58</b> |
| 14.1 Cómo se parte un problema grande: dos descomposiciones .....                        | 58        |
| 14.2 Ejemplo 1: el Space Shuttle .....                                                   | 58        |
| 14.3 Ejemplo 2: un nuevo rover para Marte .....                                          | 60        |
| 14.4 Cuántos niveles de descomposición hacen falta .....                                 | 61        |
| <b>15 Por qué fallan los grandes proyectos, y el motor de la IS de NASA .....</b>        | <b>63</b> |
| 15.1 Por qué los grandes proyectos espaciales luchan .....                               | 63        |
| 15.2 El motor de la ingeniería de sistemas de NASA .....                                 | 64        |
| 15.3 Los atributos del ingeniero de sistemas .....                                       | 66        |
| 15.4 Resumen .....                                                                       | 67        |
| <b>16 El ciclo de vida de un proyecto: fases de NASA y el diagrama en V .....</b>        | <b>69</b> |
| 16.1 Por qué esta unidad empieza por acá .....                                           | 69        |
| 16.2 Las siete fases del ciclo de vida de NASA .....                                     | 69        |
| 16.3 El ciclo de vida en clave CDIO .....                                                | 70        |
| 16.4 El diagrama en V .....                                                              | 70        |
| 16.5 El mismo diagrama, aplicado a software .....                                        | 72        |
| <b>17 Qué es un requerimiento, buenos y malos ejemplos, y los márgenes a fondo .....</b> | <b>73</b> |
| 17.1 Qué es un requerimiento .....                                                       | 73        |
| 17.2 Un requerimiento pobre: el Mars Climate Orbiter .....                               | 73        |
| 17.3 Un buen requerimiento: el DC-3 .....                                                | 74        |
| 17.4 Estándares de requerimientos .....                                                  | 74        |
| 17.5 Descomposición, alojamiento y validación .....                                      | 74        |
| 17.6 La gestión de márgenes, a fondo .....                                               | 74        |
| 17.7 Definición de los requerimientos técnicos: el flujo .....                           | 75        |
| <b>18 La familia de los requerimientos: semántica, tipos y trazabilidad .....</b>        | <b>76</b> |

|           |                                                                                                |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 18.1      | Qué más es un requerimiento .....                                                              | 76         |
| 18.2      | La semántica: shall, will, should .....                                                        | 76         |
| 18.3      | El ejemplo largo: el Programa Apollo .....                                                     | 76         |
| 18.4      | Requerimiento funcional del Apollo: comunicación .....                                         | 77         |
| 18.5      | Trazabilidad: seis niveles, un solo objetivo .....                                             | 78         |
| 18.6      | Los niveles de los requerimientos: L0, L1, L2... .....                                         | 78         |
| 18.7      | Interfaces: la unión Módulo de Comando – Módulo Lunar .....                                    | 82         |
| <b>19</b> | <b>Verificación y validación a fondo, y los elementos del alcance .....</b>                    | <b>83</b>  |
| 19.1      | Por qué esta sección estaba pendiente .....                                                    | 83         |
| 19.2      | Verificar .....                                                                                | 83         |
| 19.3      | Validar .....                                                                                  | 84         |
| 19.4      | El alojamiento de requerimientos, en tres aplicaciones .....                                   | 84         |
| 19.5      | Los elementos del alcance .....                                                                | 85         |
| 19.6      | El Concepto de Operación (ConOps) .....                                                        | 86         |
| 19.7      | Ejemplo completo: el Crew Exploration Vehicle (CEV) .....                                      | 87         |
| <b>20</b> | <b>La familia de requerimientos, la curva de fracasos y los documentos de interfaz .....</b>   | <b>90</b>  |
| 20.1      | Por qué los requerimientos importan tanto .....                                                | 90         |
| 20.2      | La curva de la tasa de fracasos .....                                                          | 90         |
| 20.3      | El diagrama en V, a nivel macro .....                                                          | 90         |
| 20.4      | La familia de requerimientos .....                                                             | 91         |
| 20.5      | Interfaces: siempre que se descompone, aparecen .....                                          | 91         |
| 20.6      | Herramientas automatizadas .....                                                               | 92         |
| 20.7      | Resumen de la sección .....                                                                    | 92         |
| <b>21</b> | <b>El alcance en la práctica: el Ejercicio de Alcance y seis ConOps reales .....</b>           | <b>93</b>  |
| 21.1      | El Ejercicio de Alcance .....                                                                  | 93         |
| 21.2      | Seis Conceptos de Operación reales .....                                                       | 94         |
| 21.3      | La dinámica de traducir necesidades en requerimientos .....                                    | 96         |
| <b>22</b> | <b>Escribir buenos requerimientos: SMART, reglas, checklist y rationale .....</b>              | <b>98</b>  |
| 22.1      | Los buenos requerimientos son SMART .....                                                      | 98         |
| 22.2      | Reglas para una buena escritura .....                                                          | 98         |
| 22.3      | El checklist de nueve preguntas .....                                                          | 99         |
| 22.4      | La rationale: por qué existe un requerimiento .....                                            | 99         |
| 22.5      | Verificación y validación, en la práctica .....                                                | 100        |
| 22.6      | Resumen del módulo .....                                                                       | 100        |
| <b>23</b> | <b>El ciclo de vida a fondo: Pre-Fase A, baseline, y los modelos de desarrollo .....</b>       | <b>101</b> |
| 23.1      | Pre-Fase A, a fondo .....                                                                      | 101        |
| 23.2      | Comparación de modelos de ciclo de vida .....                                                  | 102        |
| <b>24</b> | <b>Ingeniería concurrente y mecatrónica .....</b>                                              | <b>106</b> |
| 24.1      | Tres formas de gestionar el conocimiento de un proyecto .....                                  | 106        |
| 24.2      | Mecatrónica y robótica .....                                                                   | 107        |
| <b>25</b> | <b>Cómo se crea una arquitectura: síntesis, descubrimiento y los factores de balance .....</b> | <b>109</b> |
| 25.1      | Arquitectura: otras dos definiciones .....                                                     | 109        |
| 25.2      | Cómo se desarrolla una arquitectura, paso a paso .....                                         | 109        |
| 25.3      | Dos técnicas, cuatro métodos .....                                                             | 110        |
| 25.4      | Los factores que se balancean .....                                                            | 110        |
| 25.5      | Arquitectura contra diseño, sin ambigüedad .....                                               | 110        |
| 25.6      | Cómo se describe una arquitectura .....                                                        | 111        |
| 25.7      | Resumen del módulo .....                                                                       | 111        |
| <b>26</b> | <b>Fase A a fondo: qué produce, y dos ejemplos reales .....</b>                                | <b>112</b> |

|           |                                                                                                     |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 26.1      | Qué produce la Fase A .....                                                                         | 112        |
| 26.2      | Ejemplo: el Mars 2020, un ConOps sintetizado en un cuadro .....                                     | 113        |
| 26.3      | Ejemplo: heredar del Curiosity, y por qué fue la decisión correcta .....                            | 114        |
| 26.4      | Interfaces en la Fase A .....                                                                       | 114        |
| 26.5      | Ejemplo: el thruster, de la necesidad al hardware .....                                             | 115        |
| <b>27</b> | <b>Las dos revisiones técnicas de la Fase A: SRR y MDR .....</b>                                    | <b>117</b> |
| 27.1      | Gestión de riesgo y de recursos, durante toda la fase .....                                         | 117        |
| 27.2      | SRR: la primera revisión técnica .....                                                              | 117        |
| 27.3      | MDR: la segunda revisión técnica .....                                                              | 117        |
| 27.4      | Las acciones abiertas no se pierden entre revisiones .....                                          | 118        |
| <b>28</b> | <b>El diagrama N<sup>2</sup> aplicado: interfaces, lazos de realimentación y un caso real .....</b> | <b>119</b> |
| 28.1      | La misma herramienta, ahora para interfaces .....                                                   | 119        |
| 28.2      | Lazos de realimentación .....                                                                       | 119        |
| 28.3      | Un caso real: el TDRS .....                                                                         | 120        |
| 28.4      | Ejercicio: alojar las interfaces de un control remoto de TV .....                                   | 120        |
| 28.5      | La escala real: la matriz de diseño de un vehículo lanzador .....                                   | 120        |
| 28.6      | Resumen: cuatro usos del N <sup>2</sup> .....                                                       | 120        |

## Cómo se lee este apunte

### PARA QUÉ SIRVE ESTA SECCIÓN

Explica por qué el glosario está al principio y no al final, qué significa cada color de caja, y cómo se citan las diapositivas de la cátedra.

Esta materia se rinde sobre **distinciones léxicas**. No se pregunta cómo se calcula algo: se pregunta **qué es** algo, **cuáles son sus tipos** y **cuáles son sus entregables** — y se corrige por la palabra exacta. Un ejemplo real, y es la marca en rojo de un parcialito corregido: definir el proceso de desarrollo de producto como «una lista de tareas, cronogramas e hitos» está **mal**, porque un entregable es un **resultado** y no el procedimiento que lleva a él. La diferencia entre la respuesta correcta y la corregida son dos palabras.

De ahí salen las tres decisiones que le dan forma a este apunte.

**El glosario es el módulo 0** no es un anexo. Un glosario al final se consulta cuando ya se entendió mal. Acá va adelante, se lee primero, y todo lo demás se apoya en él. Cada término se define **una sola vez** y después se usa siempre igual; cuando aparece marcado **así**, es un término del glosario.

**Cada definición dice de dónde salió** la cita (clase 1, diapositiva 17) manda a la diapositiva real del PDF de la cátedra, la del número que se ve arriba en el visor. No es un detalle de prolijidad: es lo que deja volver a la fuente cuando el apunte y la memoria no coinciden.

**Se distingue lo confirmado de lo reconstruido** cuando la frase está textual en la diapositiva, va como definición. Cuando el apunte completó algo que la diapositiva decía a medias —con el manual de INCOSE o el de NASA— lo dice en una caja aparte, para que nadie estudie como palabra de la cátedra algo que la cátedra no dijo.

**Qué NO es este apunte.** No reemplaza a las clases: las destila. Cada módulo empieza diciendo qué clase y qué diapositivas cubre, y la caja gris de arriba de todo dice qué vas a poder contestar al terminarlo. El significado de cada color de caja está en la portada.

### LA POSTA

Si tenés poco tiempo, leé el módulo 0 entero y después las cajas rojas de todos los demás. El módulo 0 es el vocabulario y las rojas son los errores que la cátedra efectivamente marcó en parcialitos corregidos.

# El vocabulario

---

Un solo módulo, y es el más importante del apunte.

En una materia donde dos palabras distintas son dos conceptos distintos, el vocabulario no es la puerta de entrada al contenido: **es** el contenido. Acá está cada término controlado con su definición canónica, la diapositiva de la que salió, y —la línea que más rinde— **con qué se confunde y en qué se distingue**. El error que se castiga casi nunca es no saber un término: es usarlo por otro.

Se lee entero una vez, al principio, y después se vuelve. Los módulos que siguen no repiten estas definiciones: las usan.

## MÓDULO 1

## El léxico controlado

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Definir con la palabra de la cátedra cada término de las unidades 1 a 3, y —lo que de verdad se corrige— **distinguirlo del término con el que se confunde**. Al terminar, deberías poder contestar «qué es X» sin usar ninguna palabra que la cátedra no use, y explicar en una línea por qué X no es Y.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Este módulo destila las clases 1, 2 y 3 completas (186 diapositivas). Cada entrada cita su diapositiva; si una definición no cierra, esa cita es el camino más corto de vuelta al original.

Un término se define acá **una vez** y después se usa siempre igual. No se varía «para que no quede repetitivo»: en esta materia dos palabras distintas son dos conceptos distintos.

Cada entrada tiene la misma forma. La **definición** es la canónica, la que va en el parcial. La **cita** dice de qué clase y de qué diapositiva salió. Y la línea **no confundir con** dice cuál es el término vecino y en qué se distingue — es la línea que más rinde, porque el error que la cátedra marca no es no saber el término, es usarlo por otro.

## 1.1 Las dos decisiones de vocabulario, antes que nada

No son preferencias de estilo: están contadas sobre las siete clases de la materia. Donde la cátedra usa una palabra de manera abrumadora, el apunte usa ésa y nada más.

| Se dice       | No se dice    | Conteo en las 7 clases |
|---------------|---------------|------------------------|
| requerimiento | requisito     | 742 contra 8           |
| interesado    | stakeholder   | 38 contra 5            |
| diapositiva   | slide, lámina | decisión del apunte    |

Tabla 1: El léxico de la cátedra, medido. La tercera fila es una convención propia del apunte, no de la cátedra.

## LA POSTA

Si dudás entre dos palabras, usá la que aparece en la tabla de la izquierda. No hay caso en el que «requisito» sume algo que «requerimiento» no diga, y sí hay corrector que lo note.

## 1.2 Unidad 1 — qué es esto

## 1.2.1 sistema

## DEFINICIÓN — SISTEMA

Una combinación de elementos que interactúan, organizados para alcanzar un propósito establecido; un conjunto de entidades y sus relaciones, cuya funcionalidad es mayor que la suma de las entidades individuales. (clase 1, diapositiva 25) (clase 2, diapositiva 28)

La **prueba por el negativo**, que es la que se pregunta: un ladrillo **no** es un sistema, porque es uniforme en su consistencia y no contiene entidades (clase 2, diapositiva 28). Si no hay entidades que interactúen, no hay sistema.

## CUIDADO CON ESTO

**No confundir con un agregado**. Un montón de piezas sin relaciones funcionales entre ellas no es un sistema: no hay nada que emerja. La palabra que falta en esa definición equivocada es **interactúan**.

### 1.2.2 entidad (o elemento)

#### DEFINICIÓN — ENTIDAD

Los constituyentes del sistema: aquello en lo que el sistema se descompone y que mantiene relaciones con los demás. (clase 2, diapositiva 43)

**No confundir con** «parte» en el sentido de la jerarquía de NASA (sistema → segmento → elemento → subsistema → ensamble → subensamble → parte), donde **parte** es el nivel más bajo y concreto. **entidad** es relativo al nivel que se esté mirando: lo que es entidad para un nivel es sistema completo para el de abajo.

### 1.2.3 forma

#### DEFINICIÓN — FORMA

Lo que un sistema **es**: su encarnación física o informativa, que existe o tiene el potencial de existir. Tiene figura, configuración, disposición, *layout*. Durante un período de tiempo es estática y perseverante. (clase 2, diapositiva 40)

### 1.2.4 función

#### DEFINICIÓN — FUNCIÓN

Lo que un sistema **hace**: las actividades, operaciones y transformaciones que causan, crean o contribuyen al desempeño. (clase 2, diapositiva 43)

#### CUIDADO CON ESTO

**Forma y función se preguntan juntas, sobre un mismo ejemplo.** La regla corta para no cruzarlas: **forma = sustantivo; función = verbo**. El sistema digestivo tiene forma (los órganos) y función (digerir y asimilar los alimentos). Contestar «su función es el estómago» es el error típico.

### 1.2.5 proceso

#### DEFINICIÓN — PROCESO

La parte de la **función** que es pura acción o transformación, y por lo tanto la parte que **cambia el estado del operando**. (clase 2, diapositiva 43)

**No confundir con función**, que es más amplia: la función incluye el proceso y el operando sobre el que actúa. «Digerir» es el proceso; «digerir alimentos» es la función.

### 1.2.6 operando

#### DEFINICIÓN — OPERANDO

El objeto que se transforma, o cuyo estado cambia. (clase 2, diapositiva 43)

### 1.2.7 proyecto

#### DEFINICIÓN — PROYECTO

Un conjunto de tareas relacionadas entre sí, con un objetivo común, que se completan dentro de ciertas especificaciones (**desempeño**), tienen fecha de inicio y de terminación (**planificación**) y fondos limitados (**costos**), y consumen recursos. (clase 1, diapositiva 16)

### 1.2.8 triángulo de hierro

#### DEFINICIÓN — TRIÁNGULO DE HIERRO

La representación de los tres ejes que el jefe de proyecto balancea —**desempeño** (*performance*), **planificación** (*schedule*) y **costos**— con el **riesgo** del proyecto en el centro. Es un triángulo *de hierro* si los tres están restringidos. (clase 1, diapositiva 17)

#### CUIDADO CON ESTO

La **cláusula que se pierde**. No es «los tres ejes de un proyecto»: es la condición de que **los tres estén restringidos a la vez**, porque recién ahí no se puede mejorar uno sin empeorar otro. Sin esa cláusula la respuesta describe cualquier proyecto, y no el triángulo de hierro.

### 1.2.9 ciencia · tecnología · ingeniería

#### DEFINICIÓN — CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

**Ciencia:** sistemas teóricos de explicación de dominios fenoménicos; justificaciones; carácter descriptivo.

**Tecnología:** control de procesos, control de la acción; actividad orientada al control de procesos.

**Ingeniería:** reglas exitosas de transformación; actividad orientada a crear productos, sistemas y procesos.

(clase 1, diapositiva 14)

La **relación, que es la segunda mitad de la pregunta**: son niveles distintos de fundamentalidad, no sinónimos, y son actividades independientes entre sí aunque estén fuertemente relacionadas. La ciencia **puede** existir sin tecnología ni ingeniería; sin ciencia no hay tecnología ni ingeniería. Y hay realimentación: la ingeniería avanzada produce tecnología que habilita nueva ciencia. Se desarrolla en 2.

### 1.2.10 ingeniería de sistemas

#### DEFINICIÓN — INGENIERÍA DE SISTEMAS (INCOSE)

Un enfoque interdisciplinario y unos medios para permitir la realización de sistemas exitosos. Se focaliza en definir las necesidades del cliente y la funcionalidad requerida temprano en el ciclo de desarrollo, documentar los requerimientos, y proceder con la síntesis del diseño y la validación del sistema, considerando el problema **en su completitud**: operaciones, costos y planificación, desempeño, entrenamiento y soporte, ensayos, manufactura y fin de ciclo. (clase 1, diapositiva 27)

#### CUIDADO CON ESTO

No confundir con **dirección de proyecto**, que son las tareas de **gestión** para la mejor utilización de los recursos (clase 1, diapositiva 21). La ingeniería de sistemas decide **qué sistema** y **cómo se descompone**; la dirección de proyecto administra **recursos, plazos y costos** para lograrlo. Se separan las tres en 3.

### 1.2.11 CDIO

#### DEFINICIÓN — CDIO

Las cuatro fases del desarrollo de nuevos productos: **Concebir, Diseñar, Implementar, Operar**. (clase 1, diapositiva 7)

Los **antecedentes, que es lo que se pregunta**: proyectos fallidos y semifallidos que despreciaron el **contexto del producto** y valoraron de más el reduccionismo y la especialización. El desbalance del perfil del ingeniero —exceso de ciencias de la ingeniería, déficit de práctica y de habilidades interpersonales— producía pérdidas de tiempo y económicas. CDIO es la corrección de ese desbalance. Se desarrolla en 2.

## 1.3 Unidad 2 — pensamiento de sistema y arquitectura

### 1.3.1 arquitectura de sistema

#### DEFINICIÓN — ARQUITECTURA DE SISTEMA

Una descripción abstracta de las **entidades** de un sistema y de las relaciones entre esas entidades; el mapeo de la **función** a la **forma** a través del **concepto** la asignación de la función física o informativa (**proceso**) a los elementos de la forma (objetos), y la definición de las interfaces estructurales entre esos objetos.

**Qué hace buena a una arquitectura** —la segunda mitad de la pregunta—: es fácil de integrar, admite una evolución sostenida en el tiempo antes de quedar obsoleta, es **lo menos ambigua posible** y tiene una descomposición óptima. **Puede ser compleja; no puede ser confusa.**

**No confundir con diseño.** La arquitectura decide **qué entidades hay y cómo se relacionan**; el diseño resuelve **cómo se construye cada una.**

### 1.3.2 concepto

#### DEFINICIÓN — CONCEPTO

Lo que relaciona la **función** con la **forma**. Es el puente: sin concepto no hay mapeo de una a la otra.

**El peso que tiene:** un buen concepto no garantiza el éxito del sistema, pero **una mala elección del concepto casi con seguridad lo condena al fracaso.**

### 1.3.3 emergente (emergencia)

#### DEFINICIÓN — EMERGENTE

Lo que aparece, se materializa o emerge **cuando un sistema funciona**: se produce cuando la **función** de las entidades y su interacción funcional se combinan. Es la funcionalidad del todo que ninguna entidad tiene por separado.

**Depende de la estructura, no sólo de las piezas.** Con las mismas entidades y otro patrón de conexión emerge otra cosa: el mismo resistor y el mismo capacitor dan un filtro pasabajos o uno pasaltos según cómo se conecten.

**Los cuatro tipos**, que es como se pregunta:

|               | Deseable                     | No deseable                                   |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Anticipado    | la función que se buscaba    | la falla prevista, con su mitigación planeada |
| No anticipado | la sinergia que aparece sola | la que cuesta el sistema                      |

Tabla 2: Los cuatro tipos de emergente. El cuadrante de abajo a la derecha es el que justifica todo el método.

**Los tres métodos para predecirlos:** **modelado** (modelos aproximados o teóricos: físicos, matemáticos, simulaciones), **experiencia** (relacionar el sistema y sus partes con sistemas pasados que comparten función, forma o contexto) y **experimentación** (someter un prototipo o una versión temprana a ensayos, para verificar requerimientos y detectar malfuncionamientos).

### 1.3.4 pensamiento holístico (holismo)

#### DEFINICIÓN — PENSAMIENTO HOLÍSTICO

El holismo sostiene que todas las cosas existen y actúan como conjuntos, y no sólo como la suma de sus partes; su sentido es el **opuesto al reduccionismo**. Pensar holísticamente es pensar deliberadamente

sobre el todo: identificar **todas** las entidades y problemas que podrían ser importantes para el sistema. (clase 2, diapositiva 56)

**No confundir con enfoque**, que es el movimiento contrario y complementario: reducir todo lo que generó el pensamiento holístico a la lista corta de lo que es verdaderamente importante. **El holismo abre; el enfoque cierra**. Se usan los dos, y en ese orden.

### 1.3.5 abstracción

#### DEFINICIÓN — ABSTRACCIÓN

La expresión de la cualidad sin el objeto completo: una representación que conserva lo intrínseco y oculta el detalle innecesario.

### 1.3.6 límite del sistema

#### DEFINICIÓN — LÍMITE DEL SISTEMA

Lo que delimita qué está dentro y qué está fuera del sistema; separa el sistema de su contexto. (clase 2, diapositiva 49)

### 1.3.7 relaciones formales y relaciones funcionales

#### DEFINICIÓN — RELACIONES FORMALES Y FUNCIONALES

Las **formales** son las que existen o podrían existir: la **estructura**. Las **funcionales** son las que **hacen algo** — implican operaciones, transferencias o intercambios entre las entidades: la **interacción**.

#### CUIDADO CON ESTO

Dos entidades pueden estar formalmente conectadas y **no intercambiar nada**. Por eso la **tabla  $N^2$**  tiene una versión para las **relaciones formales** y otra para las **relaciones funcionales**, y no una sola.

### 1.3.8 las cuatro Tareas del pensamiento de sistema

#### IDEA CLAVE

1. **Identificar** la **forma**, las **entidades** y la **función**, y **crear el concepto** del sistema. Se usa el **pensamiento holístico** es el momento de concebir y de reducir la **ambigüedad**.
2. **Definir los límites** del sistema y separarlo del contexto.
3. **Reconocer las entidades**, sus **relaciones funcionales** y **relaciones formales**, y las interfaces.
4. **Prever los emergentes** y el régimen de operación del sistema.

Se piensa todo como sistemas, subsistemas y suprasistemas.

### 1.3.9 tabla $N^2$ (diagrama $N^2$ )

#### DEFINICIÓN — TABLA $N^2$

Un artefacto de interfaces: los componentes o funciones del sistema se colocan **en la diagonal** de una matriz cuadrada de  $N \times N$ , y las celdas representan las interfaces. **Las salidas van en las filas (horizontal); las entradas, en las columnas (vertical)**. Donde la celda está en blanco, **no hay interfaz** entre esos dos.

**Lo que se pierde si no se dice:** existe en versión de tabla y en versión de diagrama, y hay una para las **relaciones formales** y otra para las **relaciones funcionales**. Un lazo de realimentación es un flujo bidireccional entre dos funciones, y se ve como dos celdas simétricas ocupadas.

## 1.4 Unidad 3 — el rol del arquitecto

### 1.4.1 rol del arquitecto

#### DEFINICIÓN — ROL DEL ARQUITECTO

**Resolver la ambigüedad, enfocar la creatividad y simplificar la complejidad.** Los tres se centran en la **información**: identificar la información necesaria, coherente e importante reduciendo la ambigüedad; **agregar** información nueva a través de la creatividad; y **gestionar la explosión** de información hasta la arquitectura final.

### 1.4.2 arquitecto de sistemas

#### DEFINICIÓN — ARQUITECTO DE SISTEMAS

El **especialista** en reducir la **ambigüedad** y elaborar el **concepto** del sistema, y en emplear su creatividad para obtener la mejor **arquitectura de sistema**.

#### CUIDADO CON ESTO

**No es «el ingeniero que sabe un poco de todo»: esa respuesta se corrige.** No es un generalista — es un **especialista** en una disciplina concreta: interpretar las partes y su suma como algo distinto del todo (clase 1, diapositiva 21).

### 1.4.3 ambigüedad

#### DEFINICIÓN — AMBIGÜEDAD

En la práctica común, una combinación de información confusa, incertidumbre, información faltante, información conflictiva e información incorrecta. Contiene incógnitas conocidas e incógnitas desconocidas, además de suposiciones en conflicto y falsas.

**Sus dos ideas base:** **incertidumbre** (no se conoce el resultado de un evento) y **confusión** (un mismo evento admite múltiples interpretaciones).

| Tipo de información | Qué pasa                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| desconocida         | la información no está determinada o no está disponible |
| conflictiva         | dos o más piezas ofrecen indicaciones opuestas          |
| falsa               | las entradas presentadas son incorrectas                |

Tabla 3: Los tres tipos de información que producen ambigüedad.

**Dónde es más aguda:** en la interfaz con las **influencias ascendentes**, y la razón es de una línea — **nadie diseña los procesos ascendentes**.

### 1.4.4 influencias ascendentes y descendentes

#### DEFINICIÓN — INFLUENCIAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES

Las **ascendentes** son lo que le llega al **arquitecto de sistemas** desde antes de que se involucre: problemas, oportunidades, necesidades, estrategia, regulaciones. Las **descendentes**, lo que el sistema produce hacia abajo y hacia adelante. **Nadie diseña las ascendentes**, y por eso son la fuente principal de **ambigüedad**.

### 1.4.5 entregables del arquitecto

#### DEFINICIÓN — ENTREGABLES DEL ARQUITECTO

El **resultado final**, no el procedimiento por el cual se logra el estado. Incluyen: un conjunto de objetivos claros, completos, consistentes y alcanzables; un **concepto** del sistema y de las funcionalidades de los subsistemas; una buena descomposición **de al menos dos niveles de profundidad**; una definición clara de las interfaces internas y externas; conceptos de operaciones; y una noción de costos, cronogramas y de las **influencias ascendentes**.

#### CUIDADO CON ESTO

Ésta es la pregunta que más se corrige. «Los entregables son muy diferentes de las tareas en que son el resultado final, no el procedimiento» — está textual en la clase. Responder enumerando **tareas** es el error que la cátedra marca. Y la descomposición lleva el número: **al menos dos niveles**, no «una buena descomposición».

### 1.4.6 PDP — proceso de desarrollo de producto

#### DEFINICIÓN — PDP

El **marco empresarial** que captura la metodología de desarrollo de productos —terminología, fases, hitos, cronogramas, listas de tareas y **resultados**— con la intención de capturar la sabiduría de los esfuerzos de desarrollo anteriores.

#### CUIDADO CON ESTO

La marca en rojo del corrector, textual: «**resultados de procesos** ≠ **tareas**». El PDP no es una lista de tareas: es el marco que las organiza y que define **qué resultado** produce cada fase. Definirlo como «una lista de tareas, cronogramas e hitos» es la respuesta que se corrige.

**Sus cuatro fases genéricas: concepción** (determinar qué se construirá, según las necesidades del mercado y la tecnología disponible), **diseño** (la representación del objeto de información que define qué se va a implementar), **implementación** (convertir el diseño en realidad: código, fabricación, integración) y **operaciones** (operar el sistema para entregar valor; terminan en el **retiro**).

### 1.4.7 compuerta de control (control gate)

#### DEFINICIÓN — COMPUERTA DE CONTROL

El punto de decisión que habilita el **cambio de fase**.

No confundir con las **revisiones técnicas** (PDR, CDR, SRR...), que son los eventos donde se evalúa, ni con los **KDP** de NASA, que son los puntos de decisión del ciclo de vida.

### 1.4.8 principio de ambigüedad

#### DEFINICIÓN — PRINCIPIO DE AMBIGÜEDAD

«La fase inicial de un diseño de sistema se caracteriza por una gran **ambigüedad**. El **arquitecto de sistemas** debe resolver esta ambigüedad para producir —y actualizar continuamente— los objetivos del equipo del arquitecto.»

### 1.4.9 las preguntas W canónicas

#### IDEA CLAVE

Los siete atributos del producto o sistema: **por qué** (necesidad u oportunidad), **qué** (metas y desempeño), **cómo** (función e interacción), **dónde** (forma y estructura), **cuándo** (comportamiento y dinámica), **quién** (operador y usuario) y **cuánto** (costo y gasto).

#### LA POSTA

Las unidades 4 a 7 todavía no están en este glosario: entran a medida que se escriben sus módulos, para que ningún término aparezca acá antes de estar verificado contra su clase. Lo que falta: sistema de sistemas, niveles de sistema, la familia del **requerimiento**, márgenes, las siete palabras del alcance, verificación y validación, interfaces e ICD/IDD, los modelos de ciclo de vida y los métodos de creación de arquitecturas.

# Qué es la ingeniería de sistemas

---

Tres módulos para contestar de dónde viene esta materia y por qué existe como disciplina separada.

El primero ubica a la ingeniería entre la ciencia y la tecnología —tres actividades distintas, no tres sinónimos— y explica por qué la carrera se organiza con la metodología CDIO, que es la corrección de un desbalance concreto en la enseñanza de la ingeniería.

El segundo define **proyecto** y el triángulo de hierro, y separa tres cosas que se confunden todo el tiempo: dirección de proyecto, ingeniería de sistemas y arquitectura de sistema.

El tercero define la ingeniería de sistemas y la cuenta desde donde apareció: los misiles Nike, el Atlas, el SAGE y, sobre todo, el Apollo —que es donde la NASA la puso por escrito. No es historia de adorno: cada uno de esos programas aportó una pieza del método que se usa hoy.

## MÓDULO 2

# Ciencia, tecnología e ingeniería, y por qué la carrera se llama CDIO

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Distinguir las tres actividades sin confundirlas y explicar cómo se relacionan; describir la actividad del ingeniero como satisfacción de necesidades de un cliente; y contar qué desbalance concreto vino a corregir la iniciativa CDIO, con sus cuatro categorías de competencias.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 1, diapositivas 7 a 15. Las fuentes que la cátedra cita ahí son Dettmer (*Ciencia, tecnología e ingeniería*) y Jaramillo Patiño (*Formación en diseño de ingeniería y la iniciativa CDIO*).

## 2.1 Tres actividades, no tres sinónimos

La primera distinción de la materia es también la que más se dice mal en el lenguaje corriente, donde «ciencia» y «tecnología» se usan casi como una sola palabra. La cátedra las separa desde la diapositiva 14 de la primera clase, y las separa por su **fin**: cada una es una actividad de la racionalidad humana definida por lo que busca, y las tres tienen igual importancia.

### DEFINICIÓN — CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA

**Ciencia:** sistemas teóricos de explicación de dominios fenoménicos. Justificaciones. Carácter **descriptivo**.

**Tecnología:** control de procesos, control de la acción. Actividad orientada al **control** de procesos.

**Ingeniería:** reglas exitosas de transformación. Actividad orientada a **crear** productos, sistemas y procesos.

(clase 1, diapositiva 14)

Las tres están relacionadas fuerte e íntimamente, **pero son independientes entre sí**. Ésa es la parte que se responde mal: la relación no es que una sea la aplicación de la otra.

### LA POSTA

La ciencia **explica**, la tecnología **controla**, la ingeniería **crea**. Si la pregunta es «¿qué hace?», el verbo ya contesta cuál de las tres es.

### 2.1.1 Cómo se relacionan, que es la segunda mitad de la pregunta

Son niveles distintos de fundamentalidad. La ciencia puede existir sin tecnología ni ingeniería —la astronomía antigua es ciencia sin ninguna de las otras dos—, pero no hay tecnología ni ingeniería sin ciencia detrás. Y la relación no va en un solo sentido: la ingeniería avanzada produce tecnología que habilita ciencia que antes no se podía hacer. Un telescopio espacial es ingeniería que abre un dominio fenoménico nuevo.

### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA CÁTEDRA INSISTE CON ESTO

Porque la materia entera es sobre **crear**, no sobre explicar. Cuando más adelante aparezca que «el diseño es un acto puro de la mente caracterizado por la creatividad» (clase 1, diapositiva 14), eso sólo tiene sentido si antes quedó claro que la ingeniería no es ciencia aplicada: tiene un fin propio.

## 2.2 La actividad del ingeniero

La cátedra la describe como una cadena corta, y conviene aprenderla como cadena porque cada eslabón es un tema de la materia (clase 1, diapositiva 15):

1. Hay un **cliente** y hay **interesados** con necesidades de un producto o de un sistema.

2. Esas necesidades se satisfacen a través de un **proyecto**, que permite alcanzar metas u objetivos exitosamente.
3. Todo eso es una **cultura de satisfacción de necesidades**: del cliente o del mercado, de los requerimientos de un producto, de un artefacto, de un sistema.

**IDEA CLAVE**

El punto de partida no es una idea técnica: es una **necesidad**. La materia se organiza alrededor de esa inversión —primero el problema del cliente, después la solución— y es la misma inversión que hace la **ingeniería de sistemas** cuando define las necesidades del cliente **temprano** en el ciclo de desarrollo.

La cita que la cátedra elige para cerrar esto vale por su incomodidad: «la ingeniería se encuentra más cercana en naturaleza y semejanza a las ciencias de la cultura que de las ciencias naturales» (clase 1, diapositiva 15). Un sistema espacial no fracasa sólo por física: fracasa por necesidades mal entendidas, por organizaciones, por comunicación.

## 2.3 CDIO: qué desbalance vino a corregir

**DEFINICIÓN — CDIO**

Las cuatro fases del desarrollo de nuevos productos: **Concebir, Diseñar, Implementar y Operar**. (clase 1, diapositiva 7)

Lo que se pregunta no es la sigla —eso se sabe en diez segundos— sino **de dónde salió**. Y salió de un problema medido, no de una moda pedagógica.

### 2.3.1 La historia, en cuatro pasos

| Momento       | Qué pasó                                                                                                                                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posguerra     | La mayoría de los profesores de ingeniería de las universidades norteamericanas <b>venían de la industria</b> , y llevaron a sus clases las necesidades prácticas. |
| Con el tiempo | Las universidades se centraron cada vez más en la <b>investigación básica</b> , y los aspectos científicos se impusieron en los planes de estudio.                 |
| El resultado  | La ingeniería se convirtió en <b>la enseñanza de las ciencias de la ingeniería</b> . Se descuidó el trabajo de las capacidades personales e interpersonales.       |
| La corrección | CDIO acentúa esas capacidades <b>sin disminuir</b> el aprendizaje de las competencias específicas de la disciplina.                                                |

Tabla 1: Cómo se abrió el vacío entre lo que la industria necesitaba y lo que la universidad enseñaba (clase 1, diapositiva 8).

**CUIDADO CON ESTO**

La última fila es la que se olvida al responder. CDIO **no** propone enseñar menos ciencia: propone agregar lo que faltaba. Contestar que «CDIO reemplaza las ciencias de la ingeniería por la práctica» invierte el sentido de la iniciativa.

### 2.3.2 La transformación cultural, en dos columnas

La diapositiva 10 lo pone como un antes y un después, y es probablemente la forma más compacta de recordarlo:

| Hasta ahora               | Lo deseado (esta carrera)   |
|---------------------------|-----------------------------|
| Ciencias de la ingeniería | <b>Hacer</b> ingeniería     |
| Contexto de I+D           | Contexto de <b>producto</b> |
| Reduccionista             | Integrante                  |
| Individual                | Equipo                      |

Tabla 2: La transformación cultural que propone CDIO (clase 1, diapositiva 10).

La segunda fila reaparece en toda la materia: **contexto de producto** es lo que obliga a pensar en operaciones, costos, retiro y usuarios, y no sólo en que el artefacto funcione.

### 2.3.3 Las cuatro categorías de competencias

Todos los centros adscriptos al programa CDIO incorporan obligatoriamente estas cuatro en sus planes de estudio (clase 1, diapositiva 11):

1. Conocimiento técnico y razonamiento.
2. Competencias y atributos personales y profesionales.
3. Competencias interpersonales: trabajo en equipo y comunicación.
4. Concebir, diseñar, implementar y operar sistemas **en el contexto de la empresa y la sociedad**.

#### IDEA CLAVE

Notó que sólo la primera es «lo técnico». Las otras tres son exactamente lo que el diagnóstico decía que se había descuidado — las competencias y la estructura del plan de estudios son la misma decisión vista de los dos lados.

### 2.3.4 Cómo se aplica en esta carrera

La progresión no es caprichosa: cada año cubre más fases de CDIO, para que el alumno llegue al final del recorrido habiendo pasado por las cuatro (clase 1, diapositiva 12).

| Materia               | Foco del contenido                                                                        | Fases CDIO          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| IISE (esta materia)   | Curso de introducción. Necesidades del cliente; actividades básicas de creación y diseño. | C, algo de D        |
| Proyecto Integrador 1 | Habilidades creativas y disciplina del diseño.                                            | C, algo de D, I, O  |
| Proyecto Integrador 2 | Diseño y fabricación, con prototipos de grupo.                                            | C, D, algo de I y O |
| Proyecto Integrador 3 | Gestión de proyecto interdisciplinario.                                                   | C, D, I, algo de O  |
| Proyecto Integrador 4 | Diseño y análisis de ingeniería.                                                          | C, D, I, O          |

Tabla 3: La secuencia CDIO a lo largo de la carrera. Esta materia es el primer escalón: concebir.

#### LA POSTA

Esta materia es la **C** de CDIO. Por eso se pasa tanto tiempo en necesidades, alcance, requerimientos y arquitectura, y casi nada en construir: lo que se está aprendiendo es a decidir **qué** construir antes de construirlo.

## MÓDULO 3

# Proyecto, triángulo de hierro, y las tres actividades que se confunden

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Definir **proyecto** con sus cinco cláusulas; explicar por qué el triángulo es «de hierro» sólo bajo una condición; distinguir investigación de desarrollo; y separar dirección de proyecto, ingeniería de sistemas y arquitectura de sistema — que son tres cosas distintas y se preguntan juntas.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 1, diapositivas 16 a 21. La fuente de la cátedra para todo este tramo es el curso ESD.36 *System Project Management* del MIT.

### 3.1 Qué es un proyecto

#### DEFINICIÓN — PROYECTO

Un **proyecto** es un conjunto de **tareas relacionadas unas con otras**, que tienen un **objetivo común**, para ser completadas dentro de ciertas **especificaciones** (desempeño), que tienen **definida una fecha de inicio y una de terminación** (planificación), que tienen **fondos limitados** (costos) y que **consumen recursos**. (clase 1, diapositiva 16)

La definición viene con los tres ejes adentro, y conviene verlo porque es lo que hace que el triángulo de hierro no sea un agregado posterior sino la misma definición dibujada:

| La cláusula de la definición       | El eje que le corresponde                |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| dentro de ciertas especificaciones | <b>desempeño</b> ( <i>performance</i> )  |
| fecha de inicio y de terminación   | <b>planificación</b> ( <i>schedule</i> ) |
| fondos limitados                   | <b>costos</b> ( <i>cost</i> )            |

Tabla 1: Las tres cláusulas restrictivas de la definición de proyecto son los tres vértices del triángulo.

#### CUIDADO CON ESTO

Un conjunto de tareas **sin** objetivo común no es un proyecto; una actividad permanente **sin** fecha de terminación tampoco. Las cláusulas no son adorno de la definición: son lo que la hace discriminar.

### 3.2 El triángulo de hierro

#### DEFINICIÓN — TRIÁNGULO DE HIERRO

La representación de los tres ejes que el jefe de proyecto balancea —**desempeño, planificación y costos**— con el **riesgo** del proyecto en el centro. Es un triángulo **de hierro** si los tres están restringidos. (clase 1, diapositiva 17)

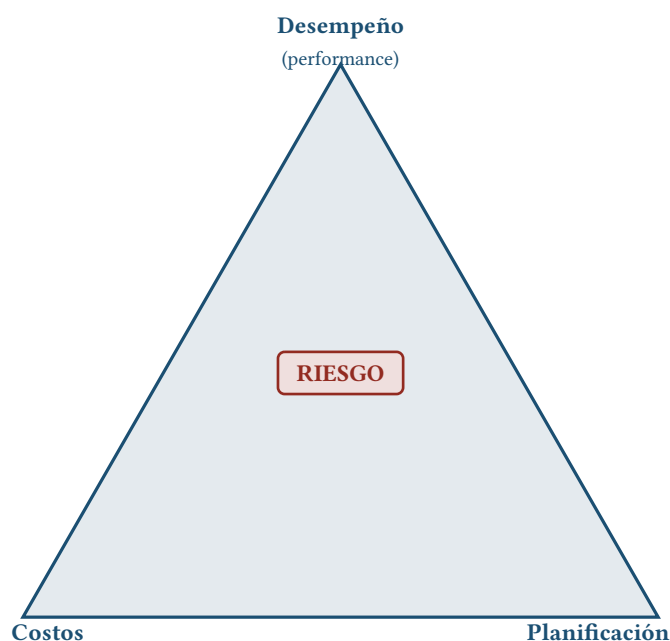


Figura — El triángulo de hierro, con el riesgo en el centro (clase 1, diapositiva 17).

#### CUIDADO CON ESTO

**La cláusula condicional es la respuesta.** «¿Es un triángulo de hierro?» es literalmente la pregunta con la que la cátedra titula la diapositiva, y la respuesta es: **lo es si los tres están restringidos**. Recién ahí no se puede mejorar uno sin empeorar otro. Si sobra plata, o la fecha es flexible, hay triángulo pero no es de hierro. Describir «los tres ejes de un proyecto» sin esa condición describe cualquier proyecto.

La autoridad máxima del proyecto —el **jefe de proyecto**— es quien balancea esas tres variables, **dirigiendo y controlando el riesgo** (clase 1, diapositiva 18). El riesgo está en el centro porque no es un cuarto eje: es lo que aparece cuando se aprieta cualquiera de los tres.

#### LA POSTA

Barato, rápido, bueno: elegí dos. El triángulo de hierro es esa frase dicha con el vocabulario de la materia, y con el agregado de que lo que se paga por forzar los tres a la vez se llama **riesgo**.

### 3.3 Investigación no es desarrollo

Una distinción corta que la cátedra hace para acotar de qué se ocupa la materia, y que se pregunta porque separa dos mundos con métodos distintos (clase 1, diapositiva 20):

|               | Investigación y desarrollo de tecnología | Desarrollo de producto o sistema |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Métodos       | no estructurados                         | estructurados                    |
| Planificación | difícil de planificar                    | generalmente planeados           |
| Resultado     | no predecible                            | predecible                       |

Tabla 2: Las dos mitades de «I+D», y por qué no se gestionan igual.

#### IDEA CLAVE

**El foco de esta materia es el desarrollo de producto o sistema**, la columna de la derecha. Eso es lo que justifica que todo lo que viene después —fases, compuertas de control, requerimientos, verificación—

suponga un proceso planificable. Aplicarle el mismo aparato a la investigación es un error de encuadre, no de ejecución.

### 3.4 Las tres actividades que se confunden

Ésta es la diapositiva más densa de la clase 1 y la que más rinde tenerla ordenada, porque las tres palabras aparecen juntas todo el tiempo y nombran cosas distintas (clase 1, diapositiva 21).

| Actividad                      | De qué se trata                                                                                                                                          | Herramientas típicas                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dirección de proyecto</b>   | Tareas de <b>gestión</b> para la mejor utilización de los recursos en los procesos de ingeniería de sistemas, para implementar el conjunto de objetivos. | CPM, DSM, dinámica de sistemas                                                                                                              |
| <b>Ingeniería de sistemas</b>  | Procesos y herramientas que habilitan la implementación exitosa de la arquitectura: <b>entender y diseñar</b> el sistema.                                | Tabla N <sup>2</sup> , QFD, selección de conceptos, análisis y verificación de requerimientos, diagramas de flujo funcional, diseño robusto |
| <b>Arquitectura de sistema</b> | El «ADN» de los artefactos propiamente dichos: <b>cómo está organizado</b> el producto.                                                                  | Concepto, forma, función, descomposición                                                                                                    |

Tabla 3: Las tres actividades, con las herramientas que las distinguen. La arquitectura de sistema es una **función** de la ingeniería de sistemas.

#### IDEA CLAVE

La relación entre las tres, en una línea: la **arquitectura de sistema** es una función de la **ingeniería de sistemas**, y la **dirección de proyecto** es lo que administra los recursos para que esa ingeniería ocurra. No son tres niveles jerárquicos de mando: son tres preguntas distintas — **cómo se organiza el producto, cómo se diseña el sistema, cómo se usan los recursos**.

#### CUIDADO CON ESTO

**El ingeniero de sistemas es un especialista, no un generalista** — la frase está textual en la diapositiva (clase 1, diapositiva 21), y es la misma corrección que aparece cuando se pregunta por el **arquitecto de sistemas**. Su especialidad es el todo: interpretar las partes y su suma como algo distinto de la suma. Los **ingenieros especialistas** del otro tipo —civiles, mecánicos, estructuralistas, mecatrónicos, eléctricos, electrónicos, térmicos— son los que aportan cada disciplina.

#### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA CÁTEDRA CITA TRES CURSOS DISTINTOS DEL MIT

Porque en el MIT son tres materias separadas: ESD.36 para dirección de proyecto, ESD.33 para ingeniería de sistemas y ESD.34 para arquitectura de sistema. Esa separación institucional es evidencia de que la distinción no es una sutileza de vocabulario: son tres cuerpos de conocimiento con herramientas propias.

### 3.5 Cómo se ve un proyecto de punta a punta

La diapositiva 19 muestra el ciclo de la **dirección de proyecto de sistema**, y vale tenerlo como mapa mental de lo que se va a desarmar en el resto de la materia. Arranca cuando **la empresa ya eligió qué producto o sistema va a desarrollar**, y de ahí sigue: preparación del proyecto, planificación, adaptación, monitoreo, control, aprendizaje, y proyecto terminado — que alimenta al próximo proyecto.

**IDEA CLAVE**

Dos cosas del ciclo que después vuelven. La primera: la decisión de **qué** se desarrolla es anterior al ciclo, no parte de él — por eso la materia dedica unidades enteras a necesidades y alcance. La segunda: el **aprendizaje del proyecto** alimenta al próximo, que es exactamente la intención del **PDP** cuando captura «la sabiduría de los esfuerzos de desarrollo anteriores».

## MÓDULO 4

# Qué es la ingeniería de sistemas, y de dónde salió

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Dar la definición de INCOSE completa y las dos complementarias de la cátedra; enumerar los seis pasos del enfoque; enunciar el principio de los niveles ( $N+1 / N / N - 1$ ); y contar la historia —Nike, Atlas, SAGE, Apollo— sabiendo **qué aportó cada uno**, que es como se pregunta.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 1, diapositivas 22 a 41. Las definiciones salen del *INCOSE Systems Engineering Handbook* v3.2; la parte histórica, del curso ESD.33 del MIT.

## 4.1 La disciplina y por qué apareció

### IDEA CLAVE

La ingeniería de sistemas es **el arte de la gestión de la complejidad** (clase 1, diapositiva 22). No emergió como disciplina profesional distinta por evolución natural de la ingeniería: emergió **en respuesta directa** a la complejidad creciente de los proyectos de nuevo desarrollo. Es una respuesta a un problema, y ese problema tiene fecha.

Esa frase ordena todo el módulo. Cada programa histórico que viene más abajo es un momento donde la complejidad superó lo que un ingeniero —o una empresa— podía sostener, y la respuesta fue método.

## 4.2 Las definiciones

La cátedra da tres, y no son redundantes: cada una contesta una pregunta distinta. Conviene tener clarísima la de INCOSE, que es la canónica, y usar las otras dos para completar.

### DEFINICIÓN — INGENIERÍA DE SISTEMAS — LA DE INCOSE, LA CANÓNICA

Un **enfoque interdisciplinario** y unos **medios** para permitir la realización de sistemas exitosos. Se focaliza en definir las **necesidades del cliente** y la funcionalidad requerida **temprano** en el ciclo de desarrollo del proyecto, **documentar los requerimientos**, y luego proceder con la **síntesis del diseño** y la **validación del sistema**, considerando el problema **en su completitud**: operaciones, costos y planificación, desempeño, entrenamiento y soporte, ensayos, manufactura y eliminación o fin de ciclo. (clase 1, diapositiva 27)

Y el cierre de esa diapositiva, que es la mitad que se olvida: la ingeniería de sistemas considera **ambas** necesidades del cliente —**la del negocio y la técnica**— con la meta de suministrar un producto de calidad.

| La otra definición                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Qué agrega                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Una <b>disciplina</b> que se concentra en el diseño y la aplicación del <b>todo</b> como distinto de las partes. Involucra un problema en su completitud y su totalidad, teniendo en cuenta todas las facetas, todas las variables y las relaciones sociales y los aspectos técnicos. (clase 1, diapositiva 26) | El <b>todo como distinto de las partes</b> — que es el puente hacia el pensamiento sistémico y los emergentes de la unidad 2. |
| Un <b>proceso iterativo de arriba hacia abajo</b> de síntesis, desarrollo y operación de sistemas del mundo real, que satisfacen de manera cercana a lo óptima todo el rango de requerimientos. (clase 1, diapositiva 26)                                                                                       | El <b>sentido de la marcha</b> (de arriba hacia abajo) y que es <b>iterativo</b> : no se hace una vez y se archiva.           |

Tabla 1: Las dos definiciones complementarias. Cada una agrega una palabra que a la de INCOSE no se le ve a primera vista.

### LA POSTA

Si tenés que contestar en tres líneas: **enfoque interdisciplinario para realizar sistemas exitosos, que define temprano las necesidades del cliente, documenta los requerimientos y sintetiza y valida el diseño mirando el problema completo**. Las palabras que no pueden faltar son **interdisciplinario, temprano, requerimientos, validación y completitud**.

#### 4.2.1 Los seis pasos del enfoque

La diapositiva 23 desarma el enfoque en pasos, y es la respuesta natural a «¿cómo se hace ingeniería de sistemas?» (clase 1, diapositiva 23):

1. **Identificación y cuantificación** de las metas del sistema.
2. **Creación de alternativas** de conceptos y de diseño de sistema.
3. Evaluación del **desempeño** de las alternativas de diseño.
4. **Selección e implementación** del mejor diseño.
5. **Verificar** que el diseño esté apropiadamente construido e integrado.
6. **Evaluar cuán bien** el sistema alcanza las metas.

### IDEA CLAVE

Los pasos 5 y 6 son distintos a propósito, y esa diferencia es la **verificación** contra la **validación**: el 5 pregunta **¿se construyó bien?** y el 6 pregunta **¿se construyó lo correcto?** Se desarrolla en la unidad 5.

El enfoque es **iterativo**, con sucesivos incrementos en la resolución del *baseline* del sistema —que contiene requerimientos, detalles de diseño, planes de verificación y estimaciones de costo y desempeño (clase 1, diapositiva 23). Cada vuelta no cambia de tema: aumenta la resolución del mismo.

## 4.3 Qué es un sistema, y el principio de los niveles

### DEFINICIÓN — SISTEMA

Una combinación de interacción de elementos organizados para alcanzar un **propósito establecido**. Un conjunto de elementos integrados o ensamblados que realizan objetivos definidos; esos elementos incluyen productos (*hardware, software, firmware*), procesos, personas, información, técnicas, facilidades, servicios y otros elementos de soporte. (clase 1, diapositiva 25)

### CUIDADO CON ESTO

La segunda mitad de la definición es la que se saltea, y es la que más distingue a esta materia de una de diseño de artefactos: **las personas y los procesos son elementos del sistema**, igual que el hardware. Un sistema espacial que se define sólo por su hardware está mal definido.

Y de ahí sale el principio que la cátedra pone solo, en una diapositiva completa, porque se usa todo el tiempo:

#### DEFINICIÓN — EL PRINCIPIO DE LOS NIVELES

Cada sistema opera como un **elemento de un sistema más grande** y a su vez **está compuesto de sistemas más chicos**. (clase 1, diapositiva 29)

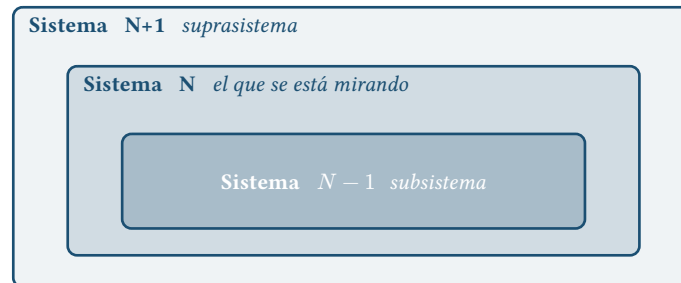


Figura — Sistema  $N+1$ ,  $N$  y  $N-1$ : el mismo objeto es sistema, subsistema o suprasistema según desde dónde se lo mire (clase 1, diapositiva 29).

#### IDEA CLAVE

«Sistema» no es una propiedad del objeto: es una posición relativa al nivel que se eligió mirar. El mismo propulsor es el **sistema** para quien lo diseña, un **subsistema** para quien integra el satélite y parte del **contexto** para quien opera la constelación. Por eso **entidad** se define como relativa al nivel, y por eso lo primero que hace el pensamiento de sistema es **definir el límite del sistema**.

#### 4.3.1 Qué integra un sistema

La cátedra insiste en la misma tríada desde dos diapositivas distintas (clase 1, diapositiva 30) (clase 1, diapositiva 31): un sistema es un compuesto integrado de **gente**, **productos** y **procesos**, puestos juntos para satisfacer las **necesidades y objetivos establecidos** de un cliente.

En un proyecto espacial concreto eso se ve así: personas especializadas en distintas disciplinas —subsistema térmico, estructuras, potencia, control de actitud— que piensan el sistema como un producto de hardware y software; y lo que hace falta desarrollar **con esas personas** es un concepto de ingeniería de sistemas que las junte (clase 1, diapositiva 31).

### 4.4 INCOSE

#### DEFINICIÓN — INCOSE

El *International Council on Systems Engineering*: una organización sin fines de lucro fundada para **desarrollar y diseminar los principios interdisciplinarios y las prácticas** que habilitan la realización de sistemas exitosos.

**Misión:** compartir, promover y avanzar la mejor ingeniería de sistemas a través del mundo, para beneficio de la humanidad y el planeta. **Visión:** ser la autoridad mundial en ingeniería de sistemas. (clase 1, diapositiva 24)

Su *Systems Engineering Handbook* es la fuente de la definición canónica de arriba, y vuelve como referencia en toda la materia.

#### 4.5 De dónde salió: la historia, y qué aportó cada programa

Hay dos afirmaciones que parecen contradecirse y no lo hacen, así que conviene decirlas juntas (clase 1, diapositiva 32):

**Se hace ingeniería de sistemas desde la antigüedad** las grandes obras tenían procesos complejos que había que comunicar, y eran demasiado grandes para que una o dos personas las dirigieran; con proyectos así hay que **estandarizar procesos y herramientas**.

**Pero la formalización es de 1940, en Estados Unidos** empezó durante y después de la Segunda Guerra, principalmente en el programa de misiles **Nike**, y la formalización definitiva —puesta en documentos y estándares— se concretó con el proyecto **Apollo**, en la NASA.

#### IDEA CLAVE

La distinción que se pregunta es **práctica** contra **formalización**. La práctica es antiquísima; lo que tiene fecha y lugar es haberla puesto por escrito como disciplina. Contestar «la ingeniería de sistemas nació en 1940» a secas pierde la mitad de la respuesta.

#### 4.5.1 Las grandes obras de la antigüedad

Los ejemplos que la cátedra enumera, con sus fechas (clase 1, diapositiva 33):

| Obra                                                           | Cuándo    |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| Sistema de distribución de agua en la Mesopotamia              | 4000 a.C. |
| Sistema de irrigación en Egipto (pirámides)                    | 3300 a.C. |
| Sistema urbano de Atenas, Grecia                               | 400 a.C.  |
| Sistema de rutas romano                                        | 300 a.C.  |
| Sistema de distribución de agua romano                         | 300 a.C.  |
| Transporte de agua en el canal del Erie                        | siglo XIX |
| Sistema telefónico de Estados Unidos                           | 1877      |
| Sistema de distribución de energía eléctrica de Estados Unidos | 1880      |

Tabla 2: Ingeniería de sistemas antes de que se llamara así. Todas comparten lo mismo: escala que excede a una persona, y necesidad de estandarizar.

#### 4.5.2 Las referencias modernas, y el aporte de cada una

Ésta es la parte que conviene memorizar como **programa** → **aporte**, no como lista de nombres.

| Programa                         | Cuándo    | Qué aportó                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Defensa aérea británica          | 1937      | El <b>equipo multidisciplinario</b> formado para analizar el sistema de defensa aéreo: la primera vez que el objeto de estudio es el sistema, no el artefacto.                                                                                                                                        |
| <b>Nike</b> (Bell Labs, US Army) | 1939–1945 | <b>El término «ingeniería de sistemas» empieza a usarse acá.</b> La necesidad era defenderse de aviones a reacción con misiles tierra-aire: alta velocidad y precisión, muchas tecnologías juntas. La respuesta fue <b>poner a todos juntos y coordinados</b> en un equipo de ingeniería de sistemas. |
| <b>Atlas</b> (Ramo-Wooldridge)   | 1954–1964 | La ingeniería de sistemas queda <b>firmemente establecida como enfoque de gestión del proyecto</b> , y aparece la identificación <b>temprana</b> de los desafíos clave — el problema de la reentrada.                                                                                                 |
| <b>SAGE</b> (MIT)                | 1951–1980 | <b>Primer proyecto que usó computadoras</b> para procesar información y controlar procesos. Los ingenieros jugaron un rol de <b>gestión</b> clave. Inspiró la creación de ARPANET.                                                                                                                    |
| <b>Apollo</b> (NASA)             | años 60   | <b>La formalización definitiva:</b> la NASA documenta plenamente la disciplina y produce los manuales de ingeniería de sistemas que se siguen usando.                                                                                                                                                 |

Tabla 3: Los cinco hitos, y qué pieza del método aportó cada uno.

**IDEA CLAVE**

**El Atlas es el argumento de escala, y los números son la respuesta.** El programa del primer misil balístico intercontinental involucró **18.000 científicos e ingenieros, 17 contratistas, 200 subcontratistas y 200.000 proveedores**, coordinados por Ramo-Wooldridge (clase 1, diapositiva 36). Ninguna organización sostiene eso por buena voluntad: hace falta un método, y ése es el punto de toda la historia.

**DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL APOLLO ES EL QUE CIERRA LA HISTORIA**

Porque el proyecto era **un conjunto de sistemas y capacidades distintos que debían trabajar juntos**, con proveedores repartidos por todo Estados Unidos (clase 1, diapositiva 40). No alcanzaba con que cada equipo hiciera bien lo suyo: hacía falta que todos usaran el **mismo** vocabulario, las mismas fases y los mismos entregables. Escribir la disciplina dejó de ser una mejora y pasó a ser la condición para que el programa funcionara — que es, en una línea, la razón de ser de esta materia.

**LA POSTA**

Si te preguntan «¿por qué existe la ingeniería de sistemas?», la respuesta corta es: porque a partir de cierta escala, la complejidad deja de poder manejarse con talento individual y hay que manejarla con método. Nike puso el nombre, Atlas puso la escala, SAGE puso las computadoras y el rol de gestión, y Apollo lo puso por escrito.

# Pensamiento sistémico y arquitectura

---

Cuatro módulos para pasar de “qué es un sistema” a “cómo se piensa un sistema” — el vocabulario más denso del apunte, porque es el que se usa en el resto de la materia.

El primero define arquitectura de sistema y por qué las decisiones tempranas pesan tanto, con NPOESS como el caso de una mala decisión y Boeing 787 como el de una apuesta de alto riesgo bien pensada.

El segundo desarrolla la Tarea 0 del pensamiento sistémico: qué es un sistema (con la prueba del ladrillo) y qué es lo emergente, con sus cuatro tipos.

El tercero cubre las Tareas 1 y 2: forma y función con la regla sustantivo/verbo, y cómo encontrar las entidades de un sistema con holismo, enfoque y abstracción.

El cuarto cierra con las Tareas 3 y 4: relaciones formales y funcionales, la tabla N<sup>2</sup> —con el ejemplo completo del circuito amplificador—, y los tres métodos para predecir lo emergente, con el aterrizaje del A320 en Varsovia como el caso de una falla que “funcionó como se diseñó”.

## MÓDULO 5

# Arquitectura de sistemas: qué es y por qué importa

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Definir **arquitectura de sistema** distinguir sistemas complejos de sistemas grandes; explicar con casos reales — NPOESS, Boeing 787— por qué las decisiones arquitectónicas tempranas condicionan todo lo que sigue; y enumerar qué hace **buena** a una arquitectura.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 2, diapositivas 2 a 22. La fuente es *System Architecture — Strategy and Product Development for Complex Systems*, de Crawley, Cameron y Selva (MIT), el libro que da nombre a la unidad.

## 5.1 Qué es la arquitectura de un sistema

La palabra “arquitectura” se usa hoy en campos muy distintos —una red eléctrica, un sistema de pago móvil, una app— y en todos connota lo mismo: el **ADN** del sistema, la base de su ventaja competitiva (clase 2, diapositiva 4). El desafío es que la palabra tiene **límites nebulosos**: se usa tanto para una única decisión que separa dos tipos de sistema (“arquitectura de conmutación de paquetes” contra “de circuitos”) como para una implementación casi completa (“arquitectura de servicio”) (clase 2, diapositiva 8).

## DEFINICIÓN — ARQUITECTURA DE SISTEMA

Una **arquitectura de sistema** es una **descripción abstracta de las entidades de un sistema y de las relaciones entre esas entidades**; el mapeo de la función a la forma a través del **concepto** la asignación de la función física o informativa (proceso) a los elementos de la forma (objetos), y la definición de las interfaces estructurales entre esos objetos. (clase 2, diapositiva 16)

## IDEA CLAVE

La arquitectura **no** es el diseño detallado ni todos los componentes: es el **conjunto de decisiones tempranas** que establece qué entidades hay y cómo se relacionan. Los autores lo dicen de forma directa: es más probable que un sistema tenga éxito si se tiene cuidado de **identificar y tomar** las decisiones que la establecen (clase 2, diapositiva 16). El resto de la materia —forma, función, entidades, relaciones, emergentes— es el vocabulario con el que se toman esas decisiones.

## 5.2 Sistemas complejos: no es sólo “grande”

### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA DECISIÓN DEL MÓDULO LUNAR ABRE EL TEMA

En junio de 1962 la NASA decidió usar una cápsula dedicada —el **Módulo Lunar**— para bajar a la superficie desde órbita lunar, en vez de bajar con el Módulo de Comando/Servicio que llevó a los astronautas hasta ahí (clase 2, diapositiva 11). La decisión se tomó **siete años antes** de que la maniobra se ejecutara, antes de contratar a la mayoría del personal y antes de adjudicar los diseños. Fue **formativa**: eliminó diseños posibles y le dio a los equipos un punto de partida. Es el ejemplo con el que la cátedra abre la unidad porque muestra la propiedad central de una decisión arquitectónica: se toma temprano, con poca información, y condiciona todo lo que viene después.

Los sistemas de hoy no son sólo grandes: son a menudo **configurables** y **costosos de entregar** (clase 2, diapositiva 12). Algunos números que la cátedra usa para que la escala no quede en abstracto:

| Sistema                    | La escala                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autos modernos             | 70 procesadores, hasta 5 buses a 1 Mbit/s — contra 160 bit/s de los primeros buses de inyección de combustible |
| Buque portacontenedores    | 18.000 contenedores hoy, contra 480 en 1950                                                                    |
| Plataformas petroleras     | US\$ 200 a 800 millones cada una; 39 entregadas entre 2003 y 2009                                              |
| Configuraciones BMW (2004) | 1.500 millones de configuraciones potenciales ofrecidas a clientes                                             |
| Caza F-22 (2010)           | US\$ 160 millones; US\$ 350 millones con desarrollo incluido                                                   |

Tabla 1: La escala de los sistemas complejos contemporáneos, con números concretos en vez de adjetivos.

#### LA POSTA

Si te preguntan qué distingue a un sistema “complejo” de uno simplemente “grande”: la complejidad agrega **configurabilidad** y **costo de entrega**, no sólo tamaño. Concebir, diseñar, implementar y operar (**CDIO**) sistemas así es, a veces, hacerlo **sin precedentes** (clase 2, diapositiva 11).

### 5.3 Las ventajas de una buena arquitectura, y el costo de una mala

La pregunta que abre el tema: ¿los sistemas complejos satisfacen a los interesados, se integran fácil, evolucionan con flexibilidad y funcionan de manera simple y confiable? **Los que tienen buena arquitectura, sí** (clase 2, diapositiva 15).

#### CUIDADO CON ESTO

**NPOESS es el caso que se cita cuando la pregunta es “qué pasa con una mala decisión arquitectónica”.** El programa fusionó en 1994 dos sistemas de satélites meteorológicos —uno civil, uno militar— con una oportunidad de ahorro de US\$ 1.3 mil millones (clase 2, diapositiva 19). La primera decisión fue incluir el superconjunto de instrumentos de ambos programas heredados (el instrumento VIIRS debía combinar las capacidades de **tres** instrumentos históricos). La segunda decisión —enumerar funciones nuevas **independientes** del concepto del sistema— encerró el rendimiento arquitectónico **en un rincón inalcanzable de su envoltorio**: VIIRS debía hacer el trabajo de tres instrumentos con menos masa y volumen que uno solo (clase 2, diapositiva 20). Sumado a no haber designado un arquitecto responsable de gestionar esos intercambios, el programa se canceló en 2010, **US\$ 8.5 mil millones sobre el estimado original de US\$ 6.5 mil millones.**

Del otro lado, Boeing “apostó la compañía” al desarrollo del 787 y su tecnología de materiales compuestos: en vez de repartir el riesgo en muchos programas chicos, concentró el éxito o fracaso de la empresa en un solo producto (clase 2, diapositiva 16). En el mercado de dispositivos móviles, BlackBerry y Ericsson son los ejemplos de gigantes que cayeron por no innovar la arquitectura de su oferta a tiempo (clase 2, diapositiva 17).

#### IDEA CLAVE

El patrón que conecta los tres casos —NPOESS, Boeing, BlackBerry/Ericsson— es el mismo: **las decisiones arquitectónicas tempranas se toman sin conocimiento completo del alcance eventual del sistema, y aun así tienen un impacto enorme en el diseño final** (clase 2, diapositiva 18). No son un detalle de ejecución: limitan la cobertura de desempeño, restringen sitios de fabricación y determinan quién puede capturar ingresos del mercado secundario.

## 5.4 Qué hace buena a una arquitectura

La afirmación central del libro: estas decisiones tempranas **se pueden analizar y tratar**, incluso sin conocer el diseño detallado de los componentes (clase 2, diapositiva 18). Una buena arquitectura:

- Es **fácil de integrar**.
- Admite una **evolución sostenida** en el tiempo antes de quedar obsoleta.
- Es **lo menos ambigua posible**.
- Tiene una **descomposición óptima**.

### LA POSTA

Resumido en una frase que conviene tener lista: **puede ser compleja; no puede ser confusa**. La complejidad es del problema; la confusión es una falla de la arquitectura.

La arquitectura de un sistema es un proceso **suave**, un compuesto de ciencia y arte: no es lineal ni produce una solución óptima única (clase 2, diapositiva 18). La afirmación de los autores es que la **creatividad estructurada** — la que este apunte va a desarrollar en las próximas unidades— es mejor que la creatividad sin estructurar.

## 5.5 Principios, métodos y herramientas

Para alcanzar los objetivos del curso, la cátedra distingue tres niveles, y la distinción importa porque cada uno tiene un régimen de validez distinto (clase 2, diapositiva 22):

| Nivel               | Qué es                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Principios</b>   | Fundamentos subyacentes y duraderos, <b>siempre (o casi siempre) válidos</b> .                                                     |
| <b>Métodos</b>      | Formas de organizar enfoques y tareas para un fin concreto; fundados en principios, <b>usualmente o con frecuencia</b> aplicables. |
| <b>Herramientas</b> | Formas contemporáneas de facilitar el proceso; <b>aplicables a veces</b> .                                                         |

Tabla 2: Los tres niveles del enfoque del libro, ordenados de más duradero a más circunstancial.

### CUIDADO CON ESTO

Cada principio que aparece en las próximas unidades trae una cita de algún pensador de sistemas — no es adorno: la cátedra los usa para mostrar que la idea es **recurrente**, no una ocurrencia del libro. El objetivo declarado del curso es que el lector termine con **sus propios** principios de arquitectura, contruidos a partir de estos (clase 2, diapositiva 22).

## MÓDULO 6

# Pensamiento de sistema, la definición de sistema, y lo emergente

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Distinguir pensamiento **sistémico** de pensamiento **sistemático**; aplicar la «prueba del ladrillo» para decidir si algo es un sistema; enumerar las cuatro Tareas del pensamiento de sistema; y definir **emergente** con sus cuatro tipos, que es la idea que sostiene toda la unidad.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 2, diapositivas 23 a 38.

## 6.1 Pensamiento sistémico, no sistemático

### CUIDADO CON ESTO

**No es lo mismo.** Pensamiento sistémico es pensar en una pregunta, una circunstancia o un problema **explícitamente como un sistema** — un conjunto de entidades interrelacionadas. **No** es pensar sistemáticamente (es decir, de manera ordenada y metódica) (clase 2, diapositiva 24). Las dos palabras se parecen y la cátedra las separa a propósito en la misma diapositiva.

Cuatro tareas ayudan a pensar de manera sistémica, y son el esqueleto del resto de la unidad (clase 2, diapositiva 26):

### DEFINICIÓN — LAS CUATRO TAREAS DEL PENSAMIENTO DE SISTEMA

1. **Identificar** el sistema, su forma y su función, y **crear el concepto** del sistema — usando el holismo, para **concebir y reducir la ambigüedad**.
2. **Identificar las entidades** del sistema, sus forma y función, y los **límites y contexto** del sistema.
3. **Identificar las relaciones** entre las entidades en el sistema y en el límite, así como su forma y función.
4. **Identificar las propiedades emergentes** del sistema según la función de las entidades y sus interacciones funcionales.

Este módulo desarrolla la Tarea 0 —la definición de sistema y de lo emergente, el terreno común de las cuatro —; los módulos siguientes desarrollan las Tareas 1 a 4 una por una.

## 6.2 Qué es un sistema, otra vez, y la prueba por el negativo

Ya se definió **sistema** en la unidad 1; acá la cátedra la retoma con la prueba que permite **descartar** algo como sistema, que es la forma en que se pregunta con más frecuencia.

### DEFINICIÓN — SISTEMA — LA PRUEBA DEL LADRILLO

Un sistema es un conjunto de entidades y sus relaciones, cuya funcionalidad es **mayor que la suma** de las entidades individuales (clase 2, diapositiva 27). La definición tiene dos partes: (1) hay entidades que interactúan o están interrelacionadas, y (2) cuando interactúan, aparece una función **mayor que, o distinta de**, las funciones de las entidades individuales (clase 2, diapositiva 28).

### CUIDADO CON ESTO

**Un ladrillo no es un sistema**, porque en un nivel macroscópico es uniforme en su consistencia y **no contiene entidades** (clase 2, diapositiva 28). Pero un **muro** de ladrillos sí es un sistema: contiene entidades

(los ladrillos y el mortero) y relaciones (comparten carga, tienen una geometría) (clase 2, diapositiva 29). Y si un conjunto de entidades **no tiene relaciones** entre sí —una persona en Ucrania y una bolsa de arroz en Asia— tampoco constituye un sistema.

#### LA POSTA

La prueba corta: ¿hay entidades? ¿esas entidades interactúan? Si las dos respuestas son sí, hay sistema. Casi cualquier conjunto de entidades puede interpretarse como sistema, y por eso la palabra se usa tan comúnmente (clase 2, diapositiva 29) — el trabajo de esta unidad es dar precisión a algo que en el lenguaje cotidiano es vago.

### 6.2.1 Sistema no es lo mismo que producto

Dos ideas que se confunden: un **producto** es algo que es, o tiene el potencial de ser, **intercambiado**. Por eso algunos productos no son sistemas (el arroz) y algunos sistemas no son productos (el sistema solar), pero la mayoría de lo que se construye es las dos cosas a la vez, y de ahí que las palabras se mezclen en el uso común (clase 2, diapositiva 30).

## 6.3 Lo emergente: la magia y el poder de los sistemas

#### DEFINICIÓN — EMERGENTE (EMERGENCIA)

Lo que aparece, se materializa o emerge **cuando un sistema funciona**: se produce cuando la función de las entidades y su interacción funcional se combinan. Es la funcionalidad del todo que **ninguna entidad tiene por separado** (clase 2, diapositiva 31).

#### IDEA CLAVE

Comprender lo **emergente** es **la meta y el arte** del pensamiento sistémico (clase 2, diapositiva 31). Lo primero que emerge, de la manera más obvia y crucial, es la **función**: lo que hace un sistema — sus acciones, resultados (*outcomes*) o salidas (*outputs*) (clase 2, diapositiva 31).

Además de la función emerge su **desempeño** (qué tan bien la ejecuta) y otros atributos — confiabilidad, mantenibilidad, operabilidad, seguridad, robustez —, que en inglés se agrupan como las “**ilities**” y que, a diferencia de la función y el desempeño, tienden a manifestar su valor **a lo largo del ciclo de vida** del sistema, no de inmediato (clase 2, diapositiva 36).

### 6.3.1 Los cuatro tipos de emergente

La función emergente puede ser anticipada o no, y deseable o no — y las cuatro combinaciones importan porque cada una se gestiona distinto:

|               | Deseable                                                                        | No deseable                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Anticipado    | La función primaria buscada — los autos transportan personas.                   | La falla prevista, con su mitigación planeada — los autos queman hidrocarburos. |
| No anticipado | La sinergia que aparece sola — los autos crean un sentido de libertad personal. | La que cuesta el sistema — los autos matan personas.                            |

Tabla 1: Tabla 2.1 de la cátedra: los cuatro tipos de función emergente (clase 2, diapositiva 32).

**CUIDADO CON ESTO**

La celda que más rinde en un parcial es la de **no anticipado y no deseable** — es la que produce las fallas de sistema que se desarrollan en la Tarea 4 (módulo siguiente). No alcanza con diseñar la función anticipada deseable: el pensamiento sistémico existe para anticipar también lo que cae en las otras tres celdas.

**6.3.2 El principio de lo emergente****DEFINICIÓN — PRINCIPIO DE LO EMERGENTE**

«Un sistema no es la suma de sus partes, sino el producto de las interacciones de esas partes» — Russell Ackoff. «El todo es más que la suma de las partes» — Aristóteles, *Metafísica*. (clase 2, diapositiva 35)

De ahí se derivan cuatro consecuencias que la cátedra enumera juntas (clase 2, diapositiva 35):

- La **interacción** de las entidades conduce a la emergencia; es lo que puede dar valor agregado a un sistema.
- Como consecuencia de lo que emerge, el cambio se propaga de manera **impredecible**.
- Es difícil predecir cómo un cambio en una entidad influirá en las propiedades emergentes.
- El **éxito** del sistema ocurre cuando emergen las propiedades anticipadas; la **falla**, cuando no aparecen las anticipadas o aparecen las no anticipadas no deseadas.

**DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL HURACÁN KATRINA ES EL EJEMPLO NATURAL**

Porque lo emergente no es exclusivo de los sistemas **construidos**: un huracán es un sistema natural — aire, presión, temperatura del agua, rotación terrestre, interactuando— cuya devastación en Nueva Orleans fue en sí misma una propiedad emergente del sistema, no de ninguna de sus partes por separado (clase 2, diapositiva 37). El ejemplo separa “emergente” de “diseñado intencionalmente”: lo primero es la categoría amplia, lo segundo es apenas el caso en que el sistema es construido por humanos.

**6.4 En resumen****LA POSTA**

Cinco frases que resumen el módulo, y valen como respuesta corta a “¿qué es el pensamiento sistémico?” (clase 2, diapositiva 38):

- Un sistema es un conjunto de entidades y sus relaciones, cuya funcionalidad es mayor que la suma de las entidades individuales.
- Casi cualquier cosa puede considerarse un sistema, porque casi todo contiene entidades y relaciones.
- La emergencia ocurre cuando la funcionalidad del sistema es mayor que la suma de las funcionalidades de las entidades consideradas por separado.
- Comprender lo emergente es la meta y el arte del pensamiento sistémico.
- La función, el desempeño y las “bilidades” surgen a medida que operan los sistemas — y están estrechamente ligados al beneficio y al valor, igual que la **ausencia** de emergencias no deseadas.

## MÓDULO 7

# Forma y función: identificar el sistema y sus entidades

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Distinguir **forma** de **función** con la regla sustantivo/verbo; descomponer la función en proceso y operando; aplicar el **pensamiento holístico** y el enfoque para encontrar entidades; y crear **abstracción** sin perder lo importante — las Tareas 1 y 2 del pensamiento de sistema.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 2, diapositivas 39 a 69.

### 7.1 Tarea 1 — Forma y función

#### DEFINICIÓN — FORMA

Lo que un sistema **ES**: su encarnación física o informativa, que existe o tiene el potencial de existir. Tiene figura, configuración, disposición, *layout*. Durante un período de tiempo es estática y perseverante (aunque se pueda alterar, crear o destruir). La forma es lo que se **construye**: el creador del sistema la escribe, pinta, compone o fabrica. (clase 2, diapositiva 40)

#### DEFINICIÓN — FUNCIÓN

Lo que un sistema **HACE**: las actividades, operaciones y transformaciones que causan, crean o contribuyen al desempeño. La función **no es** forma, pero **requiere** un instrumento de forma para ejecutarse. Es más abstracta que la forma, y por tratarse de transiciones, más difícil de diagramar. (clase 2, diapositiva 42)

#### IDEA CLAVE

**Regla corta: forma = sustantivo; función = verbo.** La cátedra usa cuatro ejemplos corrientes para fijar la distinción, elegidos a propósito para cubrir lo construido, lo evolucionado, lo informativo, lo mecánico y lo natural: un amplificador operacional, un equipo de diseño (Team X), el sistema circulatorio y el sistema solar (clase 2, diapositiva 40).

## Forma y Función

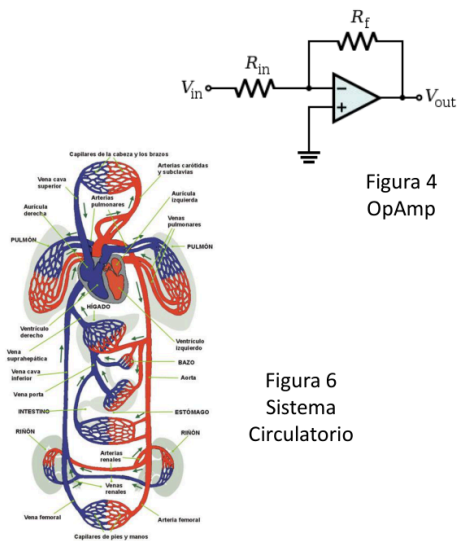


Figura 4  
OpAmp

Figura 6  
Sistema  
Circulatorio



Figura 5  
Equipo X

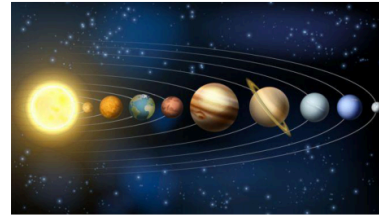


Figura 7  
Sistema Solar

Figura 1: Los cuatro ejemplos, juntos y a propósito: dos contruidos por humanos (uno técnico y uno social), uno evolucionado y uno natural. Verlos en la misma lámina es el argumento de que **forma** y **función** no son vocabulario de ingeniería electrónica, sino una distinción que se aplica a cualquier cosa que se pueda mirar como sistema (clase 2, diapositiva 41).

| Sistema                     | Forma                                         | Función (proceso — operando)     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Circuito amplificador       | Resistencias + amplificador operacional       | Amplificación — señal de salida  |
| Equipo de diseño (Team X)   | El equipo (las personas)                      | Desarrollo — diseño              |
| Sistema circulatorio humano | Corazón, pulmones, venas, arterias, capilares | Suministro — oxígeno             |
| Sistema solar               | El Sol, los planetas                          | Mantener — flujo solar constante |

Tabla 1: Tabla 2 de la cátedra: forma y función de los cuatro sistemas de ejemplo, con la función ya separada en proceso y operando (clase 2, diapositiva 45).

### CUIDADO CON ESTO

**La función principal de los sistemas evolucionados es más difícil de discernir** que la de los contruidos, y con frecuencia queda sujeta a interpretación (clase 2, diapositiva 48). Del sistema circulatorio se puede decir que la función es “suministrar oxígeno a las células” — pero también “absorber  $\text{CO}_2$ ” o, más generalmente, “mantener en equilibrio la química del gas de las células” (clase 2, diapositiva 44). Del sistema solar hay **docenas** de formulaciones igualmente válidas (clase 2, diapositiva 46). El problema no es que estos sistemas no tengan función: es que tienen demasiadas, porque nadie los diseñó con una intención declarada a la que se le pueda preguntar.

### 7.1.1 Proceso y operando

#### DEFINICIÓN — PROCESO

La parte de la función que es **pura acción o transformación**: la parte que **cambia el estado** del operando. (clase 2, diapositiva 42)

**DEFINICIÓN — OPERANDO**

El objeto cuyo estado cambia mediante el proceso. Puede haber más de un operando por proceso — el voltaje de entrada de un amplificador es un operando además de la señal de salida amplificada. (clase 2, diapositiva 43)

**DE DÓNDE SALE — POR QUÉ CHOMSKY APARECE EN UN APUNTE DE SISTEMAS**

Porque la estructura instrumento–proceso–operando coincide con la estructura profunda que Chomsky propuso para el lenguaje natural humano: un sustantivo que hace de instrumento de la acción (forma), un verbo que describe la acción (proceso), y un sustantivo que es el objeto de la acción (operando) (clase 2, diapositiva 47). La cátedra lo cita como evidencia de que ese patrón **sustantivo–verbo–sustantivo** podría ser fundamental para la forma en que el cerebro humano entiende cualquier sistema — no es una analogía decorativa, es el mismo argumento que sostiene la regla corta “forma = sustantivo; función = verbo”.

**LA POSTA**

Si el parcial pide forma y función de un sistema concreto: primero identificar el **instrumento** (qué es), después separar la función en **proceso** (el verbo, la transformación) y **operando** (el sustantivo que cambia de estado). “El corazón bombea sangre” ya trae los tres: corazón (forma), bombea (proceso), sangre (operando).

**7.2 Tarea 2 — Entidades, límite y contexto**

Un sistema en sí puede tratarse como una única entidad con forma y función. La Tarea 2 pregunta cómo ese sistema se **descompone** en entidades, cada una con su propia forma y función (clase 2, diapositiva 49). El sistema queda rodeado por un **límite del sistema** que lo separa de su **contexto**.

| Sistema               | Forma de la entidad           | Función de la entidad                                                           |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Circuito amplificador | Resistencia 1 / Resistencia 2 | Establecer ganancia                                                             |
|                       | Amplificador operacional      | Amplificar voltaje                                                              |
| Equipo de diseño      | Amelia / Juan / José          | Interpretar requerimientos / desarrollo de conceptos / evaluar y aprobar diseño |
| Sistema circulatorio  | Pulmones / corazón            | Intercambio de gases con órganos / bombear sangre                               |

Tabla 2: Tabla 2.3 de la cátedra (recortada): la descomposición de cada sistema en sus entidades, con la forma y función de cada una (clase 2, diapositiva 50).

Leer la tabla de derecha a izquierda —juntar entidades en la forma del sistema— es **agregación**; leer de izquierda a derecha —romper el sistema en partes— es **descomposición**. Lo mismo en el dominio funcional: partir la función en componentes es **zooming**; combinar las funciones de las entidades para producir la función del sistema es encontrar lo **emergente** (clase 2, diapositiva 52).

**7.2.1 Los cinco problemas del pensador de sistemas**

Definir entidades y límites es desafiante en la práctica, y la cátedra lo resume en cinco problemas concretos (clase 2, diapositiva 54):

1. Definir la descomposición inicial en entidades.
2. Identificar las entidades potenciales, usando el **pensamiento holístico**.
3. Bajar a las entidades consiguientes usando el **enfoque**.
4. Crear **abstracciones** para las entidades.
5. Definir los límites del sistema y separarlo del contexto.

Las cuatro secciones que siguen desarrollan cada uno.

### 7.2.2 Pensamiento holístico

#### DEFINICIÓN — PENSAMIENTO HOLÍSTICO (HOLISMO)

El holismo sostiene que **todas las cosas existen y actúan como conjuntos, no sólo como la suma de sus partes** — su sentido es el **opuesto al reduccionismo**. Pensar holísticamente es pensar deliberadamente sobre el todo: identificar **todas** las entidades y problemas que podrían ser importantes para el sistema. (clase 2, diapositiva 57)

El pensamiento holístico pone problemas e incógnitas “en el radar”: hay **conocidos desconocidos** (sabemos que existen, falta información) y **desconocidos desconocidos** (no sabemos que existen, no podemos evaluar su importancia) (clase 2, diapositiva 58). El objetivo es identificar la mayor cantidad posible de incógnitas para poder ponderar su importancia potencial.

#### 7.2.3 Enfoque: reducir a lo manejable

El pensamiento holístico produce, típicamente, **demasiadas** entidades para que un equipo las piense a la vez (clase 2, diapositiva 61). El **enfoque** es el movimiento complementario: filtrar ese conjunto amplio para quedarse con lo importante **en este momento**.

#### IDEA CLAVE

**El holismo abre; el enfoque cierra.** En la Tarea 2 se usan los dos, en ese orden. El límite práctico viene de un dato de psicología cognitiva que la cátedra cita explícitamente: el cerebro humano razona con solvencia sobre  **$7 \pm 2$  elementos a la vez** (clase 2, diapositiva 62) — la referencia es Miller (1956), *The Magical Number Seven* (clase 2, diapositiva 90). Método: (1) listar entidades potencialmente importantes, (2) elegir hasta 7 para enfocarse en un momento dado, (3) cambiar el conjunto si las circunstancias cambian.

#### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ REDUCIR ENTIDADES VALE MÁS DE LO QUE PARECE

Porque las relaciones entre entidades escalan como  $N^2$ . En el ejemplo del Team X, reducir de siete entidades a cinco —agrupando a dos personas bajo “Marketing” y a otras dos bajo “planificación de manufactura y cadena de suministro”— parece una simplificación menor, pero reduce las relaciones posibles de 49 a 25 (clase 2, diapositiva 66). Es la misma razón por la que la **tabla  $N^2$**  del próximo módulo crece tan rápido con cada entidad nueva.

### 7.2.4 Crear abstracciones

#### DEFINICIÓN — ABSTRACCIÓN

La expresión de la cualidad sin el objeto completo: una representación que **conserva lo intrínseco y oculta el detalle innecesario** (clase 2, diapositiva 63).

En el Team X, una persona fisiológica y psicológicamente compleja se resume en “un miembro del equipo que crea conceptos”; en el sistema circulatorio, el corazón —un órgano complejo— se resume en “una bomba”; en el sistema solar, toda la masa, ecosistema y población de la Tierra se resumen en “una esfera” (clase 2, diapositiva 64).

#### CUIDADO CON ESTO

Cuatro pautas para crear abstracciones útiles, y cada una tiene su forma de fallar (clase 2, diapositiva 65):

- Destacar la información importante en la superficie, ocultar el resto — abstraer un amplificador operacional como “fuente de calor” es técnicamente correcto pero **inútil**: esconde justo el rol que importa.
- Permitir representar las relaciones apropiadas.
- Elegirse en el nivel correcto de descomposición o agregación — demasiado detalle sobre los componentes de un amplificador puede no hacer falta para entender su rol en el circuito.
- Crear el **número mínimo** de abstracciones que representen efectivamente el sistema en cuestión.

Las abstracciones **no son únicas**: cuál es la correcta depende de la pregunta o problema en cuestión, y normalmente no se pueden hacer abstracciones universales (clase 2, diapositiva 66).

### 7.2.5 Definir el límite del sistema

#### DEFINICIÓN — LÍMITE DEL SISTEMA

Lo que delimita qué está dentro y qué está fuera del sistema; **separa el sistema de su contexto** — lo que lo rodea pero es relevante. (clase 2, diapositiva 67)

Trazarlo importa porque ayuda a concentrarse en un conjunto manejable de entidades y da claridad de alcance y responsabilidades. Los criterios que la cátedra enumera para trazarlo (clase 2, diapositiva 67):

- Incluir las entidades que hace falta analizar (comprensión) y las necesarias para diseñar, implementar y operar (entrega de valor).
- Respetar límites formales: leyes, contratos, normas.
- Considerar tradiciones o convenciones vigentes.
- Cumplir definiciones de interfaz y estándares — por ejemplo, con proveedores.

#### LA POSTA

Cuando una relación **cruza** el límite, define una **interfaz externa** entre el sistema y el contexto (clase 2, diapositiva 68) — el tema que abre el módulo siguiente, junto con las relaciones internas.

## 7.3 Resumen de la Tarea 2

#### IDEA CLAVE

Todo sistema está compuesto por entidades, que a su vez pueden ser sistemas. La dificultad para definir esa composición varía: **fácil** en sistemas con entidades distintas (una flota, una manada), **media** en sistemas modulares (relaciones densas adentro de cada módulo, débiles entre módulos) y **difícil** en sistemas integrales, altamente interconectados, que no se pueden dividir sin perder la función (clase 2, diapositiva 55) (clase 2, diapositiva 56). El pensamiento holístico ayuda a encontrar entidades relevantes — pero por sí solo produce demasiadas para un análisis útil; de ahí que haga falta el enfoque.

## MÓDULO 8

Relaciones, la tabla  $N^2$ , y predecir lo emergente

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Distinguir **relaciones formales** y **relaciones funcionales** leer y construir una **tabla  $N^2$**  enumerar los tres métodos para predecir lo emergente; y reconocer una falla de sistema en un caso real — el aterrizaje del A320 en Varsovia — cerrando así las cuatro Tareas del pensamiento de sistema.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 2, diapositivas 70 a 90.

## 8.1 Tarea 3 — Relaciones entre entidades

## DEFINICIÓN — RELACIONES FORMALES Y RELACIONES FUNCIONALES

Las **relaciones funcionales** son relaciones entre entidades que **hacen algo**: implican operaciones, transferencias o intercambios — se las llama también **interacciones**, para enfatizar su naturaleza dinámica. Las **relaciones formales** son relaciones que **existen o podrían existir** de manera estable durante un período de tiempo — a menudo una conexión o relación geométrica; se las llama también **estructura**. (clase 2, diapositiva 70)

## IDEA CLAVE

**La relación formal es, en general, el instrumento de la relación funcional.** El corazón no puede intercambiar sangre con el pulmón sin una conexión; los miembros de un equipo no pueden compartir resultados sin estar cerca o tener un enlace de información (clase 2, diapositiva 70). Y porque la **emergente** ocurre en el dominio funcional, son las interacciones **funcionales** las de importancia primordial — las formales importan **principalmente** porque las habilitan (clase 2, diapositiva 73).

## CUIDADO CON ESTO

**Dos entidades pueden estar formalmente conectadas y no intercambiar nada.** Es exactamente lo que hace falta distinguir con dos representaciones separadas —una tabla o diagrama para lo formal, otra para lo funcional— en vez de una sola.

Estas relaciones se representan de dos formas equivalentes: un **diagrama de relaciones** (más fácil de visualizar) o una **tabla  $N$ -cuadrada** (más detalle, no se congestiona con muchos nodos) (clase 2, diapositiva 71) (clase 2, diapositiva 73). En el diagrama, las relaciones formales van como flechas delgadas de dos puntas; las funcionales, como flechas más anchas, de una o dos cabezas según la interacción sea uni o bidireccional (clase 2, diapositiva 71).

8.2 La tabla  $N^2$ DEFINICIÓN — TABLA  $N^2$  (DIAGRAMA  $N^2$ )

Un artefacto de interfaces: los componentes o funciones del sistema se colocan **en la diagonal** de una matriz de  $N \times N$ , y las celdas fuera de la diagonal representan las interfaces entre cada par. Existe **una tabla para las relaciones formales y otra para las funcionales**. (clase 2, diapositiva 73)

**DE DÓNDE SALE — CÓMO SE LEE LA TABLA N<sup>2</sup> DEL CIRCUITO AMPLIFICADOR**

La cátedra construye las dos tablas —formal y funcional— para el mismo circuito amplificador de los módulos anteriores (Resistencia 1, Resistencia 2, amplificador operacional, entrada, salida), y vale reproducirlas enteras porque son el ejemplo textual más trabajado de la unidad (clase 2, diapositiva 73):

| Relaciones formales | Resist. 1               | Resist. 2                         | Amp. operac.                      | Entrada                 | Salida                 |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Resistencia 1       |                         | conectada en $V_-$                | conectada en $V_-$                | conectada en la entrada |                        |
| Resistencia 2       | conectada en $V_-$      |                                   | conectada en $V_-$ y en la salida |                         | conectada en la salida |
| Amp. operacional    | conectado en $V_-$      | conectado en $V_-$ y en la salida |                                   |                         | conectado en la salida |
| Entrada             | conectada en la entrada |                                   |                                   |                         |                        |
| Salida              |                         | conectada en la salida            | conectada en la salida            |                         |                        |

Tabla 1: Tabla 2.5 de la cátedra — relaciones formales del circuito amplificador. Celda en blanco: no hay interfaz entre esas dos entidades.

| Relaciones funcionales | Resist. 1                           | Resist. 2                                     | Amp. operac.                                  | Entrada                             | Salida                             |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Resistencia 1          |                                     | intercambia corriente en $V_-$                | intercambia corriente en $V_-$                | intercambia corriente en la entrada |                                    |
| Resistencia 2          | intercambia corriente en $V_-$      |                                               | intercambia corriente en $V_-$ y en la salida |                                     | intercambia corriente en la salida |
| Amp. operacional       | intercambia corriente en $V_-$      | intercambia corriente en $V_-$ y en la salida |                                               |                                     | intercambia corriente en la salida |
| Entrada                | intercambia corriente en la entrada |                                               |                                               |                                     |                                    |
| Salida                 |                                     | intercambia corriente en la salida            | intercambia corriente en la salida            |                                     |                                    |

Tabla 2: Tabla equivalente de relaciones funcionales: mismas celdas ocupadas que la formal, pero describiendo el intercambio, no la conexión.

Nótese que las dos tablas tienen **las mismas celdas ocupadas** — es el caso típico en un circuito, donde toda conexión formal habilita un intercambio funcional. No es la regla general: puede haber conexión sin intercambio.

**LA POSTA**

Para leer o armar una  $N^2$ : las **salidas** de cada entidad van en su **fila** (horizontal), las **entradas** en su **columna** (vertical). Un lazo de realimentación —dos funciones que se influyen mutuamente— se ve como **dos celdas simétricas** ocupadas, una a cada lado de la diagonal.

**8.2.1 Interfaces externas**

Cuando una relación —formal o funcional— cruza el **límite del sistema**, define una **interfaz externa** entre el sistema y su contexto (clase 2, diapositiva 76). En la tabla  $N^2$ , estas aparecen como cualquier relación fuera de la porción de la tabla reservada al sistema; en el diagrama, como flechas que cruzan la línea del límite y quedan marcadas. Es casi imposible definir un sistema que no tenga **ninguna** interfaz externa (clase 2, diapositiva 76).

**IDEA CLAVE**

Resumen de la Tarea 3 (clase 2, diapositiva 77): toda relación entre entidades es formal (estructura) o funcional (interacción); algunas entidades tienen además relaciones con el contexto, a través de interfaces externas; y las dos se representan igual de bien con un diagrama de relaciones o con una tabla  $N^2$ .

**8.3 Tarea 4 — Predecir lo emergente**

La emergencia es la **magia** de un sistema: surge cuando la función de las entidades y sus interacciones funcionales se combinan (clase 2, diapositiva 78). En el dominio de la **forma**, nada emerge — la masa del sistema  $A+B$  es sólo la masa de A más la de B, y esa suma es lineal. En el dominio **funcional**, la combinación de A y B es mucho más interesante y no tiene nada de lineal (clase 2, diapositiva 78).

**8.3.1 Fallas del sistema****CUIDADO CON ESTO**

Una falla de sistema ocurre en dos formas: (1) la emergencia **deseada anticipada** no ocurre, o (2) ocurre una emergencia **no anticipada y no deseada** (clase 2, diapositiva 79). Dos ejemplos de la cátedra:

- **Sistema circulatorio**: una obstrucción parcial produce un aumento de presión arterial — una emergencia no deseada.
- **Equipo X**: requerimientos bien desarrollados pero **mal comunicados** hacen que el diseño no cumpla los objetivos — la emergencia deseada simplemente no aparece.

La clave que conecta los dos: **un sistema puede “funcionar” en cada una de sus partes y aun así fallar en su comportamiento emergente.**

**DE DÓNDE SALE — EL A320 DE VARSOVIA: UNA FALLA QUE FUNCIONÓ EXACTAMENTE COMO SE DISEÑÓ**

Un Airbus A320 aterrizó en Varsovia con viento cruzado y el ala del viento en alto. En la pista resbaladiza, los frenos no fueron efectivos, y el piloto intentó el inversor de empuje — que no se desplegó. La razón: por seguridad, el software estaba diseñado para no desplegar el inversor hasta que el avión “aterrizara”, señalado por el peso comprimiendo **ambos** conjuntos del tren de aterrizaje. Pero con un ala baja, el tren de un lado no estaba comprimido (clase 2, diapositiva 81). **Todo funcionó exactamente como se planeó ese día** — y el resultado fue, de todos modos, una falla del sistema: una emergencia no anticipada y no deseada. Es el caso que mejor ilustra por qué no alcanza con verificar que cada parte cumpla su especificación: la falla vivía en la **interacción** entre el criterio de seguridad del software y una condición de viento que ese criterio no contemplaba.

### 8.3.2 Los tres métodos para predecir lo emergente

#### DEFINICIÓN — LOS TRES MÉTODOS PARA PREDECIR LO EMERGENTE

1. **Por precedente** (experiencia): basarse en soluciones idénticas o muy similares ya probadas — el Team X funcionó bien porque la experiencia previa sugería que ese grupo trabajaría bien junto.
2. **Por experimentación**: combinar entidades y relaciones propuestas para observar qué surge — desde retoques chicos hasta prototipos estructurados.
3. **Por modelado**: representar las funciones de las entidades y su interacción para anticipar el comportamiento global — miles de millones de compuertas lógicas se fabrican con propiedades emergentes correctas porque el transistor, su elemento fundamental, se modela de manera simple; un amplificador operacional se modela con álgebra y las leyes de Kirchhoff.

(clase 2, diapositiva 82) (clase 2, diapositiva 83)

#### CUIDADO CON ESTO

**La pregunta que no tiene atajo:** ¿qué hacer para predecir la emergencia de un sistema **sin precedentes**, donde no se puede experimentar ni modelar de manera confiable? La cátedra es explícita: en esa situación, la proyección sobre la emergencia depende **en última instancia del juicio humano**, informado parcialmente por precedentes de sistemas similares (no idénticos) y por modelos o experimentos incompletos

(clase 2, diapositiva 83).

### 8.3.3 Lo emergente depende de la estructura, no sólo de las piezas

#### IDEA CLAVE

Con las **mismas** entidades y otro patrón de conexión, emerge otra cosa — la Figura 2.13 de la cátedra lo muestra con tres pares (clase 2, diapositiva 84) (clase 2, diapositiva 86):

- Un resistor y un capacitor dan un filtro **pasabajos** si el resistor va entre entrada y salida y el capacitor a tierra; **pasaaltos** si se invierte la posición de los dos componentes.
- Una barra y un fulcro **aumentan la fuerza** si el fulcro está cerca del extremo lejano al operador; pierden esa propiedad si el fulcro se acerca al operador.
- Un **IF** y una asignación **a = 100**: si el **IF** va primero, la asignación es **condicional**; si la asignación va primero, se ejecuta **siempre**.

Las relaciones formales —el patrón de conexión, la posición del fulcro, la secuencia de instrucciones— son las que guían qué interacción funcional específica ocurre, y por lo tanto qué emerge.

## 8.4 Resumen de la unidad

| Característica esencial de un sistema                                                                                | Tarea del pensamiento de sistema                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiene forma y función; la forma es el instrumento de la función.                                                     | Identificar el sistema, su forma y su función.                                                |
| Compuesto de entidades, cada una con su propia forma y función.                                                      | Identificar las entidades, su forma y función, y el límite y contexto del sistema.            |
| Las entidades están vinculadas por relaciones formales y funcionales; algunas cruzan el límite hacia el contexto.    | Identificar las relaciones entre las entidades, en el sistema y en el límite.                 |
| La función y otras características emergen cuando las entidades interactúan, guiadas por la forma de sus relaciones. | Identificar las propiedades emergentes según la función de las entidades y sus interacciones. |

Tabla 3: Tabla 2.6 de la cátedra: las cuatro características esenciales de un sistema, alineadas con la Tarea que las trabaja (clase 2, diapositiva 88).

### LA POSTA

El pensamiento sistémico sirve para **informar el juicio** en la toma de decisiones: identificar y ponderar opciones, preguntar qué tensiones son evidentes en el sistema, qué alternativas las resuelven, y cómo va a reaccionar la solución elegida ante cambios futuros (clase 2, diapositiva 89). **Sintetizar** un sistema a partir de estas cuatro Tareas es, precisamente, el dominio de la **arquitectura de sistema** — el tema con el que abrió esta unidad y el que retoma la unidad 3, con el rol del arquitecto.

## El rol del arquitecto

---

Tres módulos sobre lo que hace el arquitecto entre que le llega la ambigüedad ascendente y entrega sus resultados.

El primero enuncia los tres roles —reducir ambigüedad, emplear creatividad, gestionar complejidad— y los entregables concretos que produce cada uno.

El segundo abre la ambigüedad misma: borrosidad e incertidumbre no son lo mismo, y la información puede faltar, contradecirse o ser directamente falsa. Cierra con por qué nadie diseña las influencias ascendentes.

El tercero compara cuatro procesos de desarrollo de producto reales —NASA, una fabricante de helicópteros, una de cámaras, Agile— para separar lo superficial de lo sustancial, y arma el PDP genérico de cuatro fases que resulta ser, letra por letra, el mismo CDIO de la unidad 1.

## MÓDULO 9

## El rol del arquitecto

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Enunciar los tres roles del **arquitecto de sistemas** —reducir ambigüedad, emplear creatividad, gestionar complejidad—; explicar por qué no es un generalista; y enumerar los entregables del arquitecto, distinguiéndolos de las tareas que los producen.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 3, diapositivas 2 a 17 y 40. La fuente es el capítulo 9, “El Rol de la Arquitectura”, del mismo libro que la unidad 2 (Crawley, Cameron y Selva).

## 9.1 Un especialista, no un generalista

El énfasis en el holismo de la unidad anterior puede leerse mal: parecería que el arquitecto tiene que gestionar **todo**. No es así.

## DEFINICIÓN — ROL DEL ARQUITECTO

Parafraseando a Eberhardt Rechtin: el arquitecto no es un generalista, sino un **especialista** en **resolver la ambigüedad, enfocar la creatividad y simplificar la complejidad**. Los tres se centran en la **información**: identificar la información necesaria, coherente e importante reduciendo la ambigüedad; **agregar** información nueva a través de la creatividad; y **gestionar la explosión** de información hasta la arquitectura final.

(clase 3, diapositiva 3) (clase 3, diapositiva 7)

## CUIDADO CON ESTO

El arquitecto **no es** el equipo de diseño, el controlador financiero, el ejecutivo de marketing ni el gerente de planta (clase 3, diapositiva 3). El holismo de la unidad 2 es una **herramienta de pensamiento**, no una descripción del puesto: el arquitecto piensa el sistema entero, pero su entregable es acotado y concreto — los tres roles de abajo, no la ejecución de cada disciplina.

## 9.2 Los tres roles

## 9.2.1 1. Reduce la ambigüedad

Antes de que el arquitecto se involucre hubo un **proceso ascendente** — estrategia, marketing, necesidades del cliente— lleno de ambigüedad (clase 3, diapositiva 4). El arquitecto es responsable de crear límites y concretar objetivos: interpretar estrategias corporativas y análisis de mercado, escuchar a los interesados, considerar la competencia de fabricación, interpretar regulaciones, y **desarrollar objetivos** para el sistema a partir de esas influencias (clase 3, diapositiva 4). Este rol se desarrolla en el módulo siguiente.

## 9.2.2 2. Emplea la creatividad

Una vez definidos los objetivos, hay una tarea creativa: definir el **concepto** del sistema (clase 3, diapositiva 5).

## IDEA CLAVE

Un buen concepto **no garantiza** el éxito del sistema, pero una mala elección de concepto **casi seguro lo condena al fracaso** (clase 3, diapositiva 5) — la misma idea que ya apareció en la unidad 2, ahora explícita como parte del rol. Las tareas típicas: proponer y desarrollar opciones conceptuales, identificar métricas y drivers clave, seleccionar un concepto a llevar adelante (y tal vez uno de respaldo), y **anticipar modos de falla** y sus planes de mitigación.

### 9.2.3 3. Gestiona la complejidad

En el momento en que se elige el concepto hay poca información sobre el sistema. Pero esa información **explora** rápidamente: interfaces externas, descomposición de primer nivel, consideraciones de factores posteriores (clase 3, diapositiva 6). El arquitecto gestiona esa inversión y evolución de complejidad para que el sistema siga siendo **comprensible para todos**, a través de:

- Descomposición de forma y función; asignación de funcionalidad a elementos de forma.
- Definición de interfaces entre subsistemas y con el contexto.
- Configuración de subsistemas y grado de modularidad.
- Equilibrio entre flexibilidad y optimalidad, entre diseño interno y *outsourcing*.
- Control de la evolución del producto.

#### LA POSTA

Los tres roles en una frase: **el arquitecto entra con demasiada ambigüedad y muy poca información, y sale con objetivos claros, un concepto, y una complejidad organizada de forma que el equipo entero la entienda.**

## 9.3 El principio del rol del arquitecto

### DEFINICIÓN — PRINCIPIOS DEL ROL DEL ARQUITECTO

El rol del arquitecto es **resolver la ambigüedad, enfocar la creatividad y simplificar la complejidad**. Busca crear sistemas elegantes que generen valor y ventaja competitiva definiendo objetivos, funciones y límites; creando el concepto que incorpora la tecnología adecuada; asignando funcionalidad; y definiendo interfaces, jerarquías y abstracciones para gestionar la complejidad. (clase 3, diapositiva 8)

### CUIDADO CON ESTO

Tres consecuencias prácticas del principio, y son las que se preguntan (clase 3, diapositiva 8):

- Dada la ambigüedad y la complejidad, **suele ser deseable** que la arquitectura la cree **un solo individuo o un grupo pequeño** — no un comité amplio.
- El arquitecto mantiene una visión holística, pero **siempre se enfoca** en la pequeña cantidad de problemas críticos para el diseño — el mismo par holismo/enfoque de la unidad 2, aplicado al rol.
- El arquitecto **no sigue un solo método**: adopta distintos marcos, vistas y paradigmas según corresponda.

### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA TENSION DE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS TAMBIÉN ES DEL ARQUITECTO

La ingeniería de sistemas tradicional concibe un proyecto como una compensación a tres bandas entre desempeño, cronograma y costo: se puede **fixar** una, **administrar** una segunda, y hay que dejar **flotar** la tercera (clase 3, diapositiva 7). La complejidad, la creatividad y la ambigüedad —el material de trabajo del arquitecto— son más amorfas que esas tres variables, pero la misma metáfora de la tensión aplica: uno de los mecanismos principales por los que el arquitecto actúa es **reconocer, comunicar y resolver tensiones** en el sistema.

## 9.4 Los entregables del arquitecto

### DEFINICIÓN — ENTREGABLES DEL ARQUITECTO

El **resultado final**, no el procedimiento por el cual se logra el estado. Incluyen: un conjunto de objetivos claros, completos, consistentes y alcanzables (con 80-90% de confianza); una descripción del contexto más amplio del sistema (legal y estándares incluidos); un **concepto** para el sistema y su concepto de operaciones;

una descripción funcional con al menos **dos capas de descomposición**; la descomposición de la forma a dos niveles de detalle, con la función asignada a ella; el detalle de las interfaces externas y un proceso para controlarlas; y una noción de costo, cronograma y riesgo. (clase 3, diapositiva 16)

#### CUIDADO CON ESTO

⚠ **La distinción que la cátedra marcó en el parcialito 3, otra vez:** los entregables son **muy diferentes de las tareas** en que son el resultado final, no el procedimiento (clase 3, diapositiva 16). Enumerar tareas (“reunirse con el cliente”, “hacer un diagrama de bloques”) donde se pide un entregable es el error que se corrige. Y la descomposición lleva **el número**: dos capas, no “varias”.

#### LA POSTA

Casi todos los entregables de la lista salen de los tres roles: los objetivos y el contexto vienen de **reducir la ambigüedad**; el concepto, de **emplear la creatividad**; la descomposición, las interfaces y la complejidad organizada, de **gestionar la complejidad**. El único que no sale directo de un rol es la noción de costo/cronograma/riesgo — es el resumen del proyecto que se va a ejecutar.

## 9.5 Resumen

#### IDEA CLAVE

El arquitecto no es un generalista, sino un especialista en resolver ambigüedad, enfocar creatividad y simplificar complejidad. La arquitectura se sienta **a horcajadas** entre las actividades anteriores —lo que se hace antes de que exista la arquitectura— y las posteriores —lo que se hace después, pero que hay que incluir en la arquitectura desde el principio. La ambigüedad surge de ambos lados. (clase 3, diapositiva 17)

#### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ UN EDIFICIO Y UN SATÉLITE COMPARTEN ARQUITECTO

El término “arquitecto” viene de la arquitectura civil, y el libro cierra el capítulo con un caso de estudio que vale la pena para ver el concepto desde otro ángulo: en el diseño de edificios, el **concepto** también es “la idea unificadora mediante la cual se evalúan todas las decisiones de diseño”, y nunca está terminado de pulir. Lo que el caso agrega es una quinta cualidad, la **magia** — lo que hace que una arquitectura, civil o de sistemas, se vuelva memorable más allá de cumplir su función. No es examinable como término controlado, pero es el mismo argumento que sostiene por qué “un buen concepto no garantiza el éxito, pero uno malo casi garantiza el fracaso”: la arquitectura es **una ciencia y un arte** en las dos disciplinas.

## MÓDULO 10

# La ambigüedad, y por qué nadie diseña el proceso ascendente

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Distinguir borrosidad de incertidumbre; clasificar información desconocida, conflictiva y falsa con el ejemplo (X, Y, Z); enunciar el **principio de ambigüedad** y explicar por qué las **influencias ascendentes y descendentes** son la fuente principal de ambigüedad del arquitecto.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 3, diapositivas 4 y 9 a 15.

### 10.1 Por qué “la parte delantera difusa” es difícil

Zhang y Doll acuñaron el término “**la parte delantera difusa**” (*fuzzy front end*) para las actividades tempranas de desarrollo: son desafiantes porque los objetivos no están claros — puede ser porque el cliente no puede articular lo que quiere, porque el cliente final no está definido, o porque la tecnología subyacente todavía no está madura (clase 3, diapositiva 9).

## IDEA CLAVE

El liderazgo de la empresa —no sólo el arquitecto— es quien moldea ese contexto amorfo en un plan ejecutable. Lo que hace especialmente desafiante la tarea del **arquitecto** es que queda **entre** la estrategia de la empresa y la definición del producto: tiene que hablar los dos idiomas con competencia (clase 3, diapositiva 9).

### 10.2 Dos ideas, no una: borrosidad e incertidumbre

Hablando estrictamente, la **ambigüedad** se compone de dos ideas. En el uso común se le suman información incorrecta, faltante o conflictiva (clase 3, diapositiva 9).

## DEFINICIÓN — BORROSIDAD

Ocurre cuando un evento o estado está sujeto a **múltiples interpretaciones**. Un color puede ser borroso: si es azul o púrpura se interpreta distinto según quién lo mire. La falta de claridad es **rampante** en las declaraciones de necesidades de un cliente — pedir un acabado “suave” o “buen” rendimiento de combustible — y está influida por el **contexto**: qué es “buen rendimiento” depende de dónde esté el cliente. (clase 3, diapositiva 9) (clase 3, diapositiva 10)

## DEFINICIÓN — INCERTIDUMBRE

Ocurre cuando el resultado de un evento **no está claro o es objeto de duda**. El resultado de tirar una moneda es incierto: se pueden articular claramente los estados posibles, pero no se sabe cuál va a ocurrir. Una nueva tecnología puede o no estar lista a tiempo para un producto. (clase 3, diapositiva 10)

## CUIDADO CON ESTO

La distinción que se pregunta: la borrosidad es sobre **cómo se interpreta** algo que ya se conoce (¿este color es azul o púrpura?); la incertidumbre es sobre **qué va a pasar** con algo cuyos estados posibles ya se conocen (¿va a estar lista la tecnología?). Las dos son ambigüedad, pero apuntan a preguntas distintas.

### 10.3 Información desconocida, conflictiva y falsa

Para complicar más las cosas, hay tres fenómenos relacionados. La cátedra los ilustra con la notación (X, Y, Z), donde X, Y, Z son las entradas **verdaderas** al sistema (clase 3, diapositiva 10):

| Tipo                                       | Qué pasa, con el ejemplo de la notación                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Desconocida</b> — (X, __, Z)            | La información no está determinada o no está disponible. Un <b>conocido desconocido</b> : sabés que falta (no sabés si tu competidor lanzará un producto). Un <b>desconocido desconocido</b> , más peligroso: ni siquiera sabés que falta (un competidor nuevo que ni considerabas). |
| <b>Conflictiva</b> — (X, D, Z) y (X, B, Z) | Dos o más piezas de información ofrecen indicaciones opuestas — el problema está <b>sobre-determinado</b> . Una fuente dice que habrá una regulación nueva; otra dice que no.                                                                                                        |
| <b>Falsa</b> — (F, Y, Z)                   | Se presentan entradas <b>incorrectas</b> . Creés que tenés toda la información, pero una parte está mal — un proveedor que en teoría cumple una fecha, y en los hechos nunca tuvo plan de cumplirla.                                                                                 |

Tabla 1: Los tres fenómenos que complican la ambigüedad, con la notación (X, Y, Z) de entradas verdaderas (clase 3, diapositiva 11).

#### LA POSTA

Ejercicio de reconocimiento, tal como lo plantea la cátedra (clase 3, diapositiva 12): “¿será niño o niña?” es incierto y borroso; “producto de alta calidad y bajo costo” es conflictivo, borroso y desconocido a la vez; “cada cuarto año es bisiesto” es directamente **falso**; “una cubierta suave para el teléfono” es borroso; “cumplir los objetivos trimestrales” es desconocido y conflictivo. Ninguna frase agota un solo tipo — identificar **cuáles** aplican, y por qué, es la forma en que se pregunta.

### 10.4 Dónde vive la ambigüedad: las influencias ascendentes

La ambigüedad está presente casi siempre en las **influencias ascendentes**, segmentadas por función corporativa: estrategia (¿cuánto riesgo asume la empresa?), marketing (¿se ajusta al posicionamiento planeado?), clientes (¿qué quieren, y va a cambiar?), fabricación (¿va a estar lista?), operaciones (¿qué fallas debe tolerar?), I+D (¿la tecnología es infusible?), regulaciones y estándares (¿cuáles aplican, y van a cambiar?) (clase 3, diapositiva 12) (clase 3, diapositiva 13). Para cada una, la información que le llega al arquitecto puede ser borrosa, incierta, faltante, conflictiva o falsa.

#### DEFINICIÓN — PRINCIPIO DE AMBIGÜEDAD

La fase inicial de un diseño de sistema se caracteriza por una gran ambigüedad. El arquitecto debe resolver esta ambigüedad para producir —y actualizar continuamente— los objetivos del equipo del arquitecto. (clase 3, diapositiva 14)

#### CUIDADO CON ESTO

Cinco consecuencias del principio, y son las que se preguntan sueltas (clase 3, diapositiva 14):

- El desarrollo es posible **sólo con la aceptación** de la incertidumbre.
- **Nadie diseña ni controla** de manera rigurosa el proceso previo a la arquitectura — no hay que esperar ausencia de ambigüedad: habrá insumos incompletos, superpuestos y en conflicto.
- La incertidumbre **puede crear oportunidades**; no siempre es mala.
- La ambigüedad contiene incógnitas conocidas y desconocidas, además de suposiciones en conflicto y falsas.
- La ambigüedad es especialmente evidente en la interfaz con las influencias ascendentes, **porque nadie diseña los procesos ascendentes**.

## 10.5 Las influencias ascendentes y descendentes

### DEFINICIÓN — INFLUENCIAS ASCENDENTES Y DESCENDENTES

Las **influencias ascendentes** son lo que llega al arquitecto desde antes de que se involucre: problemas, oportunidades, necesidades, estrategia, regulaciones. Las **influencias descendentes** son lo que el sistema produce hacia abajo y hacia adelante. **Nadie diseña las ascendentes**, y por eso son la fuente principal de ambigüedad. (clase 3, diapositiva 15)

### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL ARQUITECTO NO PUEDE ESPERAR A QUE LAS INFLUENCIAS ASCENDENTES SE ACLAREN SOLAS

Es tentador pensar que las influencias ascendentes —estrategia corporativa, marketing, la junta, el cliente, el gobierno— **tienen** el conocimiento que reduciría la ambigüedad, o la responsabilidad de comentar los primeros borradores del arquitecto. La cátedra es explícita: eso es un error. Las influencias ascendentes simplemente **ocurren**, a menudo incompletas, superpuestas o en conflicto entre sí (clase 3, diapositiva 15). El arquitecto tiene que **participar** en ellas y eliminar la ambigüedad por su cuenta, sabiendo quién tiene el control de cada una y cómo comprometerse con ella — no esperar que alguien se la resuelva de antemano.

### LA POSTA

En algunos casos la ambigüedad se reduce con análisis; en otros, se elige imponer una restricción para hacer el problema manejable; y a veces hace falta una **suposición** para poder seguir trabajando — siempre marcándola bien, para verificarla después (clase 3, diapositiva 13). Eliminar, reducir y resolver la ambigüedad en la interfaz con el proceso ascendente es, en una frase, la función principal del arquitecto.

## MÓDULO 11

# El PDP: de cuatro empresas distintas a un marco genérico

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Definir el **PDP** comparando cuatro procesos reales (NASA, una empresa de helicópteros, una de cámaras, Agile) para separar diferencias superficiales de sustanciales; ubicar el **dominio principal del arquitecto** dentro del PDP genérico; y leer las tres vistas anidadas del PDP global, con las **preguntas W canónicas** en el centro.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 3, diapositivas 18 a 39.

## 11.1 Qué es un PDP, y para qué sirve

### DEFINICIÓN — PDP — PROCESO DE DESARROLLO DE PRODUCTO

El **marco empresarial** que captura la metodología de desarrollo de productos —terminología, fases, hitos, cronogramas, listas de tareas y **resultados**— con la intención de capturar la sabiduría de los esfuerzos de desarrollo anteriores. (clase 3, diapositiva 18)

### CUIDADO CON ESTO

⚠ **La corrección del parcialito 3, otra vez:** «resultados de procesos ≠ tareas». Definir el PDP como «una lista de tareas, cronogramas e hitos» es la respuesta que se corrige — el PDP es el **marco** que organiza esas cosas y define **qué resultado** produce cada fase, no la lista en sí.

Una de las principales ventajas del PDP es que reduce la ambigüedad **definiendo tareas y responsabilidades** (clase 3, diapositiva 18).

### CUIDADO CON ESTO

Es tentador pensar que el PDP resuelve, paso a paso, toda la ambigüedad ascendente, dejando al arquitecto con una comprensión clara de estrategia, mercado, necesidades y tecnología. **Eso es sólo parcialmente cierto:** el PDP puede **perjudicar** al arquitecto si supone más certeza de la que realmente hay (clase 3, diapositiva 18).

## 11.2 Cuatro PDP reales, y qué tienen en común

La cátedra compara cuatro procesos para separar lo **superficial** de lo **sustancial** — la pregunta que hay que hacerse de cada diferencia es si alguien la diseñó a propósito para reflejar su sector, o si es sólo estilo (clase 3, diapositiva 26).

### 11.2.1 NASA: lineal, con compuertas formales

El PDP de la NASA procede **linealmente** de la factibilidad a las operaciones, sin iteración explícita, y pone un énfasis fuerte en la **trazabilidad de requerimientos** y en revisiones formales (clase 3, diapositiva 20). Tiene sentido para sus productos: sistemas espaciales costosos y de bajo volumen, que **no se pueden probar in situ** antes de operar ni reparar fácilmente, con un alto costo percibido por el fracaso público (clase 3, diapositiva 20).

### DEFINICIÓN — COMPUERTA DE CONTROL (CONTROL GATE)

El punto de decisión que habilita el **cambio de fase**. (clase 3, diapositiva 21)

| Compuerta                               | Qué habilita                                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| SRR — <i>System Requirements Review</i> | Pasar de la definición de requerimientos al diseño preliminar. |
| PDR — <i>Preliminary Design Review</i>  | Pasar del diseño preliminar al diseño de detalle.              |
| CDR — <i>Critical Design Review</i>     | Pasar del diseño de detalle a la producción y certificación.   |
| SAR — <i>System Acceptance Review</i>   | Aceptar el sistema producido.                                  |
| FRR — <i>Flight Readiness Review</i>    | Habilitar el despliegue / vuelo.                               |
| EMR — <i>End of Mission Review</i>      | Cerrar la operación.                                           |

Tabla 1: Las compuertas de control del PDP de la NASA, entre fases del ciclo de vida (clase 3, diapositiva 21).

**CUIDADO CON ESTO**

**No confundir una compuerta de control con las revisiones técnicas ni con los KDP de NASA** (que se desarrollan en la unidad 5): acá lo que importa es que cada compuerta es un **punto de decisión**, no un trámite — habilita o no el paso a la fase siguiente.

**11.2.2 Helicopter Inc.: con bucles de iteración explícitos****DE DÓNDE SALE – QUÉ AGREGA EL EJEMPLO DE HELICOPTER INC.**

El PDP de esta empresa (nombre enmascarado por la cátedra) fabrica helicópteros para uso militar y civil, en un mercado muy regulado. A diferencia del de la NASA, sus bucles de iteración están **destacados explícitamente** en el diagrama (clase 3, diapositiva 20): reconoce que incluso en un entorno aeroespacial similar al de la NASA, la iteración es **inevitable** y no está reñida con un proceso sincronizado por fases. El proceso se organiza alrededor de un evento regulatorio —la certificación de la FAA— pero esa certificación es, en última instancia, un instrumento de lo que más importa: las **ventas**.

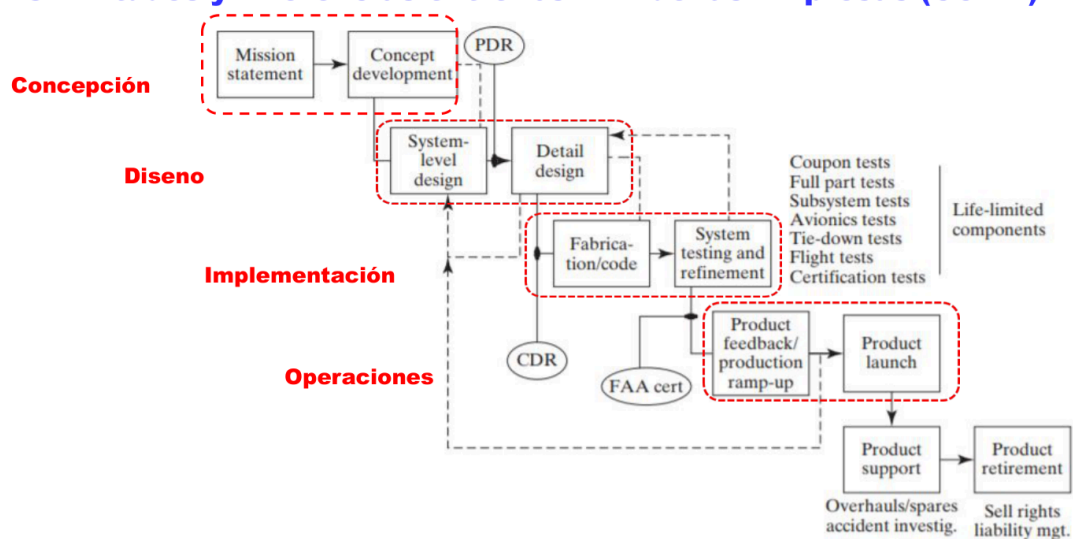
**Similitudes y Diferencias entre los PDP de las Empresas (CONT.)****FIGURE 9.2** Helicopter Inc.'s product development process.

Figura 2: Figura 9.2 de la cátedra: el PDP de Helicopter Inc., con las cuatro fases genéricas superpuestas en rojo y las compuertas PDR, CDR y la certificación FAA marcando el paso entre ellas (clase 3, diapositiva 20).

### 11.2.3 Camera Co.: la fabricación antes que el desarrollo

En Camera Co. (cámaras y películas), el proceso de desarrollo de fabricación **precede** al desarrollo del producto — es una industria basada en procesos (clase 3, diapositiva 25). Muestra explícitamente estrategia ascendente, voz del cliente e I+D como parte de la fase de concepción, con la voz del cliente **precediendo** a la I+D — lo que abre la pregunta de si eso refleja el proceso real o es un intento de influir en una compañía tradicionalmente centrada en tecnología (clase 3, diapositiva 25).

### 11.2.4 Agile: iterativo e incremental

Agile enfatiza el desarrollo iterativo e incremental: equipos colaborativos evolucionan requerimientos y soluciones interactuando, priorizando el código real sobre documentación, negociación y planificación extensas (clase 3, diapositiva 25). Nació en la creación rápida de prototipos de software, y se usó después como vocablo para agitar procesos de desarrollo en industrias más intensivas en capital.

#### LA POSTA

La comparación entre Waterfall y Agile deja ver la diferencia de raíz: Waterfall recorre **Plan → Diseño → Build → Test → Corrección → Test → Deploy** una sola vez, de punta a punta; Agile repite un ciclo corto **Analizar → Planificar → (Diseñar–Construir–Probar) → Desplegar** varias veces, entregando en cada vuelta. Ninguno de los dos es “el PDP” — son dos formas distintas de recorrer las mismas cuatro fases genéricas que siguen abajo.

### 11.2.5 Qué es superficial y qué es sustancial

Diferencias como el **número de fases** o cómo se representa la voz del cliente son, en general, superficiales. Lo que puede ser sustancial: la existencia y el grado de formalidad de las revisiones, cuándo se compromete capital, los requerimientos de conformidad regulatoria, el grado de iteración, la cantidad de prototipos, el esfuerzo de validación, y cuándo entra el proveedor al proceso (clase 3, diapositiva 26) (clase 3, diapositiva 28).

## 11.3 El PDP genérico

#### IDEA CLAVE

Las cuatro actividades comunes a casi todos los PDP completos —y la base del PDP genérico de la cátedra — son **Concebir** (determinar qué se construirá, según necesidades de mercado y tecnología disponible), **Diseñar** (la representación que define qué se va a implementar), **Implementar** (convertir el diseño en realidad — código, fabricación o integración, deliberadamente las tres a la vez) y **Operar** (operar el sistema para entregar valor, terminando en el retiro). (clase 3, diapositiva 23) (clase 3, diapositiva 29)

#### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL PDP GENÉRICO SE PARECE TANTO AL CDIO

Concebir–Diseñar–Implementar–Operar es, letra por letra, la misma secuencia que **CDIO** de la unidad 1 — **Concebir, Diseñar, Implementar, Operar**. No es coincidencia: la cátedra lo señala explícitamente (clase 3, diapositiva 23), y son la misma estructura vista desde dos lugares distintos. CDIO nació como metodología de **enseñanza** de ingeniería, corrigiendo el desbalance de un currículum sobre-especializado; el PDP genérico es la misma secuencia aplicada como marco de **proceso** para desarrollar un producto real. Reconocer la analogía ahorra memorizar dos listas donde hay una sola idea.

Estas cuatro no deben leerse como **etapas secuenciales**: representaciones lineales del proceso de diseño tienen fallas profundas — no representan iteración ni retroalimentación, suponen un flujo lineal de tiempo, y pueden enmascarar la inmadurez de un diseño cuando se fuerzan los criterios de una compuerta (clase 3, diapositiva 29).

#### CUIDADO CON ESTO

El PDP genérico también marca el **dominio principal del arquitecto**: suele involucrarse después de algunas actividades ascendentes (decisiones de estrategia funcional), y para tener éxito debe participar **plenamente** en las actividades de ese dominio (clase 3, diapositiva 29). Uno de sus roles es mover información

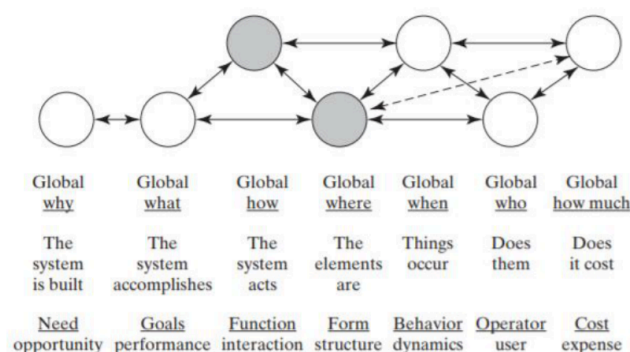
**hacia abajo** (de vuelta a la fase de arquitectura) — mover restricciones hacia arriba es fácil; lo difícil es saber qué información diferencia significativamente entre arquitecturas (clase 3, diapositiva 31).

## 11.4 El PDP global: tres vistas anidadas

Para comparar distintos PDP entre sí, la cátedra construye un **PDP global** con tres vistas cada vez más amplias, centradas en identificar influencias ascendentes y descendentes de la arquitectura.

### 11.4.1 Vista 1 — la arquitectura del producto y las preguntas W

#### Proceso de Desarrollo de Producto Genérico (CONT.)



**FIGURE 9.6** Holistic framework for the attributes of a product/system considered in product development. Note that interactions are two-directional and that flow from left to right is not implied. Architecture, consisting primarily of form and function, is highlighted at the center.

Figura 3: Figura 9.6 de la cátedra: el marco holístico de los siete atributos del producto/sistema. Los dos nodos sombreados — función y forma— son la arquitectura, en el centro (clase 3, diapositiva 33).

#### DEFINICIÓN — LAS PREGUNTAS W CANÓNICAS

Los siete atributos del producto o sistema: **por qué** (necesidad/ oportunidad), **qué** (metas/desempeño), **cómo** (función/interacción), **dónde** (forma/estructura), **cuándo** (comportamiento/dinámica), **quién** (operador/usuario) y **cuánto** (costo/gasto). (clase 3, diapositiva 32)

#### IDEA CLAVE

La Figura 9.6 hace visible algo que el resto de la unidad 2 dejaba implícito: **la arquitectura es, literalmente, el centro de las siete preguntas**. De las siete, **función** responde **cómo** y **forma** responde **dónde** — porque la forma existe y por lo tanto tiene ubicación (clase 3, diapositiva 32) — y son los dos nodos resaltados en el centro del diagrama. Las interacciones son **bidireccionales**: el flujo de izquierda a derecha no está implícito, aunque el dibujo se lea así.

#### DE DÓNDE SALE — DE DÓNDE SALEN LAS PREGUNTAS W

Comparten un ancestro lingüístico común, la raíz indoeuropea **quo**: el francés usa “qu” (qui, quoi, quand...), el hindi usa “k” (kab, kya, kyon...), y el retórico griego antiguo Hermágoras ya definía siete circunstancias equivalentes — quis, quid, quando, ubi, cur, quem ad modum, quibus adminiculis (clase 3, diapositiva 32). La cátedra lo usa como evidencia de que la lista no es una convención de este libro: es una estructura recurrente para pensar cualquier cosa de manera holística.

### 11.4.2 Vista 2 — diseño e implementación en paralelo

La segunda vista agrega las actividades de **diseño e implementación**, cada una con su propia instanciación de las preguntas W (clase 3, diapositiva 34). El proceso de diseño tiene sus propias formas —herramientas de diseño— que limitan la forma del sistema disponible: un dibujante con una regla fija produce representaciones distintas de uno con una curva francesa. Y una política de la empresa —por ejemplo, dividir el costo de diseño (NRE) por igual entre vehículos de una misma plataforma— no aparece en ninguna revisión técnica, pero **sí** pertenece al PDP genérico porque impacta en la capacidad de una variante de entregar valor (clase 3, diapositiva 34).

#### LA POSTA

Cualquier PDP o método nuevo de diseño se puede evaluar críticamente comparándolo contra las 21 preguntas implícitas en esta vista (7 W × 3 actividades). Pocos métodos responden las 21: el propósito no es que un marco las conteste todas, sino entender **en qué áreas** es más sólido (clase 3, diapositiva 34).

### 11.4.3 Vista 3 — el PDP en el contexto de la empresa

La tercera vista ubica al PDP dentro de las actividades generales de la empresa: I+D y funciones corporativas son mayormente ascendentes; relaciones públicas, ventas y distribución son mayormente descendentes; habilidades humanas, sistemas de información y herramientas de ingeniería atraviesan todo el diagrama (clase 3, diapositiva 35). Al margen de la empresa aparecen actores y atributos externos — disponibilidad de capital, competencia, impacto social.

#### IDEA CLAVE

El propósito de esta vista es recordarle al arquitecto que **entender el contenido del PDP no alcanza**: hace falta entender también el contexto empresarial más amplio en el que ese PDP corre (clase 3, diapositiva 35).

## 11.5 El principio de las tensiones de la práctica moderna

### DEFINICIÓN — PRINCIPIO DE LAS TENSIONES DE LA PRÁCTICA MODERNA

El proceso moderno de desarrollo de producto —con concurrencia, equipos distribuidos y proveedores comprometidos desde temprano— pone **aún más énfasis** en tener una buena arquitectura. Tres consecuencias: acelerar el desarrollo con concurrencia aumenta la importancia de las decisiones conceptuales iniciales; empoderar la toma de decisiones a nivel bajo y usar equipos distribuidos aumenta la importancia de una guía de diseño de alto nivel bien coordinada; e involucrar proveedores temprano aumenta la importancia de tener un concepto y una línea de base arquitectónica claros — los proveedores pueden llegar a **definir o desafiar** la descomposición. (clase 3, diapositiva 39)

## 11.6 Resumen

#### LA POSTA

Aunque los cuatro PDP reales de este módulo parecen distintos —NASA lineal y formal, Helicopter Inc. con bucles explícitos, Camera Co. invirtiendo fabricación y desarrollo, Agile iterando en ciclos cortos— todos comparten las mismas cuatro actividades genéricas: **Concebir, Diseñar, Implementar, Operar**. La habilidad que se pide al arquitecto no es memorizar un PDP: es poder **discernir** qué segmento de cualquier PDP nuevo está vinculado a su rol, y evaluar métodos como Lean, Agile o Six Sigma sin adoptarlos más allá del contexto para el que fueron creados (clase 3, diapositiva 40).

# La necesidad de la Ingeniería de Sistemas

---

Cuatro módulos que dejan el vocabulario de lado y muestran la disciplina en casos reales — de éxitos y de fracasos.

El primero arranca con dos ejemplos: el margen extra del Saturno V, que hizo posible el Apollo, y la falla del espejo del Hubble, que muestra que cada disciplina puede trabajar bien y el sistema fallar igual.

El segundo define sistema de sistemas (SoS) y recorre la Estación Espacial Internacional como el caso real: seis centros de control, seis naves de transporte, ninguno con el mismo dueño.

El tercero recorre el proceso completo, de la necesidad a la operación, en dos ejemplos: el Space Shuttle (con catorce familias de conceptos propuestos antes de elegir uno) y un rover marciano nuevo.

El cuarto cierra con dos fracasos —el puente de Tacoma, el satélite espía FIA— y con el modelo formal que existe para que no se repitan: el motor de la ingeniería de sistemas de NASA, con sus 17 actividades.

## MÓDULO 12

# La necesidad de la Ingeniería de Sistemas, en dos ejemplos

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Explicar con el margen extra del Saturno V y la falla del espejo del Hubble por qué hace falta ingeniería de sistemas incluso cuando cada disciplina individual trabaja bien; y distinguir el nivel del ingeniero especialista del nivel del ingeniero de sistemas.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 4, diapositivas 2 a 19.

### 12.1 Saturno V: el margen que hizo posible el Apollo

Los diseños originales de la primera y segunda etapa del Saturno V cumplían **todos** los requerimientos con cuatro motores. El equipo de Von Braun, en el Marshall Space Flight Center, agregó un **quinto motor** a cada una de esas dos etapas para tener más margen (clase 4, diapositiva 6).

#### IDEA CLAVE

La misión Apollo **no hubiera sido posible** sin ese margen de desempeño extra: los módulos de comando/servicio y el módulo lunar crecieron de masa en cada misión sucesiva, y ese quinto motor —que en el papel **no hacía falta**— fue lo que absorbió ese crecimiento. El margen adicional también permitió más contenido científico en las misiones posteriores de Apollo (clase 4, diapositiva 6).

#### LA POSTA

Este es el primer argumento del módulo, y vale tenerlo como ancla: pensar el sistema en su **ciclo de vida completo** —no sólo el requerimiento del día uno— es lo que hace que un margen “innecesario” termine siendo la diferencia entre una misión posible y una imposible. Los márgenes se desarrollan a fondo en la unidad 5.

### 12.2 El espejo del Hubble: cuando cada parte funciona y el sistema falla

#### DE DÓNDE SALE — QUÉ SALIÓ MAL, PASO A PASO

Poco después de lanzado, el Hubble mostraba imágenes distorsionadas. Las pruebas confirmaron que el espejo primario tenía una **aberración esférica**: el error de manufactura era **diez veces mayor** que lo que especificaba el contrato (clase 4, diapositiva 12).

El espejo lo fabricó Perkin-Elmer. La investigación encontró que el **Reflective Null Corrector** (RNC) — el conjunto óptico que se usa para **medir** el espejo primario mientras se pule— estaba mal construido: el espaciado entre sus dos espejos y su lente estaba fuera de especificación, y eso desvió todo el pulido del espejo primario (clase 4, diapositiva 12).

El defecto clave: Perkin-Elmer **nunca verificó las dimensiones del RNC en sí**. Confiaron en un solo instrumento de medición para certificar la precisión del espejo — un **punto único de falla**. Hubo señales del problema durante la manufactura y se ignoraron (clase 4, diapositiva 13).

**CUIDADO CON ESTO**

El costo: unos **US\$ 20 millones** para reparar la aberración esférica —el espejo no estaba diseñado para reemplazarse, así que la solución (la misión COSTAR) fue el equivalente óptico de un antejo correctivo: espejos de relevo en brazos móviles que corrigen la luz antes de que llegue al espejo primario (clase 4, diapositiva 13). La causa raíz que señala el propio informe de la NASA: **el proyecto falló en dos puntos de gestión, calidad y comunicación** — no en óptica.

**LA POSTA**

El caso Hubble es el argumento más nítido del módulo: **cada disciplina individual —óptica, manufactura— puede estar trabajando con excelencia técnica, y el sistema fallar igual**, si nadie verifica el instrumento que verifica, o si una señal de alarma no se comunica a quien puede actuarla. Ésa es, literalmente, la razón de ser de la ingeniería de sistemas.

### 12.3 El nivel del especialista, y por qué no alcanza solo

No todos los ingenieros de un proyecto trabajan al nivel del sistema completo. Hay ingenieros muy específicos, en equipos chicos, que dominan una disciplina y mejoran su producto a partir de su propia experiencia (clase 4, diapositiva 14):

- Cómo construir el aislamiento térmico multicapa (**MLI**) del exterior de un vehículo — externo e interno, para formas complejas como tuberías, tanques y válvulas, con mantas de hasta 3 m<sup>2</sup> (clase 4, diapositiva 15).
- El diseño de las baterías de un *spacecraft* — un grupo de ingenieros dedicado sólo a eso.
- La protección térmica de los tanques de propulsión, para evitar que la hidracina se congele — una tarea tan delicada que cargarla exige ropa de protección especial (clase 4, diapositiva 17) (clase 4, diapositiva 18).

**IDEA CLAVE**

Estos especialistas son **indispensables** — nadie reemplaza su conocimiento de dominio. Lo que hace falta **además** de ellos es alguien que vea cómo el aislamiento térmico, las baterías y la protección de tanques **interactúan** entre sí y con el resto del sistema — que es exactamente el **pensamiento holístico** de la unidad 2, ahora aplicado a un caso real. Un sistema hecho de partes excelentes por separado no está garantizado: eso es, otra vez, el argumento del Hubble.

Pero cuando un sistema como éste queda emparentado con uno **mayor y cada vez más complejo** —una estación espacial completa, por ejemplo— el problema deja de ser sólo de coordinación entre subsistemas de un mismo vehículo: se convierte en el tema del módulo siguiente (clase 4, diapositiva 19).

## MÓDULO 13

# Sistema de sistemas, con la ISS como caso real

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Definir **sistema de sistemas (SoS)** con sus ocho características; distinguirlo de un sistema simplemente grande; y recorrer la Estación Espacial Internacional como el ejemplo real de un SoS, con sus seis centros de control y sus seis naves de transporte.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 4, diapositivas 19 a 40.

### 13.1 Qué es un sistema de sistemas

#### DEFINICIÓN — SISTEMA DE SISTEMAS (SOS)

Un problema interdisciplinario de **gran escala** que involucra sistemas múltiples, heterogéneos y distribuidos. (clase 4, diapositiva 20)

#### CUIDADO CON ESTO

Las ocho características que la cátedra enumera, citando el INCOSE SE Handbook, y que son la forma en que se pregunta (clase 4, diapositiva 20):

- Elementos del sistema que operan **independientemente**.
- Elementos con **diferentes ciclos de vida** — no se diseñan, construyen ni se retiran juntos.
- Los requerimientos iniciales son **probablemente ambiguos**.
- La **complejidad** es el factor más importante.
- La **gestión** (management) puede **oscurecer** la ingeniería.
- **Límites difusos** causan confusión.
- La ingeniería de un SoS **nunca termina**.

#### IDEA CLAVE

Lo que distingue a un **sistema de sistemas** no es el tamaño: es que sus elementos **ya eran sistemas completos y operativos por su cuenta**, con dueños, presupuestos y ciclos de vida propios, **antes** de juntarse. Un satélite grande con muchos subsistemas complejos no es, por eso solo, un SoS — lo sería si esos subsistemas fueran, cada uno, operados independientemente por organizaciones distintas.

### 13.2 El ejemplo real: la Estación Espacial Internacional

La ISS creció en complejidad a partir de cuatro estaciones espaciales anteriores (clase 4, diapositiva 22) (clase 4, diapositiva 23), y lo que se ve del vehículo en órbita es **sólo una parte** del sistema completo — hay todo un sistema de sistemas detrás (clase 4, diapositiva 25).

### 13.2.1 Seis centros de control, en cuatro continentes

| Centro de control                 | Dónde                              |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Payload Operations Control Center | Alabama, EE. UU.                   |
| Space Network Operations Center   | White Sands, Nuevo México, EE. UU. |
| Mission Control Center Houston    | Texas, EE. UU.                     |
| Space X Mission Control Center    | Florida, EE. UU.                   |
| Columbus Control Center           | Alemania                           |
| Mission Control Center Moscú      | Rusia                              |
| Kibo Control Center               | Japón                              |

Tabla 1: Los centros de control que operan la ISS en conjunto, uno por agencia o función (clase 4, diapositiva 26).

#### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ ESTO ES UN SOS Y NO SIMPLEMENTE UN SATÉLITE GRANDE

Cada uno de estos centros pertenece a una organización **distinta**, con su propio ciclo de operación, su propio personal y su propio presupuesto — ninguno le reporta jerárquicamente a los otros. Coordinarlos para que la estación opere como una unidad es exactamente el problema que un SoS plantea: **miles de personas** de organizaciones independientes tienen que hablar el mismo idioma técnico (clase 4, diapositiva 40). Un satélite con muchos subsistemas complejos pero **un solo dueño y un solo centro de control** no presenta este problema — por eso el tamaño solo no alcanza como criterio.

### 13.2.2 Seis naves para transportar gente y carga

Además del segmento de control hay un sistema de transporte —de tripulación y de carga— que también es heterogéneo y distribuido: la **Soyuz** rusa (y su versión de carga, **Progress**), la **Dragon** de SpaceX, la **Cygnus** de Orbital, la **ATV** europea y la **HTV** japonesa (clase 4, diapositiva 27) (clase 4, diapositiva 36). Cada una la opera una organización distinta, con su propio ciclo de desarrollo — la Dragon, por ejemplo, se sumó años después de que el resto del sistema ya estuviera operando, sin que eso implicara rediseñar el resto.

#### LA POSTA

Ahí está, otra vez, la característica de “elementos con diferentes ciclos de vida” del SoS: la ISS no esperó a que las seis naves de transporte estuvieran listas a la vez para empezar a operar, y sigue operando mientras alguna de ellas se retira o se suma.

A esto se agrega un sistema de comunicaciones completo — satélites que bajan datos a Tierra y enlazan a la tripulación con las estaciones de control (clase 4, diapositiva 39).

## 13.3 Por qué esto exige procesos estandarizados

#### IDEA CLAVE

Coordinar facilidades desplegadas alrededor del mundo, con miles de personas trabajando en ellas, es donde el ingeniero de sistemas cumple su papel central. Hace falta **madurar herramientas, estandarizar procesos** y que todos **hablen el mismo idioma técnico** — los mismos términos, entendidos igual por cualquiera (clase 4, diapositiva 40).

Ese es, en una frase, el motivo de que exista un modelo formal de procesos de ingeniería de sistemas — el tema de los dos módulos siguientes: primero cómo se recorre ese proceso en dos ejemplos completos (Space Shuttle y un rover marciano), y después el modelo formal de NASA con sus 17 actividades.

## MÓDULO 14

# El proceso de punta a punta: Space Shuttle y un rover marciano

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Aplicar la **jerarquía del sistema** y el **CDIO detallado** para descomponer un problema; recorrer el proceso completo —de la necesidad a la operación— en dos ejemplos reales; y calcular cuántos niveles de descomposición necesita un sistema según su cantidad de partes.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 4, diapositivas 41 a 88 y 108 a 112.

### 14.1 Cómo se parte un problema grande: dos descomposiciones

Frente a un proyecto complejo, la ingeniería de sistemas lo divide de dos maneras distintas y complementarias — dividir y conquistar, la vieja estrategia (clase 4, diapositiva 41).

#### DEFINICIÓN — JERARQUÍA DEL SISTEMA

La notación NASA para descomponer un **producto** en piezas cada vez más chicas: **Sistema** → **Segmento** → **Elemento** → **Subsistema** → **Componente** → **Sub ensamble** → **Parte**. (clase 4, diapositiva 41)

#### CUIDADO CON ESTO

El nivel es **relativo al proyecto, no absoluto**: “**el sistema de un proyecto es el componente de otro**” (clase 4, diapositiva 111). Es la misma idea que el principio de los niveles de la unidad 1 (sistema N+1 / N / N-1), ahora con siete escalones con nombre propio en vez de tres genéricos. Para un proyecto de satélite completo, “sistema” es el satélite entero; para el equipo que sólo diseña la batería, “sistema” es la batería, y el satélite es su contexto.

#### DEFINICIÓN — CDIO DETALLADO

La versión de ocho pasos del ciclo de vida de un proyecto: **Necesitar, Requerir, Descomponer, Diseñar, Integrar, Verificar, Operar y Disponer**. (clase 4, diapositiva 41)

#### IDEA CLAVE

Esto es **CDIO** —Concebir, Diseñar, Implementar, Operar— **pero más detallado**, la cátedra lo dice de manera explícita (clase 4, diapositiva 41): Necesitar y Requerir se abren dentro de Concebir; Descomponer y Diseñar dentro de Diseñar; Integrar y Verificar dentro de Implementar; y Operar y Disponer dentro de Operar. Son la misma secuencia vista con más resolución — no dos modelos distintos que memorizar por separado.

### 14.2 Ejemplo 1: el Space Shuttle

#### 14.2.1 De la necesidad al concepto

La necesidad del cliente: llevar toda la carga útil (peso, volumen) con **siete tripulantes** a órbita baja y traerlos de vuelta, con un vehículo **íntegramente reusable** (IRLV) (clase 4, diapositiva 43). A eso se sumaban otras necesidades — soporte logístico a estaciones espaciales, lanzamiento y retiro de satélites, entrega de cargas y propelente en órbita, servicio a satélites, misiones tripuladas cortas.

**IDEA CLAVE**

De estas necesidades salen los **requerimientos de alto nivel** (clase 4, diapositiva 43) — el mismo patrón necesidad → requerimiento que se repite en el rover marciano más abajo, y que se va a formalizar del todo en la unidad 5.

La tarea del arquitecto es generar **alternativas de diseño conceptual** (clase 4, diapositiva 42). Y no fueron pocas:

## Alternativas Propuestas para Space Shuttle Diferentes Conceptos

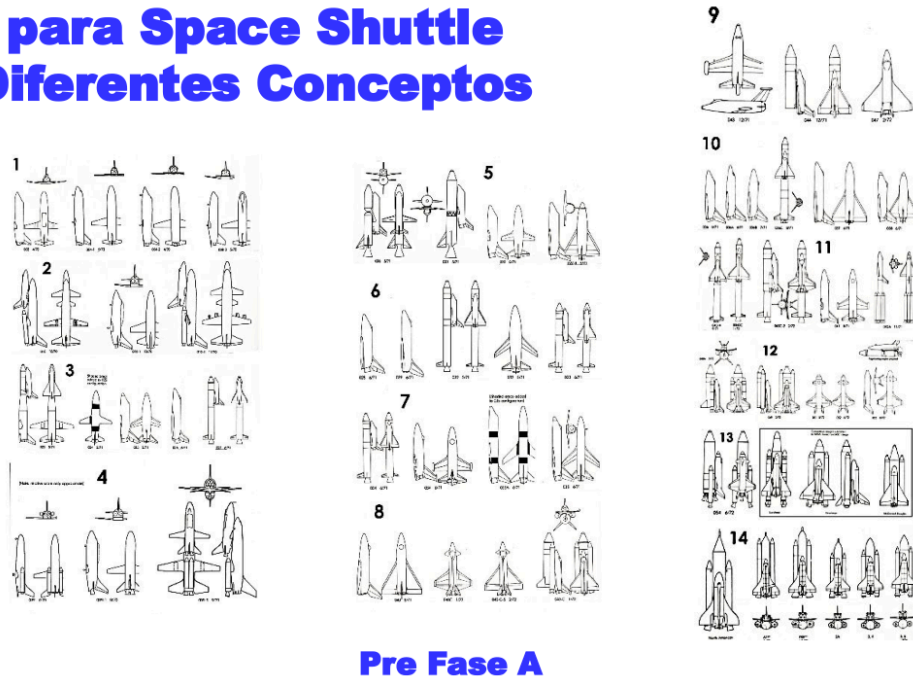


Figura 4: Catorce familias de conceptos distintos, propuestos en Pre Fase A para el Space Shuttle, antes de elegir uno (clase 4, diapositiva 45).

**LA POSTA**

Esta imagen vale más que cualquier definición de “creatividad estructurada” de la unidad 2: **catorce** familias de conceptos, cada una con varias variantes, evaluadas **antes** de seleccionar una. La selección final —el orbitador alado reusable con dos boosters sólidos— fue **una** entre docenas de alternativas serias, no la única opción obvia (clase 4, diapositiva 46) (clase 4, diapositiva 47) (clase 4, diapositiva 48) (clase 4, diapositiva 49).

### 14.2.2 Requerimientos de alto nivel, ya escritos

Una vez elegida y evolucionada la alternativa (Fase A, (clase 4, diapositiva 50)), las necesidades del cliente se convirtieron en requerimientos concretos y medibles (clase 4, diapositiva 51):

- Transportar carga a órbita baja terrestre (LEO), entre 185 y 401 km de altura, en una bodega de 4,57 m de diámetro por 18,28 m de longitud.
- El orbitador y los dos boosters sólidos deben ser **reusables** —el requerimiento mayor del sistema.
- Tripulación de hasta ocho personas (diez en emergencia).
- Misión básica de siete días en el espacio.
- Aceleración máxima de 3g, sin trajes de protección ambiental.
- Capacidad de maniobra de 2.037 km en el reingreso.

### 14.2.3 Qué pasó después: ciclo de vida completo, y por qué costó tanto

El Shuttle operó de 1977 a 2011: 135 lanzamientos, **US\$ 192.000 millones** en total (clase 4, diapositiva 54).

**CUIDADO CON ESTO**

La visión era un vehículo **parcialmente reusable** con alistamiento y salida rápidos al próximo vuelo. El resultado real fue un vehículo **complejo y frágil**, con un costo promedio de **US\$ 1.500 millones** por lanzamiento (20.000 horas-hombre). Las razones que da la cátedra (clase 4, diapositiva 54):

- **Optimismo exagerado** en las estimaciones iniciales.
- El Congreso topeó el financiamiento de I+D e ingeniería en US\$ 85.150M (1971).
- El foco estuvo puesto en **alcanzar desempeño**, no en el costo total.
- El **mantenimiento no se pensó desde el principio** — el sistema no se diseñó **para** ser mantenido barato.
- Se optimizó el ciclo de vida por **costo/valor**, pero de manera **poco realista**.

**DE DÓNDE SALE — LA LECCIÓN QUE CONECTA CON EL TRIÁNGULO DE HIERRO**

Cada una de estas cinco razones es, en el fondo, la misma falla: se fijó el **desempeño** como variable dura y se dejó flotar el **costo del ciclo de vida completo** sin un análisis realista — exactamente lo que el **triángulo de hierro** de la unidad 1 advierte que pasa cuando las tres variables (desempeño, costo, planificación) no se balancean a propósito, sino que una se impone por default.

**14.3 Ejemplo 2: un nuevo rover para Marte****14.3.1 De la ciencia a la ingeniería**

Las necesidades del cliente, esta vez de una comunidad científica: estudiar el clima y la geología de Marte; evaluar si las condiciones ambientales pudieron sostener vida microbacteriana; investigar el rol del agua en la historia de Marte; preparar la exploración humana futura (clase 4, diapositiva 58).

**IDEA CLAVE**

El primer paso de la ingeniería de sistemas frente a una necesidad nueva **no es diseñar**: es preguntar si ya existe una herramienta que la resuelva (clase 4, diapositiva 59). Los rovers anteriores —Sojourner, Spirit y Opportunity, Curiosity— no podían hacer la ciencia que esta nueva misión pedía. Recién ahí se justifica un diseño nuevo.

**14.3.2 Trade studies, modelos de ingeniería, y el costo de cambiar tarde**

Con la necesidad de un rover nuevo confirmada, la ingeniería de sistemas hace **trade studies** — análisis de alternativas, de costo-beneficio, de qué tecnologías nuevas hacen falta y qué riesgo de madurez tienen (TRL) para los tiempos de la misión (clase 4, diapositiva 69). De conceptos dibujados se pasa a diseño preliminar, y de ahí a **modelos de ingeniería** — prototipos que se someten a ensayo antes de construir el modelo de vuelo (clase 4, diapositiva 73) (clase 4, diapositiva 74).

**CUIDADO CON ESTO**

**El costo de un cambio depende de CUÁNDO se hace.** En diseño conceptual, cambiar algo cuesta casi nada — son dibujos. Una vez que el vehículo se está **construyendo**, cualquier cambio porque no cumple un requerimiento implica ir para atrás, rehacer planos y re-manufacturar — con un efecto dominó sobre programación y presupuesto (clase 4, diapositiva 76). Es el mismo argumento, con otro ejemplo, del ciclo de vida del Shuttle de arriba: el momento del cambio importa tanto como el cambio en sí.

Después de construir e integrar, el vehículo se somete a ensayos que reproducen su ambiente real — cámaras de vacío térmico que simulan la temperatura y la presión de Marte (clase 4, diapositiva 79) (clase 4, diapositiva 80) (clase 4, diapositiva 81).

**LA POSTA**

Ahí aparece, por primera vez con nombre propio, la distinción entre **verificar** —¿este requerimiento puntual (masa, potencia, órbita) se cumple?— y **validar** —¿el sistema completo hace lo que el cliente y los interesados necesitan que haga? (clase 4, diapositiva 57). La unidad 5 desarrolla la verificación y validación (V&V) a fondo; acá alcanza con tenerlas distinguidas.

El proyecto recorre las fases estándar de NASA —Pre-A, A, B, C, D, E, F— donde la Fase D construye el *spacecraft* y la Fase E lo opera (clase 4, diapositiva 81). La ingeniería de sistemas acompaña al vehículo **hasta el final de su vida**.

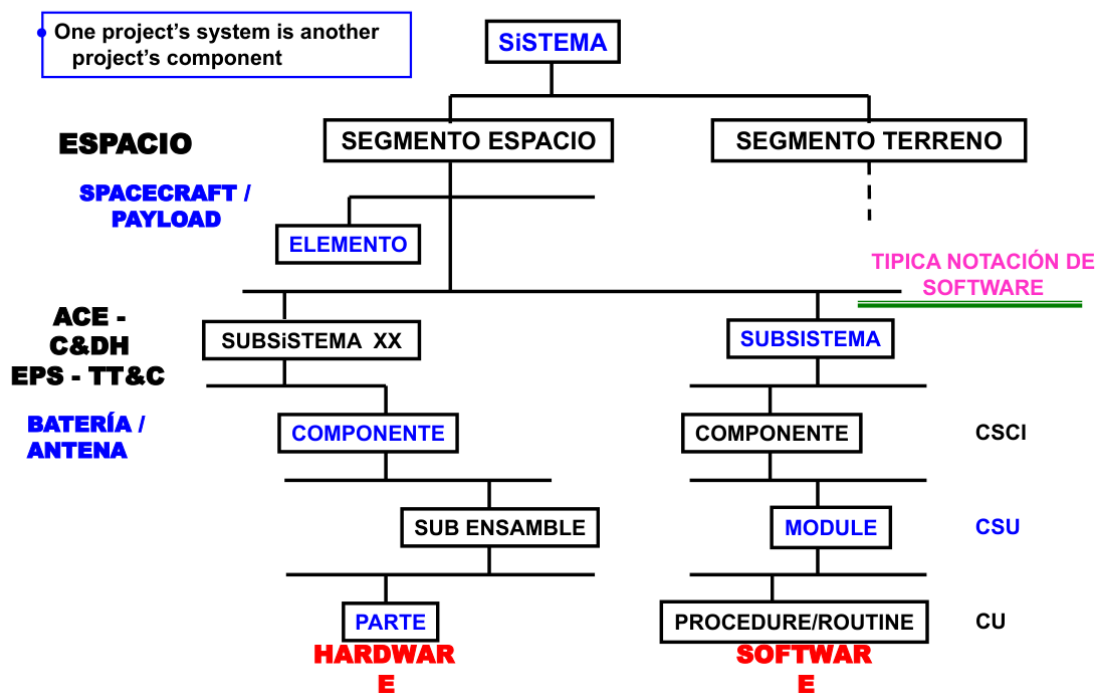
**14.4 Cuántos niveles de descomposición hacen falta****JERARQUÍA DEL SISTEMA SATELITAL**

Figura 5: Los siete niveles sobre un sistema satelital real, con las dos ramas que la enumeración en prosa deja implícitas: el sistema se abre primero en **segmento espacio** y **segmento terreno**, y el software tiene su propia nomenclatura (CSCI, CSU, CU) para los mismos niveles del hardware. Arriba a la izquierda, la frase que resume el principio de los niveles de la unidad 1: *one project's system is another project's component* (clase 4, diapositiva 111).

**DE DÓNDE SALE — LA FÓRMULA DE NIVELES**

La mente humana no razona con solvencia más de tres niveles de descomposición a la vez — la misma limitación de  $7 \pm 2$  **elementos** de la unidad 2 (clase 4, diapositiva 110). Un destornillador tiene unas 3 partes; un automóvil, del orden de 10.000; un avión de línea, cientos de miles. La cátedra da la fórmula que conecta cantidad de partes con niveles necesarios:

$$\text{número de niveles} = \frac{\log(\text{número de partes})}{\log(7)} \quad (1)$$

Con 7 como base porque cada nivel se organiza, otra vez, en grupos manejables de alrededor de 7 elementos. Un sistema de 10.000 partes necesita del orden de 5 niveles de descomposición para que cada nivel siga siendo comprensible.

**IDEA CLAVE**

La **jerarquía del sistema** no es burocracia: es la aplicación directa de esta fórmula. Un satélite completo tiene demasiadas partes para pensarlas de una — Sistema, Segmento, Elemento, Subsistema, Componente, Sub ensamble, Parte son, literalmente, los **siete niveles** que la fórmula predice para un sistema de esa escala, cada uno asignable a un grupo de ingenieros que puede razonar sobre su porción sin perder de vista el todo.

## MÓDULO 15

# Por qué fallan los grandes proyectos, y el motor de la IS de NASA

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Explicar con el puente de Tacoma y el satélite FIA qué pasa sin coordinación de ingeniería de sistemas; enumerar las 17 actividades del **motor de la ingeniería de sistemas** de NASA en sus seis procesos; y listar los **atributos del ingeniero de sistemas** según Gentry Lee.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 4, diapositivas 89 a 124.

### 15.1 Por qué los grandes proyectos espaciales luchan

Los proyectos grandes pelean, todo el tiempo, con la misma tríada: **costos, planificación y desempeño técnico** — el **triángulo de hierro** de la unidad 1, otra vez — sumado a un problema estructural propio de la industria: **envejecimiento de la fuerza de trabajo** y dificultad para retener personal con las habilidades necesarias (clase 4, diapositiva 89) (clase 4, diapositiva 90).

#### IDEA CLAVE

Los sistemas espaciales nuevos hoy traen, todos juntos: desarrollo de tecnología nueva y uso de tecnología ya existente (“*off the shelf*”, que parece simple y es difícil de integrar); equipos grandes con muchos expertos; muchos proveedores; socios institucionales; más interesados observando el proceso; y requerimientos ambiguos desde el arranque (clase 4, diapositiva 91) (clase 4, diapositiva 92). Más riesgo técnico es la consecuencia directa de sumar todo esto a la vez — no de cada ingrediente por separado.

#### 15.1.1 El puente de Tacoma: coordinación técnica sin ingeniería de sistemas

##### DE DÓNDE SALE — QUÉ PASA CUANDO CADA DISCIPLINA TRABAJA BIEN PERO NADIE COORDINA EL TODO

El puente de Tacoma se construyó con distintos grupos de **muy buenos** ingenieros — estructurales, mecánicos, mucho análisis técnico de cada disciplina por separado. Lo que faltó fue coordinación **entre** esas disciplinas y el grupo de manufactura: el factor del viento se consideró **en segundo orden** (clase 4, diapositiva 94). El resultado es el colapso que se ve en los videos históricos del puente oscilando hasta destruirse.

#### CUIDADO CON ESTO

El patrón que se repite: construir un sistema con grupos de subsistemas **no coordinados** produce, casi siempre, un sistema **inútil** — falla en las interfaces, en el momento de integrar las piezas (clase 4, diapositiva 94). Y además sale más caro: “ahorrar” en coordinación temprana casi siempre termina en **retrabajar interfaces** después, que cuesta más que haberlas coordinado desde el principio (clase 4, diapositiva 94).

#### 15.1.2 FIA: el satélite espía que se canceló

**Future Imagery Architecture** (FIA): un satélite de reconocimiento presupuestado en US\$ 5.000 millones que, después de seis años y US\$ 4.000 millones gastados, se canceló en 2005 (clase 4, diapositiva 98).

| Fallas técnicas                           | Fallas de proceso                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Análisis inadecuados                      | Presupuesto no realista                                           |
| Cambios de diseño tardíos                 | Cronograma no realista                                            |
| Ausencia de estimación de costos realista | Inversión insuficiente en I+D                                     |
| Recortes en los ensayos de diseño         | Intromisión de interesados externos / contratista sin experiencia |

Tabla 1: Las fallas del FIA, agrupadas en dos familias que se retroalimentan entre sí (clase 4, diapositiva 99).

### CUIDADO CON ESTO

La prensa lo resumió en una frase que la cátedra cita textual: **«otro factor fue una declinación de los expertos americanos en Ingeniería de Sistemas, la ciencia y el arte de dirigir proyectos de ingeniería complejos para sopesar riesgos, evaluar la viabilidad, ensayar componentes y asegurar que las piezas calzan perfectamente»** (clase 4, diapositiva 100). El diagnóstico no fue “faltó tecnología”: fue faltó ingeniería de sistemas.

### LA POSTA

Tacoma y FIA son el mismo argumento del módulo anterior (Hubble), con una vuelta de tuerca: ahí una disciplina medía mal; acá, ninguna disciplina midió mal — lo que faltó fue alguien viendo el sistema **completo**, con autoridad para exigir presupuestos y cronogramas realistas. Es la necesidad de la IS, ahora vista desde el fracaso en vez del éxito (Saturno V).

## 15.2 El motor de la ingeniería de sistemas de NASA

### DEFINICIÓN — MOTOR DE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS

El modelo de NASA con **17 actividades de proceso** para el diseño, la realización y la dirección de un sistema. (clase 4, diapositiva 103)

### IDEA CLAVE

La idea central del diagrama: los **requerimientos** fluyen **hacia abajo** por la jerarquía del sistema (proceso de diseño), mientras los **productos** se realizan y fluyen **hacia arriba** (proceso de realización) — son dos direcciones simultáneas sobre la misma estructura, no dos fases sucesivas (clase 4, diapositiva 104).

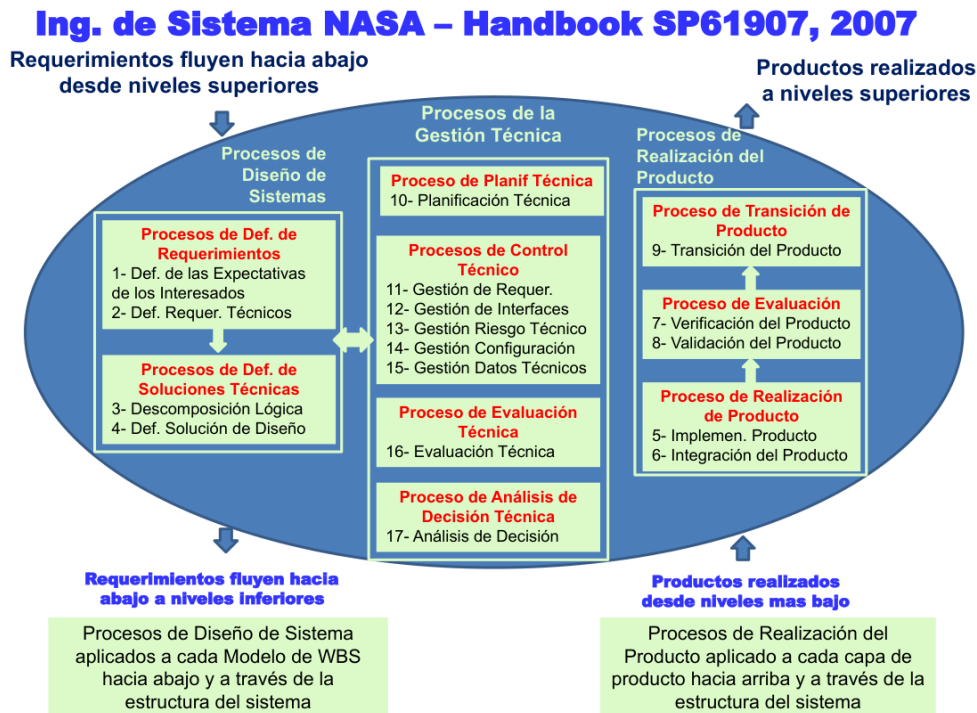


Figura 6: El motor completo, como lo dibuja el *handbook* de NASA. Las dos flechas de los costados son lo que la tabla de abajo no puede mostrar: los requerimientos **bajan** por la izquierda y los productos **suben** por la derecha, sobre la misma estructura y al mismo tiempo. Los procesos de gestión técnica están en el centro porque acompañan a los dos sentidos (clase 4, diapositiva 104).

La tabla siguiente es el mismo diagrama, ordenado para estudiarlo: nueve procesos, diecisiete actividades numeradas.

| Proceso                              | Actividades                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Definición de Requerimientos      | 1. Definición de expectativas de los interesados · 2. Definición de requerimientos técnicos                                                              |
| 2. Definición de Soluciones Técnicas | 3. Descomposición lógica · 4. Definición de solución de diseño                                                                                           |
| 3. Realización de Producto           | 5. Implementación del producto · 6. Integración del producto                                                                                             |
| 4. Evaluación                        | 7. Verificación del producto · 8. Validación del producto                                                                                                |
| 5. Transición del Producto           | 9. Transición del producto                                                                                                                               |
| 6. Planificación Técnica             | 10. Planificación técnica                                                                                                                                |
| 7. Control Técnico                   | 11. Gestión de requerimientos · 12. Gestión de interfaces · 13. Gestión de riesgo técnico · 14. Gestión de configuración · 15. Gestión de datos técnicos |
| 8. Evaluación Técnica                | 16. Evaluación técnica                                                                                                                                   |
| 9. Análisis de Decisión Técnica      | 17. Análisis de decisión                                                                                                                                 |

Tabla 2: Las 17 actividades del motor de NASA, agrupadas en nueve procesos. Los pasos 1-9 recorren el sistema una vez; los pasos 10-17 lo vigilan durante todo el proyecto (clase 4, diapositiva 104).

### 15.2.1 Definir y descomponer: pasos 1 a 4

Se definen los requerimientos junto con el cliente desde el principio, pensando en cómo tiene que **operar** el sistema — cuánta potencia debe entregar el subsistema de energía, qué tipo de propulsión hace falta (clase 4,

diapositiva 106). La **descomposición** progresiva es crítica para tener partes manejables que se puedan asignar a especialistas — eléctricos de potencia, expertos en propulsión, en control de actitud (clase 4, diapositiva 106). Sólo después de eso se definen soluciones técnicas concretas: qué batería, qué sistema de propulsión (clase 4, diapositiva 107).

### 15.2.2 Construir y verificar: pasos 5 a 9

Se busca primero si el mercado ya tiene el producto que hace falta; si no, hay que desarrollarlo (clase 4, diapositiva 114). Cada nivel de la **jerarquía del sistema** se verifica **antes** de integrarlo al nivel de arriba — si se compra una batería, se verifica que cumple sus requerimientos **antes** de ponerla en el subsistema (clase 4, diapositiva 114).

### 15.2.3 Vigilar todo el proyecto: pasos 10 a 17

#### CUIDADO CON ESTO

Los pasos 11 a 15 son **gestión técnica**, y valen la pena uno por uno porque cada uno tiene su propia forma de fallar si no está (clase 4, diapositiva 117) (clase 4, diapositiva 118):

- **Gestión de interfaces** (12): descomponer el problema en partes que se asignan a grupos distintos obliga a cuidar **cómo se conectan** — un ICD (*Interface Control Document*) por cada conexión eléctrica, mecánica, térmica.
- **Gestión de riesgo técnico** (13): ser proactivo — si hay riesgo de que una batería no llegue a tiempo, buscar alternativas **antes** de que pase.
- **Gestión de configuración** (14): asegurar que todos trabajan sobre el mismo *baseline* de requerimientos y de diseño — el defecto típico es que alguien actualice su propia copia de los planos en vez del *baseline* compartido.
- **Gestión de datos técnicos** (15): centralizar estudios, evaluaciones y lecciones aprendidas en un solo lugar, para cualquiera que los necesite después.

#### LA POSTA

Los pasos 10 a 17, en una frase: **pensar la palabra “gestión”** (management) y no dejarse engañar por eso — no es trabajo administrativo ajeno a la ingeniería, **es** una función técnica que asegura que todo esté coordinado hasta tener un sistema maduro, listo para operar (clase 4, diapositiva 119).

## 15.3 Los atributos del ingeniero de sistemas

#### DEFINICIÓN — ATRIBUTOS DEL INGENIERO DE SISTEMAS

Según Gentry Lee: curiosidad intelectual; ver el *big picture* y el detalle a la vez; hacer conexiones en un sistema grande (**tabla N°**); estar cómodo con el cambio, la incertidumbre y lo desconocido; ser un comunicador excepcional en las dos direcciones; **paranoia apropiada** (“esperar lo mejor, planificar para lo peor”); confianza en sí mismo y decisión (“comisión, no omisión”); apreciar el rigor de los procesos y saber dónde parar; ser fuerte como miembro de equipo y como líder; y tener habilidades técnicas diversas para aplicar juicio técnico. (clase 4, diapositiva 122)

#### LA POSTA

La frase que cierra la clase, y vale como resumen de las cuatro unidades hasta acá: **«nunca ha habido un proyecto en la historia que cualquier conjunto de requerimientos haya cubierto el significado real de aquello que necesita ser hecho»** — los requerimientos son aproximaciones hechas con lenguaje, y siempre se interpretan (clase 4, diapositiva 123). Es el mismo argumento del **principio de ambigüedad** de la unidad 3, dicho por un ingeniero de sistemas con décadas de proyectos reales detrás.

## 15.4 Resumen

### IDEA CLAVE

La ingeniería de sistemas es un arte y un proceso de gestión disciplinado y estandarizado, para desarrollar sistemas complejos — espaciales o no— en un ambiente de cambio constante. Este módulo cerró el argumento que las unidades 2 y 3 armaron con vocabulario: por qué hace falta (Saturno V, Hubble), qué pasa sin ella (Tacoma, FIA), y el modelo formal —el motor de NASA— que existe para que esa falta no se repita. (clase 4, diapositiva 124)

# Ciclo de vida, requerimientos, márgenes y alcance

---

Cuatro módulos que dejan el vocabulario más denso de requerimientos de toda la materia, y cumplen dos promesas que las unidades anteriores dejaron abiertas: desarrollar la verificación y validación a fondo, y desarrollar la gestión de márgenes.

El primero recorre las siete fases del ciclo de vida de NASA y el diagrama en V, con sus tres perspectivas —cliente, ingeniería de sistemas, contratista— y la misma lógica aplicada al desarrollo de software.

El segundo define qué es un requerimiento, contrasta un caso mal escrito (el Mars Climate Orbiter, perdido por una confusión de unidades) con uno bien escrito (el DC-3, en tres páginas), y desarrolla la gestión de márgenes que el margen del Saturno V dejó pendiente en la unidad 4.

El tercero cubre la semántica shall/will/should, los cinco tipos de requerimientos con el ejemplo del TVC, y seis niveles de trazabilidad con el radar de acople del Apollo — cerrando con la interfaz física entre el Módulo de Comando y el Módulo Lunar.

El cuarto desarrolla a fondo la diferencia entre verificar y validar, con la cámara de vacío térmico del Johnson Space Center como el caso de verificación ambiental, y cierra con los siete elementos del alcance y el Concepto de Operación, aplicados enteros al Crew Exploration Vehicle.

## MÓDULO 16

# El ciclo de vida de un proyecto: fases de NASA y el diagrama en V

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Enumerar las siete fases del ciclo de vida de NASA y ubicar ahí las revisiones técnicas y los KDP; leer el diagrama en V desde sus tres perspectivas (cliente, ingeniería de sistemas, contratista); y distinguir qué lado del diagrama es iterativo y cuál es serial.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 5, diapositivas 1 a 9.

### 16.1 Por qué esta unidad empieza por acá

#### LA POSTA

La cátedra abre la unidad con una pregunta incómoda a propósito: **¿cómo empezamos a diseñar algo si no sabemos exactamente qué se necesita?** Y la cita de Gentry Lee que la acompaña es la respuesta completa: **“nunca ha habido un proyecto en la historia que cualquier conjunto de requerimientos haya cubierto el significado real de aquello que necesita ser hecho”** — los requerimientos son aproximaciones hechas con lenguaje, y se interpretan. Esta unidad no resuelve esa tensión: da el vocabulario y el proceso para manejarla lo mejor posible.

### 16.2 Las siete fases del ciclo de vida de NASA

#### DEFINICIÓN — CICLO DE VIDA DE NASA

Las siete fases con las que NASA organiza un proyecto, de la concepción al cierre: **Pre-Fase A** (Estudio Conceptual), **Fase A** (Desarrollo de Concepto y Tecnología), **Fase B** (Diseño Preliminar y Completar Tecnología), **Fase C** (Diseño Final y Fabricación), **Fase D** (AIT y Lanzamiento), **Fase E** (Operaciones y Sostenimiento) y **Fase F** (Cierre).

#### CUIDADO CON ESTO

**El error que se cobra en esta pregunta es correr las dos últimas.** La **Fase E** es la que opera y mantiene el sistema —es la más larga de todas, y la única que produce el resultado por el que se construyó—; la **Fase F** no opera nada: desmantela, desorbita o dispone del sistema, y cierra los archivos del proyecto. Decir que la Fase F es «operación y mantenimiento» deja al proyecto sin cierre y a la operación contada dos veces.

#### IDEA CLAVE

La cátedra agrupa estas siete fases en tres bloques: **Formulación** llega hasta el final de la Fase B, **Aprobación** es el punto de decisión entre B y C, e **Implementación** cubre las fases C, D, E y F. La clase 6 lo confirma con un diagrama que marca el corte sobre el eje de **baseline**: Formulación termina con el **Allocated Baseline** (al cerrar la Fase B), e Implementación arranca con el **Product Baseline** (al cerrar la Fase C).

Cada fase termina en una **revisión técnica** —de pares, de subsistema, de sistema— y en un **KDP** (Key Decision Point) que autoriza pasar a la siguiente. Entre las siglas que aparecen: **MCR** (Mission Conceptual Review), **SRR** (System Requirements Review), **MDR** (Mission Design Review), **PDR** (Preliminary Design Review), **CDR**

(Critical Design Review), **TRR** (Test Readiness Review), **ORR** (Operational Readiness Review) y **FRR** (Flight Readiness Review).

#### IDEA CLAVE

Esto es la misma idea que la **compuerta de control** de la unidad 3, ahora con nombre y sigla propios para cada punto de decisión del ciclo de vida de NASA. Una compuerta de control es el concepto general; un KDP es la compuerta de control **de NASA**, entre dos fases específicas.

### 16.3 El ciclo de vida en clave CDIO

La misma secuencia de siete fases se puede leer con el **CDIO** de la unidad 1: **Imaginar** (necesidad, estrategia, plan de negocio) → **Diseñar** (metas, funciones, conceptos, arquitectura, requerimientos, flujo descendente de requerimientos) → **Desarrollar** (implementación de elementos, ensayo, integración, refinamiento, certificación) → **Desplegar** (entrega, operaciones, logística, mantenimiento, retiro).

#### DE DÓNDE SALE — OTRA VEZ EL MISMO PATRÓN, CON MÁS DETALLE EN EL MEDIO

El bloque de **Diseñar** del CDIO es, acá, donde vive todo el contenido nuevo de esta unidad: **definición de requerimientos, desarrollo de modelos, flujo descendente de requerimientos, descomposición en detalles, interfaces y metas de verificación**. El **CDIO detallado** de la unidad 4 (Necesitar, Requerir, Descomponer, Diseñar...) ya había anticipado esta apertura; acá se ve el contenido que llena esos pasos.

### 16.4 El diagrama en V

#### DEFINICIÓN — DIAGRAMA EN V

El modelo del ciclo de vida que dibuja, en el lado **descendente** (izquierdo), la descomposición desde el concepto de operación hasta el diseño de detalle, y en el lado **ascendente** (derecho), la verificación correspondiente a cada nivel —unidad, subsistema, sistema— en simetría con su contraparte de la izquierda.

## Diagrama de "V" del Ciclo de vida de un Proyecto (Tradicional)

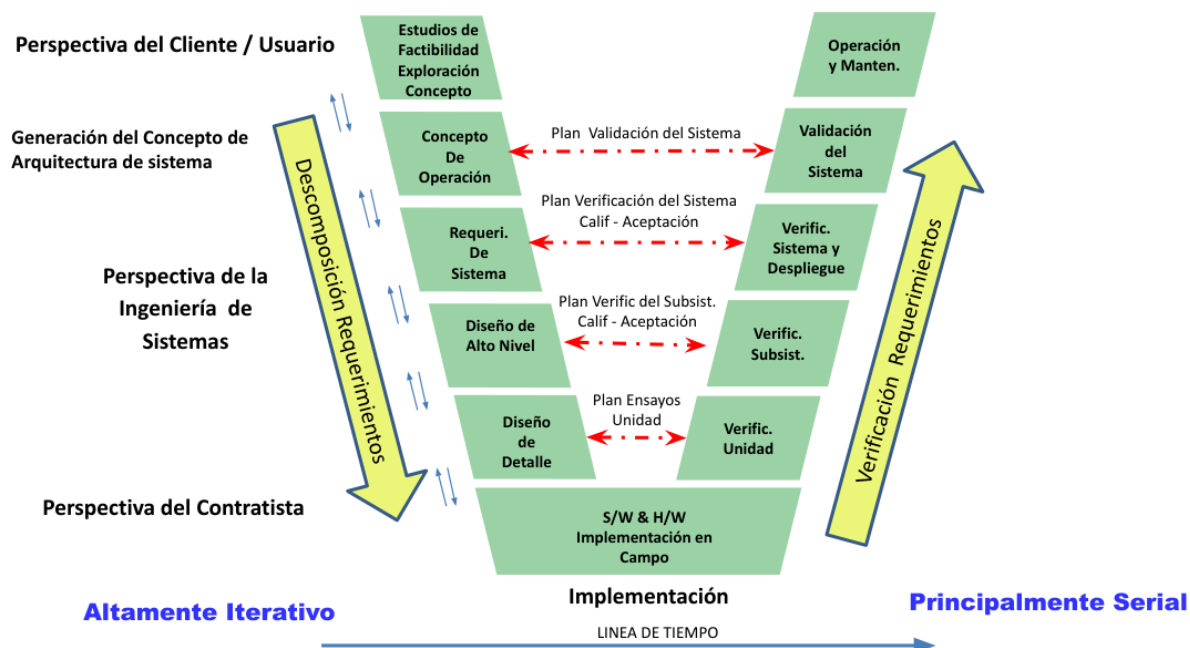


Figura 7: El diagrama en V tradicional, con lo que ninguna tabla conserva: la **simetría**. Cada caja de la izquierda tiene enfrente, a la misma altura, la que la verifica, y la línea punteada roja que las une es el plan de verificación correspondiente — escrito al bajar, ejecutado al subir. Abajo, las dos leyendas que explican por qué el V no es simétrico en el tiempo: **altamente iterativo** a la izquierda, **principalmente serial** a la derecha (clase 5, diapositiva 7).

| Perspectiva            | Lado izquierdo (bajando)                                               | Lado derecho (subiendo)                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Cliente / usuario      | Estudios de factibilidad, exploración de conceptos                     | Validación del sistema                                           |
| Ingeniería de sistemas | Concepto de operación, requerimientos de sistema, diseño de alto nivel | Verificación de sistema y despliegue, verificación de subsistema |
| Contratista            | Diseño de detalle                                                      | Verificación de unidad (S/W y H/W), implementación en campo      |

Tabla 1: Las tres perspectivas del diagrama en V, y qué hace cada una a cada lado del vértice (diapositivas 7 y 8).

### IDEA CLAVE

El vértice del diagrama es la **implementación**: ahí termina la descomposición de requerimientos y arranca la verificación. Cada nivel de descomposición del lado izquierdo tiene su **plan de verificación** propio del lado derecho —plan de verificación del sistema, plan de verificación del subsistema, plan de ensayos de unidad— generado **antes** de llegar al vértice, no después.

### CUIDADO CON ESTO

El lado izquierdo es **altamente iterativo**; el lado derecho, una vez que arranca la **implementación**, es **principalmente serial**. Cambiar de idea sobre un concepto en la exploración temprana es barato y esperable; una vez cruzado el vértice, cada paso de verificación depende de que el anterior haya cerrado — es el mismo argumento del costo de cambiar tarde que ya apareció con el rover marciano de la unidad 4.

## 16.5 El mismo diagrama, aplicado a software

El desarrollo de software en el área espacial usa una versión más granular del mismo diagrama en V: de los **Requisitos de Usuario** (URD) se baja a **Requisitos de Software** (SRD), de ahí al **Diseño de Arquitectura** (ADD) y al **Diseño de Detalle** (DDD), hasta el **Código**; y se sube por **Ensayos Unitarios**, **Ensayos de Integración**, **Ensayos del Software** y **Ensayos de Aceptación** de hardware y software juntos.

### LA POSTA

Cada ensayo tiene su sigla de plan asociada (**SVVP**: Software Verification and Validation Plan, con sufijos **UT**, **IT**, **ST**, **AT** según el nivel). No hace falta memorizar cada sigla — lo que importa es reconocer que es **el mismo diagrama en V de arriba**, con más escalones, porque el software se integra en capas más finas que el hardware.

## MÓDULO 17

# Qué es un requerimiento, buenos y malos ejemplos, y los márgenes a fondo

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Definir requerimiento y explicar su organización jerárquica; distinguir un requerimiento bien escrito de uno mal escrito con dos casos reales; y desarrollar la gestión de márgenes —qué son, quién los controla y cuánto se reserva en cada revisión— completando la promesa que dejó abierta el margen del Saturno V.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 5, diapositivas 10 a 22.

### 17.1 Qué es un requerimiento

#### DEFINICIÓN — REQUERIMIENTO

Una declaración que describe una función necesaria o una característica del sistema que se va a Concebir, Diseñar, Implementar y Operar, e impacta en su **performance**, **planificación**, **costos** y otras características —el riesgo incluido.

#### IDEA CLAVE

Los requerimientos se organizan **jerárquicamente**: los de alto nivel dicen **qué** debe alcanzarse, no **cómo** alcanzarlo, y se especifican en cada nivel de la **jerarquía del sistema** hasta llegar al hardware y software de cada componente y parte.

#### CUIDADO CON ESTO

**Muchos sobrecostos vienen de demasiada ambición o de falta de requerimientos** — los dos extremos fallan. Pedir de más sin presupuesto para sostenerlo y no especificar lo suficiente son la misma falla de fondo: no haber usado los requerimientos para fijar correctamente qué se va a hacer, que es, letra por letra, el **CDIO** aplicado a esta unidad.

### 17.2 Un requerimiento pobre: el Mars Climate Orbiter

#### DE DÓNDE SALE — CÓMO UNA CONFUSIÓN DE UNIDADES DESTRUYÓ UNA MISIÓN

El Mars Climate Orbiter (MCO), lanzado por NASA en diciembre de 1998, se desintegró al insertarse en órbita marciana en septiembre de 1999. La causa: el contrato entre NASA y Lockheed Martin especificaba una interfaz de software (**SIS**), pero ese requerimiento **nunca se verificó posteriormente ni se implementó como estaba escrito**. El software de Tierra enviaba comandos en unidades inglesas (libras-fuerza por segundo) cuando el sistema esperaba unidades métricas (newton-segundo).

#### LA POSTA

El MCO no falló por un error de física: falló porque un requerimiento de interfaz quedó **escrito** pero no quedó **verificado**. Es el mismo argumento del Hubble en la unidad 4 —cada parte puede estar bien hecha y el sistema fallar igual— aplicado ahora, específicamente, a un requerimiento de interfaz sin verificar.

### 17.3 Un buen requerimiento: el DC-3

#### EJEMPLO A FONDO 17.1 — REQUERIMIENTOS SIMPLES Y MEDIBLES DEL DC-3

El Douglas DC-3, uno de los aviones de pasajeros más influyentes de la historia (voló por primera vez en 1935 y **todavía está en vuelo**), nació de un pedido de propuesta de **tres páginas** y una maratón telefónica entre Smith y Douglas. Sus requerimientos clave de alto nivel:

- Rango: 1.080 millas.
- Velocidad de crucero: 150 mph.
- Velocidad de aterrizaje: no más de 65 mph.
- Pasajeros: 20 a 30, según configuración.
- Dos motores.
- Robusto y económico.

#### IDEA CLAVE

Seis líneas, todas **medibles o verificables**, contra un documento de tres páginas. El contraste con el MCO no es casualidad: un buen requerimiento se puede verificar sin ambigüedad, y el DC-3 lo prueba con seis renglones.

### 17.4 Estándares de requerimientos

La cátedra remite a tres fuentes para escribir y gestionar requerimientos: el **NASA Systems Engineering Handbook** (secciones 4.2, 6.2 y los apéndices C y D), el **INCOSE Systems Engineering Handbook** (grupo de trabajo de requerimientos) y la norma **ISO/IEC 15288** (sección 6.4.1, definición de requerimientos de los interesados).

### 17.5 Descomposición, alojamiento y validación

#### IDEA CLAVE

Los requerimientos se descomponen en una estructura jerárquica que arranca en los de alto nivel (misión) y baja a requerimientos funcionales y de performance, **alojados** a través del sistema en sus elementos y subsistemas. En cada nivel de descomposición, el conjunto total de requerimientos derivados se **valida contra las expectativas** del nivel padre inmediato superior — no contra el requerimiento de misión directamente, sino contra el que lo alojó un nivel arriba.

### 17.6 La gestión de márgenes, a fondo

#### DEFINICIÓN — MARGEN (DE REQUERIMIENTOS)

Una **reserva no alojada** a ningún subsistema en particular —de masa, tamaño, memoria, potencia— que existe por la incertidumbre del diseño temprano, y que **controlan la ingeniería de sistemas y la dirección de proyecto**, no cada subsistema por separado.

#### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL MARGEN NO SE REPARTE ENTRE LOS SUBSISTEMAS

Si el margen se repartiera de entrada entre los subsistemas, cada uno lo gastaría como si fuera presupuesto propio, y no quedaría nada el día que **un** subsistema —no necesariamente el que lo tenía reservado— lo necesite. Por eso el margen se mantiene como una reserva **centralizada**: la ingeniería de sistemas decide a quién se le asigna cuando hace falta, no cada equipo por su cuenta.

El crecimiento de masa es el ejemplo que da la cátedra, y está medido: casi todos los proyectos y programas de desarrollo de vehículos experimentan un crecimiento de masa de entre **10% y 60%**, según cuán novedoso es el proyecto.

| Hito                   | Margen de masa |
|------------------------|----------------|
| Se establece en el SRR | +30%           |
| Antes del PDR          | 20%            |
| Antes del CDR          | 10%            |
| Antes del IOC          | 5%             |

Tabla 1: Guías típicas de margen de masa: se va consumiendo a medida que el diseño madura y la incertidumbre baja (diapositiva 17).

#### LA POSTA

El margen no es un colchón que se guarda entero hasta el final: se **consume a propósito**, en la misma proporción en que el diseño deja de ser incierto. Del 30% al 5% no es una promesa incumplida — es la curva esperada.

#### DE DÓNDE SALE — LA MISMA RESERVA QUE YA SALVÓ UNA MISIÓN

Esto es exactamente el margen del **quinto motor** que el equipo de Von Braun agregó al Saturno V (unidad 4): un margen que en el papel **no hacía falta** con cuatro motores, reservado sin asignarlo a ningún subsistema puntual, y que terminó absorbiendo el crecimiento de masa de las misiones Apollo sucesivas. La unidad 4 mostró el caso; esta sección muestra la regla general detrás.

### 17.7 Definición de los requerimientos técnicos: el flujo

La cátedra resume el proceso completo con un diagrama de flujo: desde las **expectativas básicas de los interesados** y el **concepto de operación**, se define la funcionalidad esperada en términos técnicos, se redactan los requerimientos con sentencias “shall” aceptables, y se definen las mediciones de desempeño para cada una — hasta llegar a una base de **requerimientos técnicos validados**, con su propia medición de desempeño técnico como retroalimentación continua.

#### IDEA CLAVE

El primer paso para construir una base sólida de buenos requerimientos es **definir el alcance del proyecto** — la cátedra cita a Platón: “**el principio es la parte más importante del trabajo**”. El resto de esta unidad desarrolla primero la familia completa de requerimientos, y cierra con el alcance mismo.

## MÓDULO 18

# La familia de los requerimientos: semántica, tipos y trazabilidad

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Distinguir un requerimiento (“shall”) de un hecho (“will”) y de una meta de diseño (“should”); reconocer los seis tipos de requerimientos con el ejemplo del TVC; y seguir un requerimiento a través de seis niveles de trazabilidad con el radar de acople del Apollo.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 5, diapositivas 23 a 48.

### 18.1 Qué más es un requerimiento

Además de la definición del módulo anterior, la cátedra agrega tres maneras de mirar a un requerimiento: una **declaración de contratación**, un documento que define un **espacio de problema**, y un **medio** que se usa para comunicarse entre quien pide el sistema y quien lo construye.

### 18.2 La semántica: shall, will, should

#### DEFINICIÓN — SEMÁNTICA DE LOS REQUERIMIENTOS (SHALL / WILL / SHOULD)

Tres verbos con tres funciones distintas en la redacción técnica: “**shall**” / “**deberá**” redacta un requerimiento en sí (**el sistema pesará no más de...**); “**will**” redacta una declaración de **hecho**, que suele preceder a uno o más requerimientos dentro de un escenario inicial; y “**should**” / “**debería**” redacta una **meta** de diseño, cuantificable pero no exigible como un requerimiento.

#### CUIDADO CON ESTO

Confundir estos tres verbos es confundir **qué se le puede exigir** al sistema. Una meta (“debería”) no se verifica de la misma manera que un requerimiento (“deberá”): fallar una meta no es, por definición, fallar el contrato.

Emparentado con esto está el **Statement of Work** (SOW): un documento de gestión de proyecto con la descripción narrativa del trabajo requerido, actividades, entregables y cronogramas, que suele acompañar a un contrato de servicio maestro o a un RFP (**Request For Proposal**).

### 18.3 El ejemplo largo: el Programa Apollo

#### EJEMPLO A FONDO 18.1 — DE LA NECESIDAD AL REQUERIMIENTO FUNCIONAL, EN EL APOLLO

**Necesidad:** contener la amenaza soviética. **Meta:** demostrar la superioridad tecnológica de Estados Unidos en el espacio. **Objetivo:** hacer un movimiento decisivo en el área espacial. **Misión:** mandar humanos a la Luna y retornarlos de manera segura antes de que termine la década. **Hipótesis:** todas las necesidades tecnológicas son alcanzables. **Restricciones:** hacerlo dentro de la década, con componentes de fabricación estadounidense. **Autoridad y responsabilidad:** la NASA es responsable de llevar a cabo la misión.

**IDEA CLAVE**

Este recorrido —necesidad, meta, objetivo, misión, hipótesis, restricciones, autoridad— es el mismo conjunto de **elementos del alcance** que se define con precisión al cierre de esta unidad. Acá se ve aplicado a un caso; ahí se define cada pieza por separado.

De ese alcance salen los tipos de requerimientos que la cátedra distingue, y los ilustra todos con el mismo ejemplo — el control de vector de empuje (TVC) del Ares I — para que la diferencia esté en la **categoría** y no en el sistema:

**DEFINICIÓN — TIPOS DE REQUERIMIENTOS**

**Funcionales** — qué función debe cumplirse. **De performance o desempeño** — el grado de esa funcionalidad. **De restricción** — no negociables en costo, programación o desempeño. A éstos se suman los **de interfaz** — cómo un ítem se conecta con otro—, los **ambientales** — las cargas que el diseño debe soportar — y una sexta categoría abierta, **otros**: factor humano, confiabilidad, seguridad. (clase 5, diapositiva 60)

| Tipo                    | Ejemplo (Thrust Vector Controller, TVC)                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funcional               | El TVC proveerá control del vehículo en los ejes <b>pitch</b> y <b>yaw</b> .                                    |
| Performance / desempeño | El TVC gimbará el motor hasta un máximo de $9^\circ \pm 0,1^\circ$ .                                            |
| Restricción             | El TVC no pesará más de 50 kg.                                                                                  |
| Interfaz                | El TVC interfaceará con el J-2X según el documento de control de interfaces.                                    |
| Ambiental               | El TVC soportará las cargas vibroacústicas y de shock definidas para Ares I.                                    |
| Otros                   | Factor humano, confiabilidad, seguridad: la categoría abierta, que la cátedra deja nombrada sin ejemplo propio. |

Tabla 1: Los seis tipos de requerimientos, con el mismo sistema (TVC) en los cinco primeros ejemplos (clase 5, diapositiva 60).

**CUIDADO CON ESTO**

La sexta fila es la que se olvida al enumerar, porque la diapositiva la escribe al pie y sin ejemplo — pero **está**, y una respuesta que liste cinco categorías está incompleta. Vale como regla de estudio: cuando una lámina cierra con un «etc.», ese «etc.» es parte de la lista.

**18.4 Requerimiento funcional del Apollo: comunicación**

El sistema de radio VHF del Módulo de Comando debía tener comunicación en los dos sentidos con tres destinos: (1) la Tierra, durante las fases cercanas y con las fuerzas de recuperación en el amerizaje; (2) un astronauta fuera del Módulo de Comando; (3) el Módulo Lunar, cuando ambos están en línea visual.

**IDEA CLAVE**

Cada uno de esos tres destinos exige mirar las **interfaces** entre sistemas y confirmar que van a funcionar correctamente — son requerimientos de interfaz, que aseguran que cada pieza trabaja acompañada. En todos los niveles de la **jerarquía del sistema** hay interfaces de algún tipo.

El requerimiento de restricción que acompaña a éste: el sistema de radio VHF debía operar en la región de 250 MHz regulada (alojada) por el gobierno para comunicación espacial — una restricción por regulación, no por diseño.

## 18.5 Trazabilidad: seis niveles, un solo objetivo

### DEFINICIÓN — TRAZABILIDAD

La propiedad de un requerimiento de bajo nivel de poder seguirse **hacia arriba**, hasta el requerimiento de alto nivel del que proviene.

### EJEMPLO A FONDO 18.2 — SEIS NIVELES DE TRAZABILIDAD, CON EL RADAR DE ACOPLE DEL APOLLO

- **Nivel 0 — misión:** realizar un alunizaje con humanos antes de 1970.
- **Nivel 1 — sistema:** retornar 45 kg de roca y suelo lunar sin contaminarlos.
- **Nivel 2 — segmento:** el segmento de vuelo Apollo no superará los 40.823 kg en la inyección a la órbita de transferencia.
- **Nivel 3 — elemento (Módulo Lunar):** operará 45 horas cerca de la superficie lunar, soportando hasta 93,3 °C durante la luz solar.
- **Nivel 4 — subsistema (docking):** el Módulo Lunar permitirá un acoplamiento simple y no asistido con el Módulo de Comando en órbita lunar.
- **Nivel 5 — componente (radar de acople):** trackeará el Módulo de Comando desde 5 pies hasta 400 millas náuticas, con  $\pm 1\%$  de precisión.
- **Nivel 6 — parte:** los motores que mueven la antena del radar la desplazarán a 7°/segundo en todo su rango.

### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ LA TRAZABILIDAD HACIA ARRIBA ES LA QUE IMPORTA

Sin trazabilidad, adquirir cierta clase de radio para el Apollo sería una decisión de componente **aislada**. Con ella, cada nivel —hasta el motor que mueve la antena a 7°/segundo— sigue estando  **fijado por el sistema** y responde, en última instancia, a los objetivos que definió la misión. La **jerarquía del sistema** de la unidad 4 es la estructura; la trazabilidad es la propiedad que la recorre de abajo hacia arriba.

## 18.6 Los niveles de los requerimientos: L0, L1, L2...

El ejemplo del radar ya mostró la escalera entera. Esta sección la pone en limpio: qué quiere decir cada número, cómo se reconoce el nivel de un requerimiento suelto, y cómo se ve la misma escalera en un proyecto chico — el cohete de agua— y en el manual de NASA.

### DEFINICIÓN — NIVEL DE UN REQUERIMIENTO (L0, L1, L2...)

El escalón de la **jerarquía del sistema** sobre el que habla el requerimiento. El número **crece hacia abajo**: L0 es el tope (la misión) y cada requerimiento de nivel  $n$  es **hijo** de uno de nivel  $n - 1$ , del que sale y al que tiene que poder seguirse por **trazabilidad** (clase 5, diapositiva 38).

| Nivel | Habla de      | Qué contesta                                                                                                              |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —     | la necesidad  | Qué quiere el cliente, en su idioma. <b>Todavía no es un requerimiento</b> : no se puede verificar tal como está escrita. |
| L0    | la misión     | Qué tiene que <b>lograr</b> la misión. Es el tope y lo fija quien encarga el proyecto.                                    |
| L1    | el sistema    | Qué tiene que <b>hacer</b> el sistema completo y <b>cuán bien</b> , en números verificables.                              |
| L2    | el segmento   | Qué le toca a cada gran bloque: segmento de vuelo, de tierra, de lanzamiento.                                             |
| L3    | el elemento   | Qué le toca a cada vehículo o módulo dentro del segmento (el Módulo Lunar).                                               |
| L4    | el subsistema | Qué le toca a cada función del elemento: potencia, térmico, acople.                                                       |
| L5    | el componente | Qué tiene que cumplir cada equipo que se compra o se fabrica (el radar).                                                  |
| L6    | la parte      | Qué tiene que cumplir cada pieza (el motor de la antena).                                                                 |

Tabla 2: La escalera de niveles con los nombres de la cátedra (clase 5, diapositiva 38). Los ejemplos entre paréntesis son los del radar de acople del Apollo.

#### IDEA CLAVE

El nivel lo decide **de qué caja de la jerarquía habla** el requerimiento, no cuán detallado está escrito. Es la «R» de SMART, **relevante**: un requerimiento sobre las celdas solares no va a nivel de sistema (*spacecraft*) sino al del subsistema que las contiene (clase 6, diapositiva 70). Y un requerimiento sin padre en el nivel de arriba es un **huérfano**: hay que evaluar si hace falta (clase 6, diapositiva 70).

#### 18.6.1 Asignados y derivados: las dos maneras de nacer de un hijo

El manual de NASA distingue dos orígenes para los requerimientos de un nivel de abajo. No es vocabulario de la cátedra: sale del *NASA Systems Engineering Handbook* (SP-2016-6105 Rev2, §4.2.1.2, figura 4.2-3 y glosario), y se agrega porque explica **por qué** un hijo puede decir cosas que su padre no dice.

**Asignado (*allocated*)** el valor del padre se **reparte** entre los hijos. Los 40.823 kg del segmento de vuelo Apollo (L2) se dividen entre los módulos (L3): ningún módulo inventa su masa, la recibe.

**Derivado (*derived*)** el hijo **aparece** por una restricción, por algo implícito que el nivel de arriba no dijo, o por la arquitectura y el diseño que se eligieron. El padre no lo contiene; lo contiene la decisión de diseño.

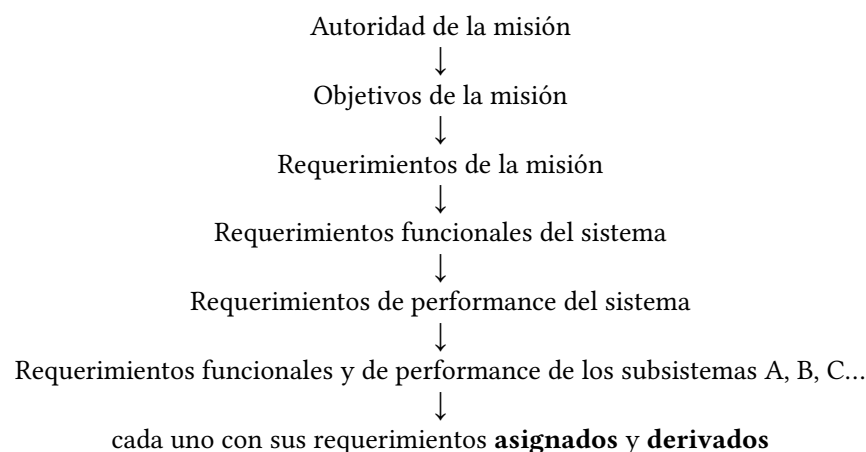


Tabla 3: La bajada de requerimientos según NASA (*The Flowdown of Requirements*, SP-2016-6105 Rev2, figura 4.2-3, p. 57). A los costados del eje el manual pone lo que entra en cada escalón sin ser un requerimiento padre: costo, cronograma, restricciones institucionales, supuestos y normas de diseño.

#### EJEMPLO A FONDO 18.3 — TRES REQUERIMIENTOS REALES DEL MANUAL DE NASA

La figura 4.2-2 del mismo manual (p. 56) muestra de dónde viene cada requerimiento y quién es su dueño, con un ejemplo por clase:

- **Programático, impuesto por el programa:** «al menos un elemento mayor deberá ser provisto por la comunidad internacional». No dice nada técnico y aun así condiciona la arquitectura entera.
- **Técnico, que baja del programa al proyecto:** «la nave deberá proveer capacidad de reingreso directo a la Tierra a 11.500 m/s o más». Nace arriba y se reparte hacia abajo: protección térmica, estructura, trayectoria.
- **Técnico, impuesto por la autoridad técnica:** «el sistema deberá tener un factor de seguridad de 1,4». No sale de la misión sino de las normas de NASA, y rige igual para todos los proyectos.

Los tres tienen **un solo «deberá»** (*shall*) por oración, que es la regla que el mismo manual fija en §4.2.1.2.3.

### OJO CON LA NOTACIÓN

Los números de nivel son **relativos al tope del proyecto**, no absolutos. En la escalera de la cátedra L0 es la misión y L1 el sistema (clase 5, diapositiva 38). En los documentos de proyectos de NASA es común que «Level 1» nombre a los requerimientos que el programa (la Dirección de Misión) le **impone** al proyecto, y que el proyecto numere desde ahí para abajo. Y en un proyecto chico, como el cohete de agua de abajo, el tope queda mucho más cerca de la electrónica. Lo que no cambia en ningún caso es la regla: **cada hijo traza a un padre del nivel de arriba**.

### EJEMPLO A FONDO 18.4 — EL COHETE DE AGUA: NECESIDADES, L0 Y L1

El TP: una computadora de vuelo (ESP32-C3 con un sensor de presión BMP280) que reconoce sola las fases del vuelo de un cohete de agua y dispara dos paracaídas — el de frenado en el apogeo y el principal a 250 m en el descenso. **Misión:** crear un demostrador tecnológico que opere como computadora de vuelo del cohete.

**Necesidades** — en el idioma del cliente, todavía sin números verificables:

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| N-01 | Medir la presión atmosférica y la temperatura durante todo el vuelo.                   |
| N-02 | Detectar las fases del vuelo: tierra, ascenso, apogeo, 250 m en descenso y aterrizaje. |
| N-03 | Activar en el apogeo un paracaídas de frenado.                                         |
| N-04 | Activar el paracaídas principal a los 250 m durante el descenso.                       |
| N-05 | Poder instalarse dentro del cohete provisto por el cliente y operar de forma autónoma. |

**Nivel 0** — qué debe lograr el sistema; cada uno traza a una necesidad:

| ID     | Padre | Requerimiento                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ-00 | N-01  | El sistema deberá determinar la altitud sobre la plataforma a partir de la presión, a no menos de 10 Hz, desde el armado hasta el fin del vuelo.                                                           |
| REQ-01 | N-02  | El sistema deberá identificar de forma autónoma las cinco fases (TIERRA, ASCENSO, APOGEO, DESCENSO, ATERRIZAJE) y pasar de una a otra sin intervención externa.                                            |
| REQ-02 | N-03  | El sistema deberá emitir la señal del paracaídas de frenado dentro de los 200 ms de confirmado el APOGEO.                                                                                                  |
| REQ-03 | N-04  | El sistema deberá emitir la señal del paracaídas principal al cruzar $250 \pm 10$ m en descenso, repetirla siempre a $100 \pm 10$ m, y emitirla al confirmarse el DESCENSO si el apogeo fue menor a 260 m. |
| REQ-04 | N-02  | El sistema deberá registrar presión, temperatura y altitud a no menos de 10 Hz, del ASCENSO al ATERRIZAJE, en memoria no volátil.                                                                          |
| REQ-05 | N-05  | La electrónica deberá caber en el volumen útil del cohete y operar sola no menos de 30 minutos desde el armado.                                                                                            |

**Nivel 1** — cómo se cumple y se verifica cada logro; cada uno traza a un L0 (se muestran los hijos de REQ-00 y REQ-01):

| ID        | Padre  | Requerimiento                                                                                                    |
|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ-00-01 | REQ-00 | Muestrear el BMP280 a no menos de 150 muestras por segundo.                                                      |
| REQ-00-02 | REQ-00 | Promediar las muestras en bloques de 15:1, entregando no menos de 10 altitudes filtradas por segundo.            |
| REQ-00-03 | REQ-00 | Fijar la presión de referencia $P_0$ en TIERRA como promedio de 300 muestras filtradas (30 s).                   |
| REQ-01-01 | REQ-01 | Pasar a ASCENSO cuando la altitud filtrada supere 15 m en 5 muestras consecutivas (0,5 s).                       |
| REQ-01-02 | REQ-01 | Pasar a APOGEO cuando $ \Delta P  < 1$ hPa en 5 muestras consecutivas, estando en ASCENSO.                       |
| REQ-01-03 | REQ-01 | Pasar a DESCENSO cuando $\Delta P > 0$ en 10 muestras consecutivas, o al completarse el despliegue del frenado.  |
| REQ-01-04 | REQ-01 | Pasar a ATERRIZAJE con altitud $< 15$ m y $ \Delta P  < 1$ hPa durante 100 muestras (10 s), estando en DESCENSO. |
| REQ-01-05 | REQ-01 | Encender la telemetría al entrar en ASCENSO y apagarla dentro de los 2 s de confirmado el ATERRIZAJE.            |

**Una cadena completa, leída de abajo hacia arriba:** REQ-01-02 ( $|\Delta P| < 1$  hPa en 5 muestras) existe porque REQ-01 pide reconocer el APOGEO sin ayuda, y REQ-01 existe porque N-02 pide detectar las fases del vuelo. Si alguien pregunta «¿por qué 5 muestras y no 1?», la respuesta está un nivel más arriba: con una sola muestra, el ruido del sensor o una ráfaga cambian de fase por su cuenta.

**Asignados y derivados, en el mismo TP:** los 10 Hz de REQ-00-02 son **asignados** — REQ-00 los fija y el hijo los hereda. El promedio 15:1 y los 150 Hz de REQ-00-01 son **derivados**: ninguna necesidad habla de filtrar; aparecen por haber elegido un BMP280, que es ruidoso muestra a muestra. REQ-05 también nació derivado: la arquitectura física metió una fuente de alimentación a bordo y ningún requerimiento la cubría.

### CUIDADO CON ESTO

Dos errores que el TP tuvo en su primera versión, y que son los típicos de armar niveles:

- **Un mismo nombre para un requerimiento y para un nivel.** Los padres se llamaban REQ-L1 a REQ-L5 bajo el título «Requerimientos L0», y los hijos REQ-L1-01: «REQ-L1» nombraba a la vez un requerimiento suelto y una familia entera. El identificador tiene que decir el nivel sin ambigüedad (REQ-xx para L0, REQ-xx-yy para L1).
- **Un hijo que contradice a su hermano.** Un L1 pedía 150 muestras/s, otro promediaba 15:1 y un tercero exigía 15 altitudes/s:  $150 / 15 = 10$ , que es menos que 15. Cada uno parecía razonable solo; la contradicción se ve recién al poner juntos los hijos del mismo padre — que es para lo que sirve escribir la trazabilidad.

### LA POSTA

Para ubicar un requerimiento en la escalera, preguntate **de qué caja habla**: si habla de lo que tiene que lograr la misión, es L0; si habla del sistema entero, L1; si nombra un segmento, un módulo, un subsistema o una pieza, bajá tantos escalones como haga falta. Y todo requerimiento tiene que poder contestar «¿por qué?» señalando a su padre.

## 18.7 Interfaces: la unión Módulo de Comando – Módulo Lunar

### Ejemplo del Programa Apollo Sistema de Acoplamiento

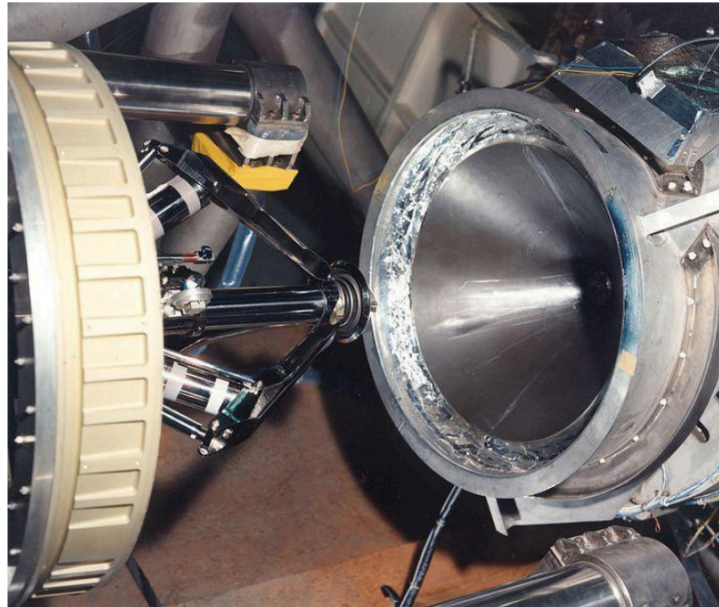


Figura 8: El sistema de acoplamiento (docking) real del Programa Apollo — la interfaz física entre el Módulo de Comando/Servicio y el Módulo Lunar.

El Módulo de Comando y el Módulo Lunar debían acoplarse desde múltiples puntos durante la misión, con ventanas ópticas que permitieran el encuentro y el acople usando medios visuales.

#### LA POSTA

Construir cada módulo **por separado** no muestra la verdadera dimensión de lo que pasa al integrarlos — por eso los requerimientos de interfaz tienen que estar definidos lo más temprano posible. Acá aparece, con nombre, la distinción **activa** / **pasiva**:

#### IDEA CLAVE

El Módulo Lunar es la interfaz **pasiva**; el Módulo de Comando/Servicio es la interfaz **activa** — responsable de enclavar, asegurar la continuidad estructural y presurizar la unión una vez acoplados. El equipo que construye la parte pasiva no tiene, por diseño, la preocupación de interfaz que sí tiene el equipo de la parte activa.

## MÓDULO 19

# Verificación y validación a fondo, y los elementos del alcance

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Desarrollar a fondo la diferencia entre verificar y validar, que las unidades 1 y 4 dejaron prometida; y definir cada uno de los elementos del alcance —necesidad, meta, objetivo, misión, restricción, autoridad, hipótesis y ConOps— con el Crew Exploration Vehicle como ejemplo completo.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 5, diapositivas 49 a 71.

## 19.1 Por qué esta sección estaba pendiente

### LA POSTA

El módulo 3 de la unidad 1 y el módulo 13 de la unidad 4 usaron la palabra **verificar** y la palabra **validar** con una distinción básica —¿se cumple el requerimiento? contra ¿el sistema satisface al interesado?— y prometieron desarrollarlas acá. Esta sección cumple esa promesa: no repite la distinción básica, la completa.

## 19.2 Verificar

### DEFINICIÓN — VERIFICACIÓN (DE REQUERIMIENTOS)

El proceso de confirmación de que un sistema está en conformidad con sus requerimientos: contesta la pregunta **¿el sistema encuentra sus requerimientos?** Confirma, además, que los requerimientos son en verdad verificables, e identifica qué facilidades de ensayo hacen falta.

### IDEA CLAVE

Considerar la verificación **temprano** —no al final, cuando el sistema ya está construido— ayuda a entender el sistema en general: si un requerimiento no se puede verificar con ningún método razonable, eso dice algo sobre el requerimiento mismo, no sólo sobre el sistema.

Dos ejemplos de la cátedra, en escala opuesta: si un radio debe operar en cierta frecuencia, se enciende en Tierra y se sintoniza esa frecuencia; si un vehículo no debe superar cierto peso, se lo pone en una balanza. **Para cada requerimiento tiene que existir un modo de verificarlo** — si no lo hay, no es un requerimiento verificable.

### 19.2.1 Verificación ambiental: la cámara de vacío térmico

#### EJEMPLO A FONDO 19.1 — VERIFICAR EN LAS CONDICIONES REALES DEL ESPACIO

Ciertos requerimientos —los ambientales— sólo se pueden verificar dentro de grandes complejos de facilidades. El Módulo de Comando del Apollo se verificaba dentro de una cámara de vacío térmico en el Johnson Space Center, con calentadores y un simulador solar que replicaban las condiciones del espacio: entre  $-150^{\circ}\text{C}$  y  $+132^{\circ}\text{C}$ , a una presión de  $10^{-5}$  torr. El hardware de vuelo debía soportar cinco ensayos de aceptación con ese perfil antes de certificarse.



Dimensiones de la cámara de termo vacío  
19.8 m Diámetro x 36.6 m Altura, Puerta es de 12,2m

Figura 9: Una cámara de vacío térmico real de NASA: 19,8 m de diámetro por 36,6 m de altura, con una puerta de 12,2 m — la escala de la instalación que hace falta para verificar un solo tipo de requerimiento ambiental.

Otro ejemplo de la catedral, más chico en escala pero igual de exigente: un **star tracker** se verifica poniéndolo frente a una placa con patrones de estrellas iluminados en secuencia, para confirmar que los reconoce.

### 19.3 Validar

#### DEFINICIÓN — VALIDACIÓN (DE REQUERIMIENTOS)

El proceso de confirmar la **completitud**, la **compatibilidad** y la **exactitud** de los requerimientos: contesta si están definidos correctamente y entendemos lo que se está intentando, y si el conjunto de requerimientos o especificaciones es **autoconsistente**.

#### CUIDADO CON ESTO

**Verificar y validar no son la misma pregunta.** La verificación mira **un** requerimiento puntual contra el sistema ya construido o su modelo — ¿pesa lo que dice que pesa? La validación mira el **conjunto** de requerimientos contra la intención original de los interesados — ¿este conjunto, tomado entero, describe correctamente lo que hace falta? Un requerimiento puede verificarse perfectamente (el sistema cumple exactamente lo que dice) y el conjunto completo puede seguir estando mal **validado**, si lo que dice no era lo que hacía falta.

Los niveles 1, 2 y 3 de requerimientos —misión, sistema, segmento— se especifican en la Fase A; los niveles 4, 5 y 6 —subsistema, componente, parte— en la Fase B, ya dentro del **diagrama en V** de este bloque de unidad.

### 19.4 El alojamiento de requerimientos, en tres aplicaciones

El proceso completo de alojar requerimientos avanza en tres pasadas sucesivas: la **primera aplicación** fija los límites del sistema, el ciclo de vida aplicable y un plan de implementación de alto nivel, y produce los requerimientos de sistema a partir de interesados y clientes. La **segunda** descompone el sistema en funciones (concepto preliminar, mayores piezas). La **tercera** llega a los parámetros de desempeño clave del sistema, los subsistemas definidos y sus componentes.

**IDEA CLAVE**

Es la misma lógica de **trazabilidad** del módulo anterior, contada como **proceso** en vez de como **resultado**: cada aplicación agrega un nivel de detalle, y cada nivel se apoya en el anterior sin perder de vista el requerimiento de sistema del que salió todo.

## 19.5 Los elementos del alcance

**LA POSTA**

El módulo anterior usó el alcance completo del Apollo como ejemplo, antes de definir cada pieza. Acá van las definiciones, una por una — y son las que se preguntan sueltas en el parcial.

**DEFINICIÓN — NECESIDAD (ELEMENTO DEL ALCANCE)**

El elemento del que se deriva todo lo demás: relacionado con el plan estratégico o de negocio, explica **por qué** el proyecto desarrolla este sistema desde el punto de vista de los interesados. **No** es una definición del sistema ni de una solución, y no cambia mucho durante la vida del proyecto.

**DEFINICIÓN — META (ELEMENTO DEL ALCANCE)**

Un objetivo amplio y fundamental que la organización espera lograr para satisfacer una **necesidad** (elemento del alcance).

**DEFINICIÓN — OBJETIVO (ELEMENTO DEL ALCANCE)**

La expansión concreta de **cómo** se va a alcanzar una meta: las iniciativas que la implementan, junto con sus **criterios de éxito** — el mínimo que los interesados esperan del sistema para considerarlo exitoso.

**DEFINICIÓN — MISIÓN (ELEMENTO DEL ALCANCE)**

El caso comercial —o de negocio— de por qué se necesita el producto. Definir y restringir la misión ayuda a identificar los requerimientos.

**DEFINICIÓN — RESTRICCIÓN (ELEMENTO DEL ALCANCE)**

Un elemento externo que **no se puede controlar** y que se debe cumplir igual, identificado al definir el alcance — casi siempre en términos de cronograma y presupuesto.

**DEFINICIÓN — AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD (ELEMENTO DEL ALCANCE)**

Quién tiene la potestad sobre los distintos aspectos del desarrollo del sistema: un centro gubernamental, un contratista, el cliente.

**DEFINICIÓN — HIPÓTESIS (ELEMENTO DEL ALCANCE)**

Un supuesto identificado por los interesados como parte del alcance —por ejemplo, que cierta tecnología necesaria va a ser alcanzable— que condiciona a los requerimientos que se derivan después.

**CUIDADO CON ESTO**

Estos siete elementos no son sinónimos intercambiables. Un examen que pida “el alcance de un proyecto” espera las **siete** piezas por separado, no un párrafo genérico — es la misma lógica de la **ambigüedad** de la unidad 3: información precisa en cada categoría, no una mezcla de todas.

**LA POSTA**

**Y se piden en orden, porque son una cadena y no una bolsa:**

necesidad → meta → objetivo → misión → hipótesis → restricciones → autoridad y responsabilidad →  
**concepto de operación (ConOps)**

Cada eslabón **acota** al siguiente, y el ConOps cierra la cadena porque es el primero que obliga a contar el sistema **funcionando**: lo que hasta ahí eran enunciados sobre qué se quiere, pasa a ser una secuencia de fases con sus interfaces. Escribir los elementos en otro orden —o saltar uno— deja un sistema definido contra una necesidad más vaga de lo que hacía falta.

## 19.6 El Concepto de Operación (ConOps)

### DEFINICIÓN — CONCEPTO DE OPERACIÓN (CONOPS)

Una descripción, paso a paso, de cómo el sistema propuesto va a operar e interactuar con sus usuarios y con sus interfaces externas durante las fases de la misión, para cumplir las expectativas de los interesados.

### IDEA CLAVE

El ConOps no es un elemento más del alcance: es el que **conecta** a los demás con el diseño. Proporciona la perspectiva operativa, estimula requerimientos relacionados con el usuario, y revela funciones de diseño a medida que se consideran distintos casos de uso — incluyendo escenarios **no nominales**, no sólo el camino esperado.

### DE DÓNDE SALE — EL CONOPS QUE AGREGÓ UNA CÁMARA AL MARS PHOENIX

En la misión Mars Phoenix, el ConOps de **poder ver el descenso y aterrizaje** agregó un requerimiento nuevo: una cámara (el **Mars Descent Imager**, MARDI) capaz de tomar imágenes de gran angular del sitio de aterrizaje desde que se desprende el aeroshell hasta la superficie. En operación **nominal**, esa cámara no habría sido necesaria — surgió de pensar el ConOps completo, no del requerimiento del día uno. Es la misma lógica del margen del quinto motor del Saturno V: una necesidad que aparece al mirar el ciclo de vida completo.

La información típica que trae un ConOps incluye: descripción de las fases principales, escenarios operacionales o misiones de referencia de diseño (**DRM**), líneas de tiempo de operación, estrategia de comunicación de punta a punta, arquitectura de comando y datos, instalaciones operativas, soporte logístico integrado y eventos críticos.

## Ejemplo de ConOps del Diseño de Misión de Referencia

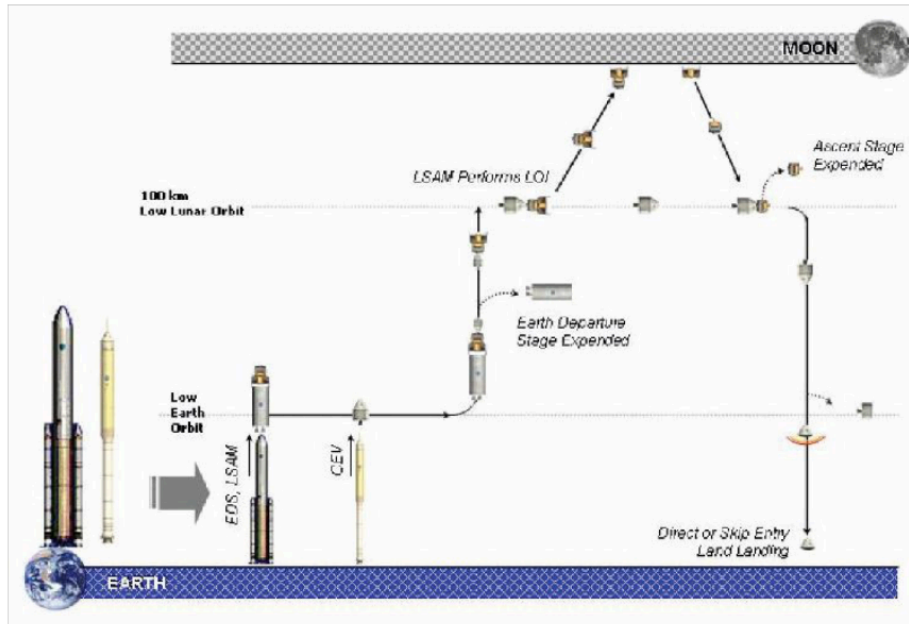


Figura 10: Un ConOps dibujado, que es como se dibuja de verdad: la **misión de referencia de diseño (DRM)** lunar del CEV. El eje vertical son las órbitas —superficie terrestre, órbita baja, órbita lunar baja a 100 km, la Luna— y el recorrido va contando, paso a paso, qué pieza actúa y cuál se descarta: la etapa de partida (EDS) y la etapa de ascenso del módulo lunar quedan marcadas como *expended*. Ese descarte es una decisión de arquitectura, y se ve acá antes de estar escrita en ningún requerimiento (clase 5, diapositiva 70).

### IDEA CLAVE

Vale la pena mirar la figura dos veces, porque contesta dos preguntas distintas: leída de izquierda a derecha es la **línea de tiempo** de la misión, y leída por columnas es el **inventario de elementos** que hay que construir. Un ConOps que no permita las dos lecturas está incompleto.

## 19.7 Ejemplo completo: el Crew Exploration Vehicle (CEV)

### EJEMPLO A FONDO 19.2 – LOS SIETE ELEMENTOS DEL ALCANCE, EN UN SOLO CASO REAL

- **Necesidad:** dar acceso tripulado al espacio una vez retirado el Shuttle.
- **Meta:** hacer el acceso al espacio más seguro y económico que el sistema vigente.
- **Objetivo:** proveer acceso al espacio y reingreso a la Tierra para misiones a la EEI, la Luna y Marte.
- **Misión:** soportar todas las misiones de vuelo espacial humano posteriores al Shuttle.
- **Concepto operativo:** lanzamiento, cita, atraque, transferencia, reingreso.
- **Hipótesis:** separación de tripulación y carga durante el lanzamiento.
- **Restricciones:** entregar un vehículo operativo a más tardar en 2014; minimizar la brecha con el retiro del Shuttle en 2010.
- **Autoridad y responsabilidad:** la NASA administra el CEV sin participación internacional.

**LA POSTA**

Ocho líneas, siete categorías, un solo sistema. Si un examen pide “el alcance del CEV” y la respuesta junta todo en una sola oración, es el mismo error que junta **forma** y **función** en la unidad 2: dos categorías netamente distintas, tratadas como si fueran una.

# Familia de requerimientos, interfaces y modelos de ciclo

---

Cinco módulos sobre la clase más larga de la materia (155 diapositivas), que profundiza vocabulario de las unidades 4 y 5 y agrega el que falta para escribir requerimientos de calidad y elegir un modelo de desarrollo.

El primero cubre la familia de requerimientos (padres, hijos, huérfanos), la curva de la tasa de fracasos, una versión más detallada del diagrama en V, y los tres documentos de interfaz (IDD, IRD, ICD).

El segundo aplica el Ejercicio de Alcance a un caso científico real —¿fue Marte habitable?— y recorre seis Conceptos de Operación reales: Space Shuttle (con el corredor de reentrada y los cuatro tipos de aborto), Falcon 9, Curiosity, un satélite meteorológico, una misión tripulada a Marte y una misión a un asteroide.

El tercero enseña a escribir requerimientos SMART, con el formato “QUIÉN deberá QUÉ”, el checklist de nueve preguntas, la rationale que justifica cada requerimiento, y la verificación y validación ya operativas —con sus preguntas y técnicas concretas.

El cuarto profundiza la Pre-Fase A (qué produce, qué la cierra) y define baseline, y compara cinco modelos de desarrollo —cascada, Vee, prototipado rápido, espiral y ágil— para entender cuándo conviene cada uno.

El quinto cierra con la ingeniería concurrente —con el Mustang P-51 como el caso que la probó cuarenta años antes de tener nombre— y ubica a la mecatrónica y a la robótica como parientes de esta disciplina.

## MÓDULO 20

## La familia de requerimientos, la curva de fracasos y los documentos de interfaz

### QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Explicar por qué un requerimiento padre mal escrito degrada a sus hijos; leer la curva de la tasa de fracasos y distinguir sus tres períodos; profundizar el diagrama en V con sus hitos de verificación por nivel; y distinguir los tres documentos de interfaz —IDD, IRD, ICD— según qué se está conectando.

### DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 6, diapositivas 1 a 13.

### 20.1 Por qué los requerimientos importan tanto

#### CUIDADO CON ESTO

**Los problemas en los requerimientos son la mayor causa de los problemas de un proyecto.** Si el requerimiento está mal, el diseño va a estar mal — y los requerimientos manejan costos, diseño, planificación, habilidades necesarias, planes de verificación y procedimientos operacionales: casi todo lo demás del proyecto cuelga de ahí.

#### LA POSTA

Es asombroso cuántos equipos empiezan a resolver un problema **antes** de ponerse de acuerdo sobre cuál es el problema. Los requerimientos, sus restricciones y sus hipótesis son lo que **cuantifica** el problema — y de paso, establecen cómo se va a medir el éxito del proyecto.

### 20.2 La curva de la tasa de fracasos

#### DEFINICIÓN — CURVA DE LA TASA DE FRACASOS (CURVA DE BAÑADERA)

El modelo que describe cómo varía la tasa de falla de un sistema a lo largo del tiempo, en tres períodos: **mortalidad infantil** (tasa alta que decrece, por fallas de fabricación o control de calidad inadecuado), **vida útil** (tasa constante, fallas al azar) y **desgaste** (tasa creciente, al final de la vida útil).

#### IDEA CLAVE

El nombre viene de la forma del gráfico: alto al principio, plano en el medio, alto al final — como el perfil de una bañera. Que la tasa de falla sea **constante** durante la vida útil no significa que no fallen componentes: significa que las fallas que ocurren ahí son al azar, no por un defecto sistemático de fabricación ni por desgaste acumulado.

### 20.3 El diagrama en V, a nivel macro

La unidad 5 ya definió el **diagrama en V** con sus tres perspectivas (cliente, ingeniería de sistemas, contratista). La cátedra agrega acá una versión a **nivel macro**, con los hitos de verificación explícitos en cada nivel:

| Lado izquierdo          | Lado derecho                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Desarrollo del Concepto | Validación del Sistema                          |
| Diseño Preliminar       | Integración y Verificación                      |
| Diseño de Detalle       | Calificación / Testing                          |
| Construcción            | Plan de Ensayos de subsistemas y de componentes |

Tabla 1: El diagrama en V a nivel macro, con sus hitos de verificación explícitos en cada nivel (diapositiva 6, con crédito a Forsberg, Blanchard y Fabrycky).

#### DE DÓNDE SALE — EL MISMO VÉRTICE, CON MÁS NOMBRES

No es un diagrama distinto del de la unidad 5: es el **mismo** vértice (concepto → detalle → implementación → verificación → validación), pero con los planes de ensayo nombrados en cada nivel: un **Test and Evaluation Master Plan** para el sistema completo, y planes de ensayo específicos para subsistemas y componentes. Cada plan se prepara del lado izquierdo, antes de llegar al vértice — la misma idea clave de la unidad 5.

## 20.4 La familia de requerimientos

#### DEFINICIÓN — FAMILIA DE REQUERIMIENTOS (PADRES, HIJOS, HUÉRFANOS)

La relación jerárquica entre requerimientos: un requerimiento **padre** da origen a requerimientos **hijos** en el nivel de abajo. Si el padre es incompleto, incorrecto, ambiguo, conflictivo o inverificable, los hijos y las generaciones siguientes serán **progresivamente peores**. Un requerimiento sin padre es un **huérfano**, y debe evaluarse si corresponde incluirlo.

#### CUIDADO CON ESTO

Esto no es una advertencia abstracta: es la razón por la que un requerimiento de sistema mal escrito no se queda contenido en el nivel de sistema. Baja por la **jerarquía del sistema** completa —segmento, elemento, subsistema, componente— multiplicando el error en cada paso de la **trazabilidad**.

## 20.5 Interfaces: siempre que se descompone, aparecen

#### IDEA CLAVE

Al descomponer un sistema, **inexorablemente** se crean requerimientos de interfaz — entre cada subsistema, y entre cada subsistema y el sistema completo. La propiedad de una interfaz —quién es responsable de ella— **debe** establecerse explícitamente: no siempre es obvio.

#### DEFINICIÓN — DOCUMENTOS DE INTERFAZ (IDD, IRD, ICD)

Tres documentos distintos según qué se conecta. **IDD** (Interface Definition Document): define las interfaces de un sistema **ya existente** —por ejemplo, un lanzador ya elegido—; es propiedad de ese otro sistema y probablemente no se puede alterar. **IRD** (Interface Requirement Document): define interfaces entre **dos sistemas en desarrollo simultáneo**; necesita un dueño conjunto, oficializado por ambos directores. **ICD** (Interface Control Document): identifica la **solución física** de la interfaz — los planos.

#### LA POSTA

El orden importa: primero se sabe **si** el otro sistema ya existe (IDD, sin margen de negociación) o se está construyendo en paralelo (IRD, con un dueño conjunto por definir). Recién después, cuando la solución física está decidida, se documenta con un ICD.

## 20.6 Herramientas automatizadas

La cátedra menciona herramientas de gestión de requerimientos con modelos ejecutables —CORE, DOORS, CRADLE, SLATE, Popkin, Valispace, entre otras— y remite al **INCOSE Tool Survey** ([incose.org](http://incose.org)), que lista quince herramientas de gestión de requerimientos y diez de arquitectura de sistemas.

## 20.7 Resumen de la sección

### IDEA CLAVE

Los requerimientos definen el problema a resolver y establecen los términos con los que se va a medir el éxito. Se distribuyen por la arquitectura vía el flujo descendente —alojándolos y derivándolos—, y la **trazabilidad** permite evaluar rápido las consecuencias de un cambio. Cuando el sistema se descompone, las interfaces se crean solas y hay que definirlas y controlarlas — nunca asumir que van a quedar claras por su cuenta.

## MÓDULO 21

# El alcance en la práctica: el Ejercicio de Alcance y seis ConOps reales

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Aplicar el Ejercicio de Alcance a una necesidad científica real (¿fue Marte habitable?) para ver cómo se desciende de necesidad a misión; y recorrer seis Conceptos de Operación reales —Space Shuttle, Falcon 9, Curiosity, un satélite meteorológico, una misión tripulada a Marte y una misión a un asteroide— para ver la misma estructura aplicada una y otra vez.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 6, diapositivas 14 a 67.

## 21.1 El Ejercicio de Alcance

### LA POSTA

La unidad 5 ya definió cada elemento del alcance por separado. Esta clase no agrega elementos nuevos: le pone nombre a la **estructura completa** — el **Ejercicio de Alcance**— y la recorre con un caso científico real, de punta a punta.

### IDEA CLAVE

El Ejercicio de Alcance existe porque los interesados científicos y los ingenieros hablan lenguajes distintos: “**los científicos tienen ideas, y los ingenieros hacen que esas ideas se hagan prácticas.**” Es la estructura que traduce una pregunta científica —a veces literalmente incommensurable— en algo que se puede diseñar, construir y operar.

### 21.1.1 Caso: ¿fue Marte habitable?

#### EJEMPLO A FONDO 21.1 — DE UNA PREGUNTA CIENTÍFICA A UNA MISIÓN, PASO A PASO

- **Necesidad:** la NASA se pregunta hace años si Marte es o fue habitable.
- **Meta:** explorar Marte y encontrar si fue habitable — concretamente, si hubo agua.
- **Objetivo:** buscar en un área de Marte con signos de agua, como los cañones de los Valles Kanei, formados por erosión hídrica.
- **Hipótesis:** incluye el nivel de tecnología disponible —por ejemplo, la sensibilidad de cierto instrumento — y las asociaciones con otras misiones.
- **Misión:** poner un rover en un valle con vestigios de agua, para recorrer terreno y analizar muestras en el lugar.
- **ConOps:** aterrizar, recorrer los territorios elegidos, recabar información y enviarla a la Tierra.
- **Restricciones:** presupuestarias (desde 200 millones hasta varios miles de millones de dólares, según la misión) y de ventana de lanzamiento — perder la ventana óptima a Marte cuesta esperar 18 meses más.
- **Autoridad y responsabilidad:** líneas claras sobre quién construye el vehículo, quién es responsable de los instrumentos de carga útil, y quién dirige la ingeniería de sistemas.

### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL ORDEN IMPORTA

Cada elemento **acota** al siguiente: la necesidad (¿fue Marte habitable?) es demasiado amplia para diseñar nada; la meta (encontrar agua) ya sugiere dónde mirar; el objetivo (los Valles Kanei) ya es un lugar concreto; y recién ahí la misión puede especificar un **producto** —un rover— que realice ese objetivo. Saltar pasos deja un vehículo diseñado para una necesidad demasiado vaga para verificar.

## 21.2 Seis Conceptos de Operación reales

### LA POSTA

La unidad 5 ya definió **concepto de operación (ConOps)** con el ejemplo del CEV. Acá van seis casos más, para ver la misma herramienta aplicada a sistemas muy distintos entre sí.

Antes de los seis, conviene ver un ConOps **con números encima**, porque es la forma en que se usa dentro de un proyecto real y no en una lámina de clase:

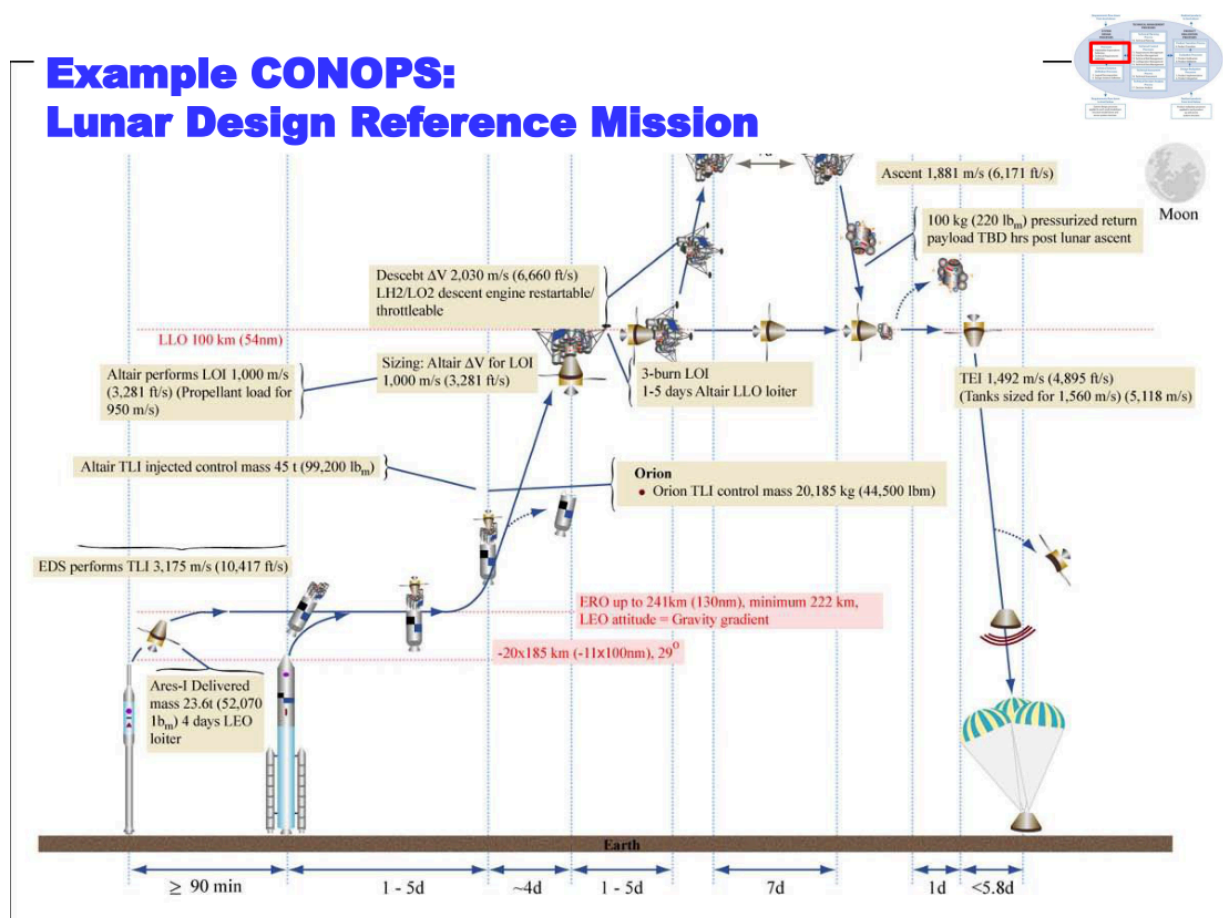


Figura 11: ConOps de la misión lunar de referencia, anotado. Cada tramo lleva su  $\Delta v$  y su masa —TLI 3.175 m/s, LOI 1.000 m/s, ascenso 1.881 m/s, 45 t inyectadas—, y la regla de abajo lleva la **duración** de cada fase:  $\geq 90$  min en órbita de estacionamiento, 4 días de tránsito, hasta 7 días en superficie. Con eso, el mismo dibujo que cuenta la misión ya dimensiona los tanques (clase 6, diapositiva 29).

### IDEA CLAVE

Ahí está la razón de que el ConOps sea un entregable **temprano** y no una descripción escrita al final: los números que quedan sobre las flechas — $\Delta v$ , masas, tiempos— son los que después aparecen como **requerimientos** de propulsión, de energía y de consumibles. El ConOps no describe al sistema: lo **dimensiona**.

### 21.2.1 1. Space Shuttle: del pad al espacio, y la física de volver

El ConOps del Shuttle no es sólo el vuelo: empieza con el **procesamiento en tierra** (limpieza e inspección post-misión, reconstrucción de partes) y el transporte al pad en una plataforma tractora, y sigue con los boosters sólidos recuperables cayendo al mar y el tanque externo no recuperable desprendiéndose a los ocho minutos de vuelo.

#### EJEMPLO A FONDO 21.2 — EL CORREDOR DE REENTRADA, CON NÚMEROS

Reentrar a la atmósfera es un problema de ángulo. Si el ángulo es **muy cerrado**, la nave rebota en las capas altas y sale disparada de vuelta al espacio — “como una piedra haciendo patito en el agua”. Si es **muy abierto**, el exceso de fricción desintegra la nave. El corredor real: **6,2° de incidencia, con apenas 0,7° de margen a cada lado**.

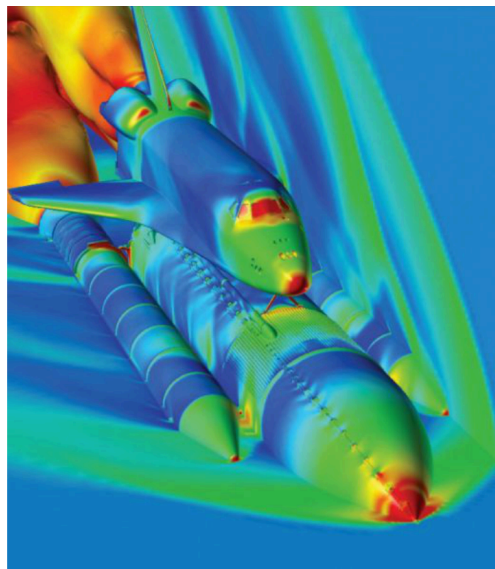


Figura 12: Simulación del vehículo a Mach 2,46 y 20.116 m — el color muestra el coeficiente de fricción superficial durante la reentrada.

#### IDEA CLAVE

El ConOps del Shuttle también definía **cuatro tipos de aborto intacto**: retorno al sitio de lanzamiento, aborto transatlántico, aborto tras una vuelta completa, y aborto desde cualquier órbita. Ningún requerimiento de aborto sale de la física del vuelo nominal — sale de **pensar el ConOps hasta el peor día posible**, la misma idea de “estar siempre listo para un mal día” que ya apareció en el margen de la unidad 5.

### 21.2.2 2, 3. Falcon 9 y Curiosity: mismo ConOps, otro objeto

El material de la cátedra sobre el Falcon 9 es sobre todo gráfico —una secuencia fotográfica del lanzamiento, la separación de la primera etapa y su aterrizaje— y no agrega vocabulario nuevo: es el mismo tipo de cuadro de fases que ya se vio, aplicado a un lanzador reusable moderno. El caso de Curiosity es más puntual: antes del lanzamiento, el rover se encapsula dentro de la **cofia** (*fairing*) del vehículo lanzador en una sala limpia (*clean room*) — un paso de integración que también es, en sí mismo, parte del ConOps.

### 21.2.3 4. Un satélite meteorológico: el segmento de tierra es la mitad del problema

#### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL CONOPS DE UN SATÉLITE NO TERMINA EN EL SATÉLITE

El caso NOAA/NASA de observación meteorológica en órbita baja (LEO) muestra algo que un ConOps centrado sólo en el **spacecraft** se pierde: la complejidad está en el **segmento de tierra**. Un satélite LEO polar tiene visibilidad de 10 a 15 minutos por estación de paso — hacen falta entre 15 y 20 antenas distribuidas por el mundo para lograr cobertura global y bajar los datos casi en tiempo real, antes de que la memoria limitada del satélite se llene.

## ConOps de la estrategia de comunicación End to End

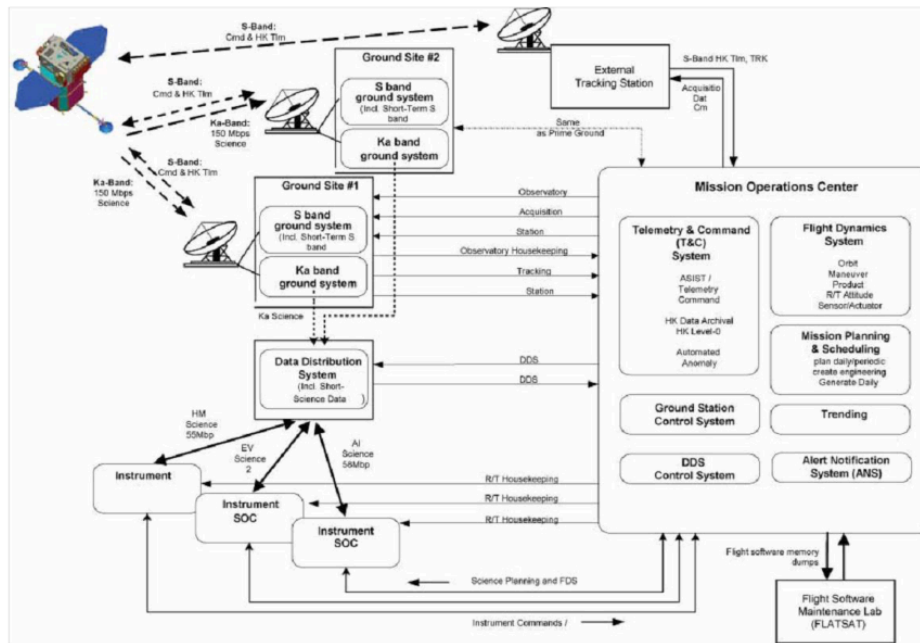


Figura 13: Un ConOps de comunicaciones de punta a punta, y el argumento entero está en el reparto de la lámina: el satélite ocupa la esquina superior izquierda, y **todo el resto** —dos estaciones de tierra con sus cadenas de banda S y banda Ka, el centro de operaciones con sus siete sistemas, la distribución de datos, los centros de instrumento— es segmento terreno. Las flechas punteadas son enlaces de radio; las llenas, datos ya en tierra (clase 5, diapositiva 71).

### IDEA CLAVE

Es la misma lección de la interfaz Módulo de Comando – Módulo Lunar de la unidad 5: construir cada segmento por separado no muestra la dimensión real del problema. Un sistema espacial completo **siempre** incluye su segmento de tierra, y el ConOps tiene que cubrir los dos.

#### 21.2.4 5. Una misión tripulada a Marte: de punta a punta, con muchas piezas

Una misión tripulada a Marte —aterrizaje, estadía de un año, retorno— necesita **varios lanzadores** para poner en órbita terrestre toda la carga y la tripulación antes de partir, que después tienen que **juntarse** para el viaje. El ConOps acá cumple dos funciones a la vez: muestra la arquitectura completa del conjunto de vehículos, y permite preguntar si hay un diseño más simple —con menos lanzadores, menos combustible— sin perder de vista ninguna fase, desde la puesta en órbita hasta el regreso.

#### 21.2.5 6. Una misión a un asteroide

El mismo tipo de cuadro de punta a punta se usa para un viaje de ida y vuelta a un asteroide: el ConOps recorre el trayecto completo, no sólo el encuentro con el objetivo.

### 21.3 La dinámica de traducir necesidades en requerimientos

#### LA POSTA

La cátedra usa un ejercicio de clase para vivir esta tensión: a un grupo se le reparten tarjetas con necesidades —parciales, y distintas entre sí— que sólo pueden **describir por su funcionalidad**, sin nombrar el producto. El otro grupo, en el rol de ingeniero, tiene que plasmar esas necesidades como requerimientos

escritos. Es una puesta en escena de la cita de Gentry Lee de la unidad 5: los requerimientos son una **traducción** del lenguaje del cliente, y esa traducción es trabajo del ingeniero, no del cliente.

## MÓDULO 22

# Escribir buenos requerimientos: SMART, reglas, checklist y rationale

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Aplicar la sigla SMART para juzgar un requerimiento; usar el formato “QUIÉN deberá QUÉ” y el checklist de nueve preguntas para depurarlo; escribir la rationale que lo justifica; y aplicar la verificación y la validación de requerimientos con sus preguntas y técnicas concretas.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 6, diapositivas 68 a 78.

## 22.1 Los buenos requerimientos son SMART

### DEFINICIÓN — REQUERIMIENTO SMART

La sigla que resume las cinco cualidades de un buen requerimiento: **Específico** (un solo aspecto, en términos de la necesidad —qué y cuán bien—, no de la solución), **Medible** (desempeño cuantificable y verificable), **Alcanzable** (técnica y económicamente), **Relevante** (apropiado para el nivel que se está especificando) y **Trazable** (fluye claramente desde un requerimiento padre).

### CUIDADO CON ESTO

**Alcanzable no es lo mismo que barato.** El ejemplo de la cátedra: el James Webb Space Telescope especificó tempranamente un requerimiento de apertura que resultó **técnicamente inalcanzable** dado el mecanismo de despliegue elegido — el requerimiento no falló por costo, falló por una característica técnica del diseño.

### LA POSTA

**Relevante** también tiene su propio error típico: un requerimiento sobre las celdas solares no debería especificarse al nivel de todo el **spacecraft** (sistema) si en realidad pertenece al subsistema de potencia. Poner un requerimiento en el nivel equivocado de la **jerarquía del sistema** es tan grave como no escribirlo.

## 22.2 Reglas para una buena escritura

Cada requerimiento tiene tres características **mandatorias**: necesidad, verificabilidad y ser alcanzable (técnica, económica y temporalmente). Más allá de eso, cada requerimiento debe expresar **un solo** pensamiento, ser conciso, positivo, gramaticalmente correcto, entendible de una sola manera —no ambiguo—, y usar terminología consistente para el sistema y sus partes.

La regla de **trazable** se apoya directo en la **familia de requerimientos (padres, hijos, huérfanos)** del módulo anterior: un requerimiento sin padre es huérfano, y un huérfano es justamente lo que la regla de trazabilidad detecta.

El formato recomendado es “QUIÉN deberá QUÉ”, en voz activa: **el sistema deberá operar a...**, **el software deberá adquirir...**, **la estructura deberá soportar...** La cátedra distingue tres verbos según el tipo de enunciado: **deberá** para lo obligatorio, **es/hace** para un hecho o declaración de propósito, y **debería** para una meta o provisión opcional — la misma semántica shall/will/should de la unidad 5, ahora con el patrón de redacción explícito.

## 22.3 El checklist de nueve preguntas

| Pregunta                                | Qué evita                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Libre de términos ambiguos?            | “según sea apropiado”, “y/o”, “pero no limitado a”                              |
| ¿Libre de pronombres indefinidos?       | “este”, “estos” sin antecedente claro                                           |
| ¿Libre de términos inverificables?      | “flexible”, “amigable”, “robusto”, “liviano”, “adecuado” y otros “-ables”       |
| ¿Libre de implementación?               | enunciar el <b>cómo</b> en vez del <b>qué</b> — la solución en vez del problema |
| ¿Es necesario?                          | preguntar “¿por qué hace falta?” para encontrar el requerimiento verdadero      |
| ¿Libre de descripciones de operaciones? | confundir una necesidad del producto con una actividad sobre el producto        |
| ¿Libre de TBD?                          | dejar algo <b>sin ningún valor</b> en vez de estimarlo con un TBR justificado   |

Tabla 1: El checklist de nueve preguntas para depurar un requerimiento ya escrito (diapositiva 73).

### DEFINICIÓN — TBD / TBC / TBR

Tres marcas para lo indefinido en un requerimiento temprano: **TBD (To Be Determined/Defined)** — todavía no determinado; **TBC (To Be Confirmed)** — pendiente de confirmar; **TBR (To Be Resolved)** — un valor **estimado**, con su rationale, a resolver.

### IDEA CLAVE

Cuanto más tarde se resuelve un TBD, más caro sale — es el mismo argumento del costo de cambiar tarde que ya apareció con el rover marciano de la unidad 4. La cátedra prefiere explícitamente un **TBR con estimación y rationale** por sobre un TBD vacío: un valor estimado y justificado se puede empezar a diseñar contra él; un vacío no.

## 22.4 La rationale: por qué existe un requerimiento

### DEFINICIÓN — RATIONALE (DE UN REQUERIMIENTO)

La justificación que acompaña a un requerimiento: por qué se necesita, qué hipótesis se hicieron, y qué esfuerzo de diseño lo originó. Captura la motivación para que el requerimiento se pueda mantener y entender con el tiempo.

### EJEMPLO A FONDO 22.1 — LA ALTURA DE UN CAMIÓN, CON SU PORQUÉ

**Requerimiento:** “El camión de transporte no tendrá una altura mayor a 14 pies (4,26 m).” **Rationale:** el 99% de las autopistas interestatales de EE.UU. tiene 14 pies o más de espacio libre — con la hipótesis de que el camión va a usar principalmente esas autopistas en sus recorridos largos.

### DE DÓNDE SALE — QUÉ PROTEGE LA RATIONALE, EN UN EJEMPLO ESPACIAL

Un requerimiento de la arquitectura **Constellation** obligaba a proveer comunicación y rastreo desde antes del lanzamiento hasta la recuperación, en **todas** las fases de la misión. La rationale aclara algo que el requerimiento por sí solo no dice: los activos terrestres alcanzan mientras hay línea de vista con la Tierra, pero **no** durante el alunizaje, el ascenso lunar ni las operaciones en el lado oculto de la Luna o los polos — para eso hace falta infraestructura adicional (un relay lunar). Y aclara además algo igual de importante: **este requerimiento no implica cobertura continua** — eso lo van a especificar los requerimientos de

nivel más bajo. Sin la rationale, alguien podría diseñar de más (cobertura continua real) o de menos (ignorar el lado oculto de la Luna).

## 22.5 Verificación y validación, en la práctica

Las definiciones de **verificación (de requerimientos)** y **validación (de requerimientos)** ya están en la unidad 5. Acá la cátedra agrega el **cómo**:

### IDEA CLAVE

El plan de verificación preliminar no es más que elegir, para cada requerimiento, **qué técnica** lo va a verificar: **ensayo** (test), **demonstración**, **análisis** o **inspección**. Pensarlo temprano confirma que el requerimiento es en verdad verificable, define el plan de verificación del sistema, e identifica qué facilidades hacen falta para los ensayos de subsistema y de sistema.

### IDEA CLAVE

La **validación (de requerimientos)** de la unidad 5, en la práctica, contesta tres preguntas concretas: **¿Tenemos el problema correcto?** **¿Nuestros requerimientos capturan ese problema?** **¿Son SMART?** La realizan expertos en la materia, la organización que construye el sistema y el cliente autorizado — no el mismo equipo que escribió los requerimientos.

### CUIDADO CON ESTO

La validación tiene un **momento** en el ciclo de vida: usualmente se hace **antes** de la revisión de requerimientos de sistema (SRR). Validar después de esa revisión es validar un baseline que ya se dio por bueno — el momento de la validación importa tanto como su contenido.

## 22.6 Resumen del módulo

### LA POSTA

SMART juzga un requerimiento ya escrito; el checklist de nueve preguntas lo depura línea por línea; la rationale explica por qué existe; y la verificación (¿el sistema lo cumple?) y la validación (¿el conjunto de requerimientos era el problema correcto?) son las dos preguntas finales, hechas en el momento correcto del ciclo de vida — antes del SRR, no después.

## MÓDULO 23

# El ciclo de vida a fondo: Pre-Fase A, baseline, y los modelos de desarrollo

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Explicar qué produce concretamente la Pre-Fase A y qué revisión la cierra; definir baseline como sustantivo y como verbo; y comparar cinco modelos de ciclo de vida —cascada, Vee, prototipado rápido, espiral y ágil— para saber cuándo conviene cada uno.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 6, diapositivas 79 a 91 y 141 a 155.

### 23.1 Pre-Fase A, a fondo

La unidad 5 ya dio las siete fases del **ciclo de vida de NASA**. Esta sección desarrolla la primera de ellas.

#### DEFINICIÓN — BASELINE

Sustantivo y verbo a la vez. Como sustantivo, un conjunto **acordado** de requerimientos, diseños o documentos (datos de ingeniería) con control de cambios formal. Como verbo, el proceso de establecer ese conjunto. **Cada revisión técnica crea un baseline nuevo** del sistema.

#### IDEA CLAVE

Un baseline es lo que permite que un equipo entero trabaje con la confianza de que todos están usando los mismos requerimientos, diseños, restricciones, hipótesis, interfaces y recursos alojados. Sin baselines, “la versión con la que estoy trabajando” es una pregunta distinta para cada persona del equipo.

#### EJEMPLO A FONDO 23.1 — QUÉ PRODUCE LA PRE-FASE A, EN CONCRETO

El propósito de la Pre-Fase A (Estudio de Concepto) es producir un **amplio espectro** de ideas y alternativas para la misión, del cual se selecciona el proyecto. Sus actividades: definir necesidades, metas y objetivos de la misión; estudiar un rango amplio de conceptos que contribuyan a esos objetivos; redactar borradores de requerimientos de nivel proyecto y del ConOps; y evaluar preliminarmente las tecnologías clave y los riesgos asociados. Cierra mostrando que **al menos un concepto** es técnicamente factible dentro de las restricciones de presupuesto y planificación — y con la **Mission Concept Review** (MCR), la primera revisión técnica externa, que confirma el baseline inicial para la Fase A.

#### LA POSTA

El James Webb Space Telescope es el ejemplo de la cátedra para “evaluar tecnologías clave desde la Pre-Fase A”: un espejo nunca antes construido para volar exigió comparar tecnologías distintas e invertir en ensayos intensivos para madurar la innovación **antes** de comprometerse a un diseño — exactamente lo que la Pre-Fase A existe para hacer.

#### DE DÓNDE SALE — UN ESTUDIO DE CONCEPTO REAL: LA EXPLORACIÓN DE TITÁN

La cátedra usa una misión hipotética a Titán —con orbitador, *lander*, plataforma aérea y hasta un **submarino** para navegar sus mares de metano— como ejemplo de qué tan abierto puede ser el “amplio espectro de alternativas” de una Pre-Fase A real: varios métodos de exploración compitiendo, cada uno con su propio

perfil de riesgo tecnológico, todavía sin comprometerse a ninguno. No es un caso ya construido, como el Saturno V o el Shuttle: es, precisamente, una Pre-Fase A en curso.

## 23.2 Comparación de modelos de ciclo de vida

### LA POSTA

Hasta acá, “ciclo de vida” significó casi siempre el de NASA. Esta sección muestra que NASA es **un** modelo entre varios, y que otras industrias —y otras metodologías de desarrollo— organizan el mismo problema distinto.

## Comparación de Modelos de Ciclo de Vida

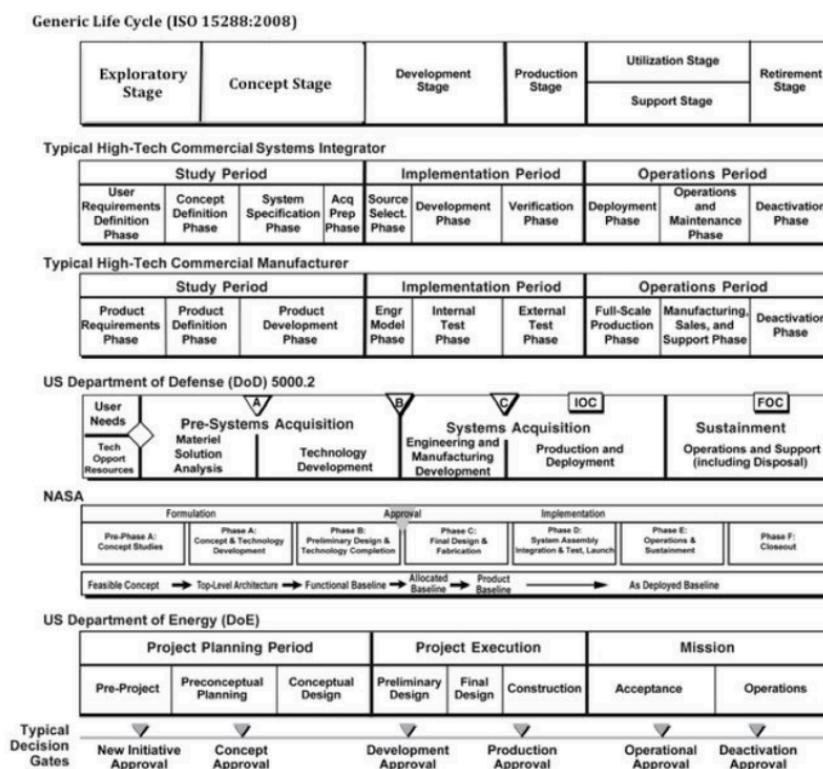


Figura 14: Seis modelos de ciclo de vida lado a lado —ISO 15288, integrador comercial típico, fabricante comercial típico, DoD, NASA y DoE— con sus fases y sus baselines marcados (diapositiva 85).

### IDEA CLAVE

Todos comparten la misma forma de fondo: un tramo de **estudio y definición**, un tramo de **implementación**, y un tramo de **operación** — la cátedra ya lo mostró como el **CDIO** de la unidad 1. Lo que cambia entre industrias es **dónde** ponen los puntos de decisión y **cómo** llaman a cada baseline, no la lógica de fondo.

### 23.2.1 Modelo cascada

#### DEFINICIÓN — MODELO CASCADA

El modelo de desarrollo secuencial “clásico”: el flujo se mueve de una fase a la siguiente **sólo cuando la anterior está completa y congelada**, sin retorno. La variante “modificada” agrega retroalimentación entre fases — lo que rompe el principio de fases congeladas de la versión clásica.

**CUIDADO CON ESTO**

La cátedra cita un argumento real de la literatura: “**nunca hubo tal cosa como el enfoque cascada (y nunca la hubo)**” — el modelo “clásico”, sin retroalimentación, casi nunca se usa tal cual en la práctica. Sirve sobre todo como **línea de base** contra la que se comparan y contrastan los demás modelos, no como receta a seguir literalmente.

**23.2.2 Modelo Vee****DEFINICIÓN — MODELO VEE**

Un modelo secuencial de ciclo de vida que resume el concepto de verificación y validación a lo largo de todo el desarrollo: mantiene la dimensión de tiempo de izquierda a derecha, pero algunas iteraciones se capturan como movimientos en un eje vertical. No hay una única definición formal, pero la filosofía de fondo es siempre la misma.

**IDEA CLAVE**

Esto es, en abstracto, lo que la unidad 5 ya mostró en concreto con el **diagrama en V** de tres perspectivas. El modelo Vee es la **familia**; el diagrama en V del ciclo de vida de NASA es **un miembro** de esa familia, con nombres y perspectivas propias.

**23.2.3 Prototipado rápido**

Divide un proyecto en partes chicas y las desarrolla de forma iterativa, usando prototipos —en vez de, o además de, especificaciones de diseño— para ajustar los requerimientos según lo que se va aprendiendo. Nació en el desarrollo de interfaces de usuario de software, y hoy está en línea con la filosofía ágil.

**23.2.4 Desarrollo en espiral****DEFINICIÓN — DESARROLLO EN ESPIRAL**

Un modelo de creación de prototipos **cíclico** que desarrolla la definición e implementación del sistema en pasos incrementales, disminuyendo el riesgo en cada ciclo. Cada ciclo incluye una revisión que garantiza el compromiso de los interesados con la solución en evolución.

## Desarrollo en Espiral

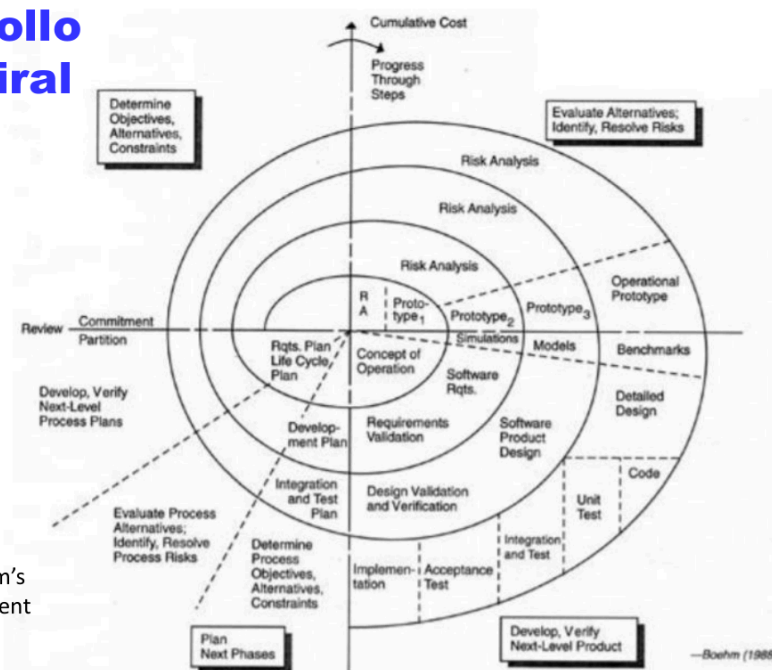


Figure 24: Boehm's Spiral Development Model<sup>39</sup>

<https://www.apm.org.uk/media/13835/guide-to-lifecycle-models.pdf>

Figura 15: El modelo espiral de Boehm: cada vuelta agrega un análisis de riesgo, un prototipo más maduro y una revisión, antes de seguir a la siguiente vuelta (diapositiva 148).

### LA POSTA

La lectura de la espiral es literal: cuanto más lejos del centro, más **costo acumulado** y más **madurez** del prototipo. La distancia recorrida en cada vuelta no es constante porque el riesgo tampoco lo es — hay vueltas que maduran rápido y vueltas que exigen mucho análisis antes de animarse a seguir.

### 23.2.5 Desarrollo ágil

#### DEFINICIÓN — DESARROLLO ÁGIL (AGILE)

Un método que divide un conjunto de objetivos en pasos incrementales pequeños, priorizados por el cliente, con planificación mínima, entregando en cada paso un sistema o subsistema de trabajo. Se caracteriza por equipos multifuncionales trabajando en ráfagas cortas ("**sprints**"). Incluye metodologías como Programación Extrema (XP), Scrum, DSDM y modelado ágil.

#### CUIDADO CON ESTO

**Combinar modelos no es lo mismo que confundirlos.** Un entorno ágil puede funcionar dentro de un marco de gestión de programa más amplio, y un proyecto ágil puede correr en paralelo con uno secuencial dentro del mismo programa — pero mezclar los dos **sin cuidado** arriesga contaminación cruzada entre entornos que necesitan reglas distintas. Tampoco conviene forzar un enfoque iterativo en una organización estable de mercados y ciclos largos si no encaja con su cultura: la selección del modelo de ciclo de vida es, en sí misma, una decisión de ingeniería de sistemas.

#### DE DÓNDE SALE — EL EJE QUE SEPARA A LOS CINCO MODELOS

Cascada prioriza el control y la planificación exhaustiva por sobre la velocidad; ágil prioriza la entrega incremental rápida por sobre la planificación exhaustiva — son, literalmente, polos opuestos del mismo eje. El modelo Vee y el espiral están en el medio: seriales como cascada, pero con verificación continua (Vee) o con reducción de riesgo explícita por vuelta (espiral). El prototipado rápido comparte con ágil el énfasis

en el desarrollo por sobre la especificación previa. Ningún modelo es “mejor” en abstracto: cada uno calza con un perfil distinto de incertidumbre y de tolerancia al riesgo del proyecto.

## MÓDULO 24

# Ingeniería concurrente y mecatrónica

## QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Distinguir los tres tipos de gestión del conocimiento en un proyecto espacial; explicar por qué la ingeniería concurrente reduce tiempo y costo con el ejemplo del Mustang P-51; y ubicar a la mecatrónica y a la robótica como subconjuntos de la ingeniería de sistemas espacial.

## DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 6, diapositivas 111 a 140.

## 24.1 Tres formas de gestionar el conocimiento de un proyecto

### DEFINICIÓN — INGENIERÍA CONCURRENTE

La gestión del conocimiento de un proyecto donde el problema se estudia **en conjunto**, con optimización universal y esfuerzo paralelo masivo.

### IDEA CLAVE

La cátedra la contrasta con otras dos formas de organizar el mismo trabajo: el **diseño secuencial** —esfuerzo serial, con largos períodos de iteración entre disciplinas que no se hablan hasta que les toca el turno— y el **diseño centralizado** —una sola autoridad de diseño coordinando desde arriba. La ingeniería concurrente es la tercera vía: todas las disciplinas en la misma sala, al mismo tiempo, sobre el mismo modelo.

### DE DÓNDE SALE — EL MUSTANG P-51: LA INGENIERÍA CONCURRENTE ANTES DE TENER NOMBRE

El método nació durante la Segunda Guerra Mundial: North American Aviation diseñó el avión de combate P-51 Mustang en **102 días**, y del concepto a la producción completa tardó **nueve meses**. La técnica formal recién se generalizó en la década del 80, catalizada por la aparición del CAD — pero el principio (todas las disciplinas trabajando en paralelo sobre el mismo problema) ya estaba probado cuarenta años antes.

### LA POSTA

Hoy la ingeniería concurrente está difundida en automóviles (Ford, BMW, Volvo), diseño de aviones, construcción civil y, por supuesto, el área espacial. Casi todas las agencias espaciales grandes tienen su propia instalación dedicada: el **Team X / Project Design Center** de JPL (1996), el **IMDC** de Goddard, el **Concept Design Center** de Aerospace Corporation (1995), el **CDF** de ESTEC, y equivalentes en la ESA (19 centros), JAXA, DLR, CNES y ASI.

### IDEA CLAVE

Los beneficios medidos no son marginales: la cátedra reporta una reducción de **alrededor de 4 veces** en el tiempo de diseño y de **alrededor de 2 veces** en el costo estándar, además de menos errores de diseño —detectados antes, cuando corregirlos todavía es barato— y una mayor consistencia del diseño de misión completo.

## 24.2 Mecatrónica y robótica

### DEFINICIÓN — MECATRÓNICA

La disciplina que integra mecánica, electrónica e informática/control en un mismo producto. Junto con la **robótica**, es un subconjunto de las temáticas de la ingeniería de sistemas espacial.

### LA POSTA

La cátedra da ejemplos de cada lado: la **mecatrónica** incluye desde un sistema de frenos antibloqueo (ABS) o un reproductor de CD hasta un vehículo submarino no tripulado; la **robótica** incluye rovers planetarios, robots caminantes, robots industriales, manipuladores teleoperados y vehículos controlados remotamente. La línea entre las dos no siempre es nítida — un rover planetario es, a la vez, mecatrónica y robótica.

### DE DÓNDE SALE — EL MISMO DIAGRAMA EN V, EN OTRA INDUSTRIA

El **Diagrama V&V Genérico** que usa la industria mecatrónica —análisis, diseño preliminar, diseño fino, integración, verificación, validación, repetido en los niveles de sistema, subsistema y realización de partes — es, otra vez, la misma estructura del **diagrama en V** de la unidad 5 y del **modelo Vee** de este módulo. La ingeniería de sistemas espacial no inventó el diagrama en V: lo comparte con cualquier disciplina que integre mecánica, electrónica y software bajo el mismo producto.

### IDEA CLAVE

El **VEE Development Model** que usa específicamente la industria del software es, por la misma razón, un caso particular más: la variante de software del **diagrama en V** que la unidad 5 ya mostró con las siglas URD/SRD/ADD/DDD y los planes SVVP.

### LA POSTA

La recomendación de la cátedra es leer la guía estándar de diseño de productos mecatrónicos — no porque el apunte vaya a examinar mecatrónica en detalle, sino porque confirma algo importante: los principios de esta materia no son exclusivos del espacio. Son los mismos principios que cualquier producto que integre varias disciplinas técnicas tiene que resolver.

# Creación de arquitecturas, Fase A y el diagrama N<sup>2</sup>

---

Cuatro módulos que cierran el apunte: cómo se crea una arquitectura, qué produce en concreto la Fase A, y cómo se aplica el diagrama N<sup>2</sup> a interfaces reales.

El primero define síntesis y descubrimiento como las dos técnicas para crear una arquitectura, ubica los cuatro métodos que las apoyan —normativo, racional, participativo, heurístico—, y separa con precisión arquitectura de diseño.

El segundo profundiza la Fase A con dos ejemplos reales: el ConOps del Mars 2020 sintetizado en cuatro fases, la decisión de heredar del Curiosity para sostener un presupuesto fijo, y un requerimiento de interfaz real —con sus números— del telescopio espacial GLAST.

El tercero compara, lado a lado, las dos revisiones técnicas primarias de la Fase A —SRR y MDR— y muestra cómo las acciones abiertas de una pasan a la siguiente en vez de perderse.

El cuarto aplica la tabla N<sup>2</sup> de la unidad 2 a interfaces, con el diagrama real del sistema TDRS y un ejemplo de escala industrial: una matriz de 17 disciplinas del diseño de un vehículo lanzador.

## MÓDULO 25

## Cómo se crea una arquitectura: síntesis, descubrimiento y los factores de balance

### QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Distinguir síntesis de descubrimiento como las dos técnicas para crear una arquitectura; ubicar los cuatro métodos — normativo, racional, participativo, heurístico— dentro de esas dos técnicas; explicar los factores que se balancean al elegir una arquitectura candidata; y separar con precisión arquitectura de diseño.

### DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 7, diapositivas 6 a 15.

### 25.1 Arquitectura: otras dos definiciones

La unidad 2 ya definió **arquitectura de sistema**. La cátedra agrega dos definiciones más, de fuentes distintas, que no contradicen a la anterior —la completan desde otro ángulo—:

#### LA POSTA

**INCOSE**: “la estructura fundamental y unificada del sistema, definida en términos de elementos del sistema, interfaces, procesos, restricciones y comportamientos.” **Departamento de Defensa de EE.UU. (DoD Architecture Framework v1.0)**: “la estructura de componentes, sus relaciones, y los principios y guías que gobiernan su diseño y su evolución en el tiempo.”

#### IDEA CLAVE

Las tres definiciones —la de la unidad 2, la de INCOSE y la del DoD— describen la misma cosa con tres vocabularios distintos: entidades y relaciones (unidad 2), elementos e interfaces (INCOSE), componentes y principios de evolución (DoD). Ninguna es más correcta que las otras —son la misma idea vista con tres énfasis.

### 25.2 Cómo se desarrolla una arquitectura, paso a paso

#### IDEA CLAVE

Crear una arquitectura es el **comienzo** del proceso de diseño: establece el enlace entre los requerimientos y el diseño. La secuencia típica: **(1)** establecer los requerimientos iniciales por análisis de necesidades, alcance y ConOps; **(2)** definir límites externos, restricciones, contexto, hipótesis y ambiente; **(3)** desarrollar arquitecturas candidatas como parte de un proceso **iterativo**, usando esos requerimientos iniciales; y **(4)** comparar, para cada candidata, beneficios, costos, riesgos y requerimientos, considerando el ConOps y el desempeño de cada una.

#### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ EL PROCESO ES RECURSIVO, NO LINEAL

El desarrollo de arquitecturas candidatas se apoya en preguntas que retroalimentan al planteamiento del problema: ¿qué necesidades tratamos de llenar? ¿son insuficientes las soluciones actuales? ¿están completas las necesidades descritas? ¿qué tan distintos son los sistemas heredados en el uso? A medida que se comparan candidatas, trabajar con los interesados puede **modificar el enunciado del problema** — el flujo va de necesidades a ConOps a requerimientos funcionales a arquitecturas, y **vuelve** a las necesidades cuando una opción de solución revela algo que el planteamiento original no había capturado.

## 25.3 Dos técnicas, cuatro métodos

### DEFINICIÓN — SÍNTESIS Y DESCUBRIMIENTO (CREAR ARQUITECTURAS)

Las dos técnicas primarias para crear una arquitectura de sistema, las dos beneficiadas por entender el desempeño y las limitaciones de los sistemas heredados. La **síntesis** modifica o combina sistemas existentes para satisfacer necesidades nuevas. El **descubrimiento** usa el conocimiento de arquitecturas existentes — con habilidad de abstracción— para descubrir una nueva.

### DEFINICIÓN — MÉTODOS DE CREACIÓN DE ARQUITECTURA (NORMATIVO, RACIONAL, PARTICIPATIVO, HEURÍSTICO)

Cuatro métodos que apoyan a la síntesis y al descubrimiento. **Basados en ciencia (deductivos): normativo** (reglas estrictas ya dadas) y **racional** (soluciones derivadas de objetivos, con técnicas formales y optimizadas). **Basados en arte (inductivos): participativo** (consenso de grupos, interesados involucrados) y **heurístico** (reglas blandas, manejadas por la experiencia y lecciones aprendidas).

### LA POSTA

No hay un método “correcto”: un proyecto con reglas ya fijadas por una agencia (por ejemplo, un estándar de interfaz obligatorio) usa el método normativo aunque el equipo prefiera resolver todo desde cero; un dominio sin precedentes fuerza al heurístico, aunque nadie lo haya elegido a propósito. El método lo determina cuánta estructura previa **ya existe**, no la preferencia del arquitecto.

## 25.4 Los factores que se balancean

### DEFINICIÓN — FACTORES DE BALANCE DE LA ARQUITECTURA

Los factores que la ingeniería de sistemas equilibra al elegir entre arquitecturas candidatas: **requerimientos del sistema, función, forma**, sencillez, robustez, asequibilidad, complejidad, imperativos ambientales y factores humanos.

### IDEA CLAVE

**La esencia de la arquitectura, en una frase: estructurar, simplificar, comprometer y balancear.** La elección de un concepto de referencia (**baseline**) se hace **a pesar de** incertidumbres típicamente grandes y, a veces, de prioridades ambiguas de los clientes — no después de resolverlas.

## 25.5 Arquitectura contra diseño, sin ambigüedad

Acá se cierra, con la **arquitectura de sistema** ya definida en la unidad 2, la comparación que esa unidad dejó pendiente.

### CUIDADO CON ESTO

**Arquitectura y diseño son dos funciones de la ingeniería de sistemas con usos distintos, no dos nombres para lo mismo.** La arquitectura se usa para: establecer el marco que restringe el espacio de soluciones del diseño posterior; respaldar decisiones de fabricar o comprar; discriminar entre alternativas; y “descubrir” los requerimientos o las prioridades verdaderas. El diseño se usa para: desarrollar componentes que cumplan los requerimientos y restricciones; construir el sistema; y entender el efecto dominó de un cambio de configuración sobre todo el sistema.

## 25.6 Cómo se describe una arquitectura

### DEFINICIÓN — DESCRIPCIONES DE ARQUITECTURA (VISTAS)

Ninguna figura o diagrama, por sí solo, puede capturar la arquitectura completa de un sistema: hace falta usar varias vistas a la vez. Principales: **renderings** del **spacecraft** y diagramas de bloques de subsistemas; diagramas de flujo de comunicación; diagramas de flujo funcionales; y diagramas de interfaces de subsistemas —frecuentemente capturados con la **tabla N<sup>2</sup> (diagrama N<sup>2</sup>)**—.

### LA POSTA

La analogía que da la cátedra es exacta: estas vistas son a la arquitectura de un sistema espacial lo que los planos, cotas, elevaciones, plantas, presupuestos y planos de cableado son a un edificio, en la ingeniería civil. Nadie construye un edificio con un solo plano; nadie entiende un **spacecraft** con un solo diagrama.

## 25.7 Resumen del módulo

### IDEA CLAVE

Crear una arquitectura es una función de la ingeniería de sistemas, y es el primer paso para traducir un problema en una solución — un proceso **repetitivo e iterativo** que arranca planteando el problema, genera candidatas, evalúa sus méritos y elige una. No es determinista, pero entender sistemas heredados o análogos es un primer paso valioso. Ninguna vista sola la captura completa.

## MÓDULO 26

## Fase A a fondo: qué produce, y dos ejemplos reales

### QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Explicar qué produce concretamente la Fase A y en qué se apoya de la Pre-Fase A; leer el ConOps del Mars 2020 como síntesis de un baseline de misión; explicar por qué heredar del Curiosity fue la decisión correcta para el presupuesto del Mars 2020; y leer un requerimiento de interfaz real, con sus números, del GLAST.

### DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 7, diapositivas 16 a 40.

### 26.1 Qué produce la Fase A

#### IDEA CLAVE

La Fase A establece un **baseline de los requerimientos de alto nivel** del sistema y un **concepto de baseline de sistema inicial** —un conjunto de datos de ingeniería de referencia—, partiendo de los objetivos que la **ciclo de vida de NASA** ya fijó en la Pre-Fase A y particionándolos sucesivamente en niveles más bajos. Al final de esta fase hay información específica para **comprar componentes**: qué tanque de propulsión, qué baterías, cuánta energía hace falta en eclipse.

#### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ ESTO NO ES PREMATURO

Comprar un componente en la Fase A no contradice que todavía se esté refinando el sistema: los requerimientos de alto nivel ya fluyeron hacia abajo lo suficiente como para fijar **qué tanque y qué baterías** hacen falta, aunque el diseño detallado —de qué manera se integran, cómo se verifican— siga abierto. Es la misma jerarquía de la **familia de requerimientos (padres, hijos, huérfanos)**: los hijos ya existen antes de que el sistema completo esté cerrado.

## 26.2 Ejemplo: el Mars 2020, un ConOps sintetizado en un cuadro



[http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/ssbsite/documents/webpage/ssb\\_181241.pdf](http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/ssbsite/documents/webpage/ssb_181241.pdf)

Figura 16: El panorama de misiones a Marte —operativas 2001–2017 y futuras 2018–2030— que la cátedra usa para introducir el “future planning” de la Fase A (diapositiva 19).

### EJEMPLO A FONDO 26.1 — EL BASELINE DE LA MISIÓN MARS 2020, RESUMIDO EN CUATRO FASES

- **Lanzamiento:** clase MSL / capacidad del vehículo lanzador, ventana julio–agosto de 2020.
- **Crucero-Acercamiento:** 7,5 meses de crucero, arribo en febrero de 2021.
- **Entrada, Descenso y Aterrizaje:** sistema EDL del MSL (entrada guiada y descenso propulsado con grúa aérea — **Sky Crane**), elipse de aterrizaje de 16×14 km, acceso a sitios dentro de  $\pm 30^\circ$  de latitud.
- **Misión en superficie:** 20 km de capacidad de recorrido, buscar signos de vida pasada, resguardar muestras retornables, y preparar la futura expedición humana.

#### IDEA CLAVE

Esto es un **concepto de operación (ConOps)** —de la unidad 5 y 6—, ahora visto en su forma más comprimida: cuatro fases, cada una con sus requerimientos numéricos, sin una sola palabra de más. Sintetizar un ConOps en un cuadro así es exactamente el “layout de alto nivel” que la unidad 6 pedía para cualquier ConOps.

## 26.3 Ejemplo: heredar del Curiosity, y por qué fue la decisión correcta

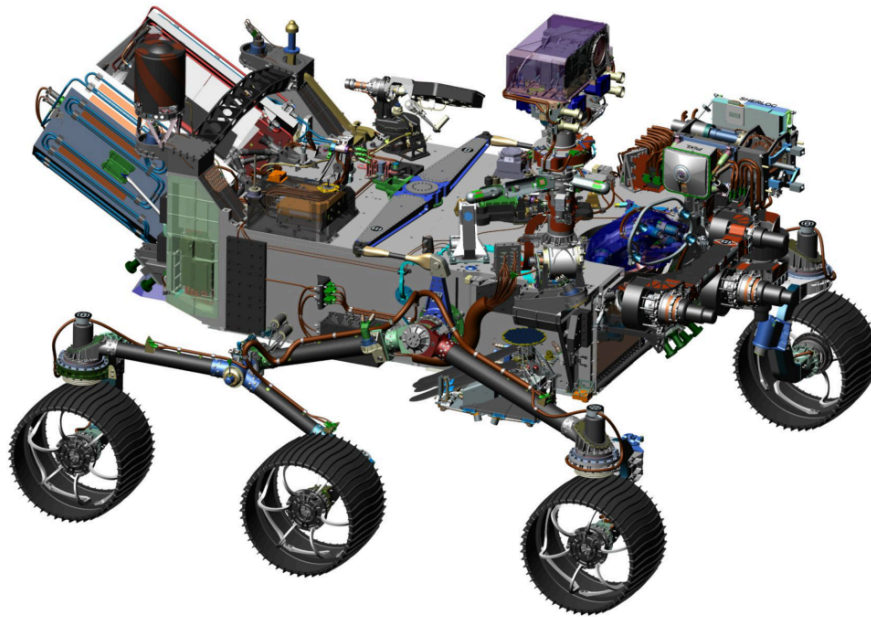


Figura 17: El rover Mars 2020 —heredero directo del chasis, ruedas y subsistemas del Curiosity, con instrumentos científicos nuevos (diapositiva 37).

### DE DÓNDE SALE — UN PRESUPUESTO FIJO, RESUELTO CON HERENCIA

El Mars 2020 tuvo un presupuesto de **US\$ 1.500 millones** y reutilizó la tecnología del Curiosity. La Fase A fue rápida precisamente **porque** varios requerimientos de alto nivel ya estaban resueltos por el rover anterior: aviónica, potencia, GN&C, telecomunicaciones, térmica y movilidad se heredaron casi sin cambios. Los cambios reales fueron puntuales: nuevos instrumentos científicos, un nuevo sistema de captura de muestras, chasis modificado, **harness** modificado, software de superficie modificado, controlador de motor modificado y ruedas modificadas.

### LA POSTA

La lección no es “copiar es más barato” en abstracto: es que la Fase A se ahorra estudios de análisis enteros cuando la herencia es real y medible —el Curiosity ya voló, ya operó con éxito, y ya hay partes de repuesto—. Eso es evidencia de menor riesgo, no sólo de menor costo.

## 26.4 Interfaces en la Fase A

### IDEA CLAVE

Al descomponer cualquier sistema, las interfaces **inevitablemente gravitan** — el subsistema de potencia interconecta con casi todos los demás (propulsión, actitud, C&DH), y cada equipo necesita saber cómo se conecta con los otros. La ingeniería de sistemas resuelve esa incertidumbre con los **documentos de interfaz (IDD, IRD, ICD)**: cada equipo de subsistema se dedica a lo suyo sin preocuparse por la interfaz, porque ya está documentada.

### EJEMPLO A FONDO 26.2 — UN REQUERIMIENTO DE INTERFAZ REAL, CON SUS NÚMEROS: EL GLAST

El **Interface Requirements Document** entre el instrumento científico y la plataforma del **spacecraft** GLAST especifica, por tipo de interfaz:

- **Eléctrica:** el bus de tensión suministrará  $28\text{ V} \pm 6\text{ V}$  en los terminales de entrada del instrumento.
- **Datos:** la velocidad de datos del **spacecraft** hacia el instrumento no superará **70 Mbps**.
- **Mecánica:** la masa máxima de lanzamiento del instrumento está restringida a **3.000 kg** (excluye la interfaz misma, pero incluye todo el hardware montado en el bus, como radiadores térmicos y cajas de electrónica).
- **Térmica:** el rango de temperatura de las cajas de electrónica del instrumento se controla entre  $-10\text{ °C}$  y  $+40\text{ °C}$  en operación, y entre  $-55\text{ °C}$  y  $+60\text{ °C}$  en supervivencia (ambos valores marcados TBR).

#### LA POSTA

Este es el mismo **TBD / TBC / TBR** de la unidad 6, en un documento real de la industria: incluso un requerimiento de interfaz con números precisos puede llevar un TBR, porque “preciso” y “definitivo” no son lo mismo. El GLAST voló en 2008 con estos requerimientos ya resueltos.

## 26.5 Ejemplo: el thruster, de la necesidad al hardware

### Fase A

### Thruster del Subsistema de Propulsión

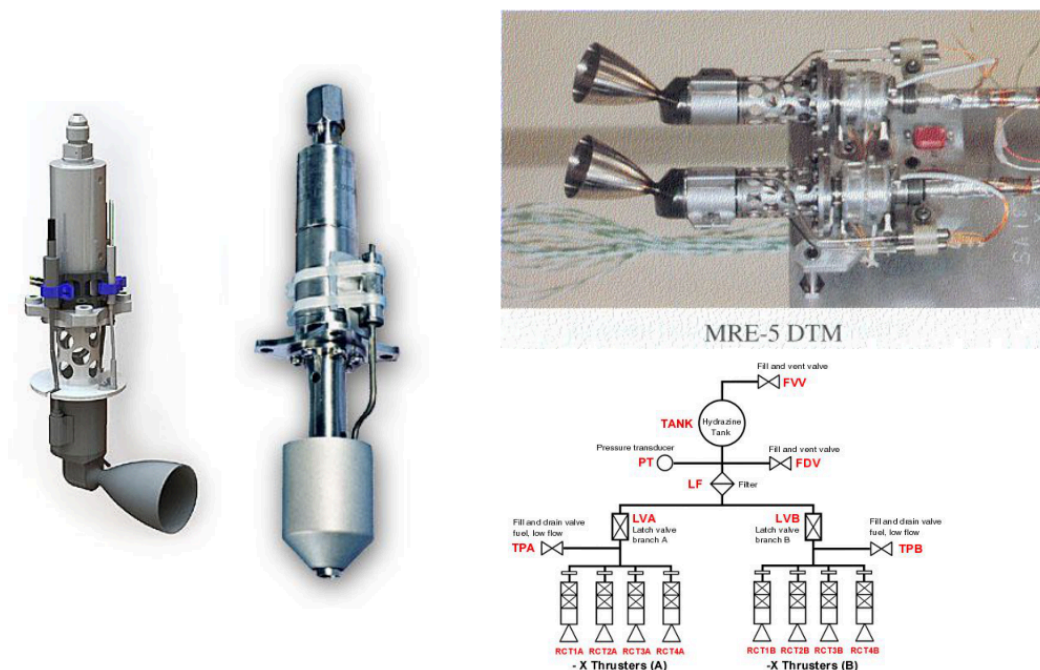


Figura 18: Un thruster real del subsistema de propulsión —hardware, ensayo de banco y esquema del sistema de alimentación de hidracina— como el que responde al requerimiento de empuje de la Fase A (diapositiva 42).

#### DE DÓNDE SALE — CÓMO UN REQUERIMIENTO DE EMPUJE SE CONVIERTE EN UNA COMPRA

La cátedra usa los **thrusters** (motores cohete pequeños) como ejemplo del ciclo completo: en la Fase A se establece **cuánto empuje** hace falta para cumplir la misión; en fases posteriores ese requerimiento se aloja en un componente específico, se compra o se fabrica, y se ensaya para confirmar que produce el empuje

requerido — todo esto **dentro** del margen de masa que el sistema puede alojar (la unidad 5 ya desarrolló ese margen a fondo). El diagrama del sistema de alimentación (tanque, válvulas, filtros, múltiples **thrusters** redundantes en dos ramas) es, en sí mismo, una red de interfaces que la Fase A tiene que dejar definida.

## MÓDULO 27

## Las dos revisiones técnicas de la Fase A: SRR y MDR

### QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Explicar qué gestión de riesgo y recursos corre durante toda la Fase A; y distinguir con precisión qué evalúa la Revisión de Requerimientos de Sistema (SRR) de qué evalúa la Revisión de Diseño de Misión (MDR), incluyendo qué le pasa a las acciones abiertas de una revisión cuando llega la siguiente.

### DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 7, diapositivas 31 y 33 a 45.

## 27.1 Gestión de riesgo y de recursos, durante toda la fase

### IDEA CLAVE

La Fase A no es sólo técnica: la ingeniería de sistemas gestiona en paralelo todos los procesos de riesgo, los roles y responsabilidades del equipo, y los recursos —masa, potencia, costos y planificación— para que el desarrollo se mantenga dentro de lo comprometido. Las herramientas de gestión se ponen en funcionamiento **en esta fase**, no después: llegar a la Fase B sin ellas deja a la Fase B gestionando riesgo con datos incompletos.

### LA POSTA

También es la fase donde se identifican las alternativas de subsistema que compiten entre sí —por ejemplo, dos o tres arquitecturas de propulsión posibles— y se elige la que mejor combina requerimientos, costos, planificación y desempeño. La pregunta que resume la fase entera: **¿cuál de estas propuestas encuentra los requerimientos de costo, desempeño y plazo de entrega de la mejor manera?**

## 27.2 SRR: la primera revisión técnica

### DEFINICIÓN — SRR — REVISIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMA

La primera de las dos revisiones técnicas primarias de la Fase A, a cargo de un equipo técnico **externo**. Confirma que los requerimientos de alto nivel están claramente definidos y ajustados a los objetivos de los interesados, que fluyeron correctamente hacia abajo; que las interfaces internas y externas están definidas; que los riesgos del desarrollo están identificados con un plan para abordarlos; y que existe un Plan de Gestión de la Ingeniería de Sistemas y un plan **inicial** de Verificación y Validación. Establece el **baseline** de los Requerimientos de Sistema.

### CUIDADO CON ESTO

**El plan de V&V que exige la SRR es inicial, no definitivo** — tiene que ser preciso “requerimiento por requerimiento” recién más adelante. Pedirle a la SRR un plan de V&V completo es exigirle a la primera revisión el nivel de detalle de la segunda.

## 27.3 MDR: la segunda revisión técnica

### DEFINICIÓN — MDR — REVISIÓN DE DISEÑO DE MISIÓN

La segunda revisión técnica primaria de la Fase A, posterior a la SRR. Evalúa si el concepto **baseline** — ya más maduro y con más detalle— es razonable, alcanzable y completo; si es consistente con los recursos

disponibles (masa, potencia) y con costos y planificación; si los riesgos mayores están identificados con estrategias de mitigación; y si los planes de maduración tecnológica están en curso para terminar en la Fase B. Establece el **baseline Funcional**.

### CUIDADO CON ESTO

La diapositiva que resume el ciclo de vida del proyecto llama a esta misma revisión **System Definition Review** (SDR/MDR) — la cátedra usa las dos siglas para la misma revisión, sin distinguirlas. No es un error del apunte: es una inconsistencia real de la fuente, y vale saberla para no sorprenderse si el material de estudio la nombra de las dos formas.

| Revisión | Qué confirma, y qué baseline deja                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SRR      | Requerimientos de alto nivel definidos y trazables; interfaces internas/externas definidas; riesgos identificados con plan; V&V inicial. → <b>Baseline de Requerimientos de Sistema</b> .             |
| MDR      | Concepto baseline razonable, alcanzable y completo; consistente con recursos y programa; riesgos mayores con mitigación; tecnologías madurando a tiempo para la Fase B. → <b>Baseline Funcional</b> . |

Tabla 1: Las dos revisiones técnicas primarias de la Fase A, una al lado de la otra (diapositivas 41, 44 y 45).

## 27.4 Las acciones abiertas no se pierden entre revisiones

### DE DÓNDE SALE — POR QUÉ CADA REVISIÓN MIRA HACIA ATRÁS ANTES DE MIRAR HACIA ADELANTE

Después de la SRR, el equipo revisor asigna **acciones** (*action items*) a los diseñadores. En la MDR, antes de evaluar lo nuevo, el equipo revisa primero si esas acciones de la revisión anterior están **cerradas**. La MDR, a su vez, asigna sus propias acciones, que se revisan en la siguiente instancia. Ninguna revisión evalúa el sistema en el vacío: cada una hereda la deuda pendiente de la anterior.

### LA POSTA

Esto es la misma lógica del **baseline** aplicada al **proceso** de revisión, no sólo al producto: un baseline sin control de cambios no sirve de nada, y una revisión sin seguimiento de sus propias acciones tampoco. “Cerrar una acción” es, literalmente, actualizar el baseline del propio proceso de revisión.

## MÓDULO 28

## El diagrama $N^2$ aplicado: interfaces, lazos de realimentación y un caso real

### QUÉ VAS A PODER HACER AL TERMINAR ESTE MÓDULO

Aplicar la tabla  $N^2$  de la unidad 2, ahora como herramienta genérica para alojar interfaces; identificar un lazo de realimentación en un diagrama  $N^2$  ajeno; leer el diagrama  $N^2$  real del TDRS; y dimensionar, con un ejemplo real de  $17 \times 17$ , cuán grande es un  $N^2$  fuera del aula.

### DÓNDE ESTÁ EN LAS CLASES

Clase 7, diapositivas 46 a 53.

## 28.1 La misma herramienta, ahora para interfaces

### IDEA CLAVE

La unidad 2 ya definió la **tabla  $N^2$  (diagrama  $N^2$ )**: componentes o funciones en la diagonal de una matriz  $N \times N$ , salidas en las filas, entradas en las columnas, celda en blanco = sin interfaz. Esta unidad no cambia esa definición — la aplica como la **herramienta genérica** para alojar requerimientos de interfaces, en vez de relaciones formales o funcionales.

### LA POSTA

El diagrama  $N^2$  además **detalla dónde puede generarse conflicto** entre interfaces, y resalta las hipótesis de dependencia entre las entradas y salidas — no es sólo un mapa de qué se conecta con qué, es un mapa de **dónde mirar primero** si algo falla.

## 28.2 Lazos de realimentación

### DE DÓNDE SALE — CÓMO SE VE UN LAZO DE REALIMENTACIÓN, Y QUÉ HACER CON ÉL

Si hay flujo **bidireccional** entre dos funciones —la función 1 le manda algo a la función 2, y la función 2 le manda algo de vuelta a la función 1— eso es un lazo de realimentación, y se ve en el  $N^2$  como **dos celdas simétricas ocupadas** respecto de la diagonal. Cuando varias funciones forman un conjunto de acoplamientos así —incluyendo lazos de realimentación entre ellas— conviene **considerarlas combinadas** como candidatas a un mismo subsistema: agruparlas simplifica tanto el diseño del subsistema como sus interfaces hacia afuera.

### IDEA CLAVE

Esto es exactamente la regla que la unidad 2 ya había dejado escrita para la tabla  $N^2$  del circuito amplificador — un lazo de realimentación es un flujo bidireccional entre dos funciones, visible como dos celdas simétricas. Acá se usa ese mismo patrón como **criterio de agrupamiento** para decidir los límites de un subsistema candidato, no sólo para describir una interfaz ya decidida.

### 28.3 Un caso real: el TDRS

#### EJEMPLO A FONDO 28.1 — EL DIAGRAMA $N^2$ DEL SISTEMA DE RELEVO SATELITAL TDRS

El **Tracking and Data Relay Satellite (TDRS)** conecta a un satélite usuario con una estación de control terrestre a través de varias entidades intermedias: el propio TDRS, una estación de tierra remota, el sistema de datos y el control de relevo. El  $N^2$  de este sistema muestra entradas y salidas reales entre esas entidades: pedidos de usuario y reportes de datos de usuario en un extremo; vectores, comandos, estado y rango del **spacecraft** fluyendo entre el satélite, el TDRS y el control en tierra; directivas, cronogramas y productos de datos completando el circuito. Todas las entidades físicas están, como siempre, sobre la diagonal.

#### LA POSTA

Lo que hace valioso a este ejemplo no es la cantidad de flechas: es que muestra un  $N^2$  con **entidades físicas reales** —un satélite, una estación remota, un centro de control— en vez de las funciones abstractas del ejercicio típico de aula. La herramienta es la misma; lo que cambia es que acá cada celda representa un enlace de comunicación que existe de verdad.

### 28.4 Ejercicio: alojar las interfaces de un control remoto de TV

#### IDEA CLAVE

El ejercicio de la cátedra pide alojar los requerimientos de interfaces entre cinco entidades: el humano, la unidad de control remoto, el botón que se aprieta, la señal de RF, y el televisor (con su teclado, pantalla y salida de audio y video). El objetivo del ejercicio es identificar **en el  $N^2$** , y no en prosa, qué entidad interfacea con cuál — el mismo ejercicio que un equipo real hace con subsistemas de un **spacecraft**, a otra escala.

### 28.5 La escala real: la matriz de diseño de un vehículo lanzador

#### DE DÓNDE SALE — DE UN EJERCICIO DE CINCO ENTIDADES A UNA MATRIZ DE DIECISIETE

La cátedra cierra con la matriz  $N^2$  real del diseño de un vehículo lanzador: **17 disciplinas** en la diagonal —configuración estructural, performance y trayectorias, propiedades de masa, aerodinámica, estructuras, térmico, guiado y control, materiales, propulsión, comunicaciones, potencia eléctrica, operaciones de tierra, operaciones de vuelo, manufactura, seguridad, confiabilidad y costo— con **cientos** de entradas y salidas reales entre ellas (geometría del vehículo, cargas de vibración, requerimientos de verificación, presupuestos de masa, perfiles de trayectoria, y muchas más).

#### LA POSTA

Este es el  $N^2$  real, no el de ejercicio: la matriz del control remoto de TV tiene 5 entidades; ésta tiene 17, con docenas de entradas y salidas por celda. La herramienta no cambia de forma al escalar — sigue siendo la misma diagonal, las mismas filas de salida y columnas de entrada—, pero el volumen de información que administra es el de un vehículo lanzador completo, no el de un aparato doméstico.

### 28.6 Resumen: cuatro usos del $N^2$

#### IDEA CLAVE

(1) Las interfaces externas del sistema se definen, distribuyen y gestionan junto con los demás requerimientos. (2) Las interfaces internas, creadas a medida que el sistema se descompone, pueden optimizarse agrupando funciones parecidas y usando interfaces estándar. (3) Como cada equipo se enfoca en su propio subsistema, toda interfaz corre el riesgo de quedar sin dueño — hay que explicitar el propietario de cada

una. **(4)** El N<sup>2</sup> identifica la mayoría de las interfaces comunes: captura su existencia y naturaleza, resalta hipótesis y requerimientos de entrada/salida, muestra los lazos de realimentación, e identifica candidatos para alojar funcionalidad en cada subsistema.